

Syrian Arab Republic
Syrian Private University
Faculty of Engineering
Software Engineering & Information System



Dental Clinic management system

(senior -2) project-completed the requirements for obtaining a bachelor's
degree in informatics Engineering -

Software Engineering & Information System

Prepared By

Joulia Alsayegh

Majd Almouhanna

Supervised By

Dr. Akram Masouh

Jun 2026

نظام إدارة مركز طبي للأسنان

مشروع (تخرج 2) – قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على على درجة البكالوريوس في هندسة
المعلوماتية - هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد

جوليا الصايغ

مجد المهنا

إشراف

د.أكرم مسوح

حزيران 2026

الإهداء:

إقرار المشرف

أشهد بأن إعداد هذا المشروع الموسوم بنظام إدارة مركز طبي
للأسنان والمعد من قبل الطلاب:

جوليا الصايغ, مجد المهنا

تحت إشرافي في قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات في كلية
الهندسة وهو جزء من متطلبات نيل الاجازة في هندسة البرمجيات
ونظم المعلومات

المرتبة العلمية:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

❖ الملخص Abstract

❖ موضوع البحث:

العيادات السننية تُعد جزءاً مهماً من النظام الصحي، وتكمن وظيفتها الأساسية في تقديم خدمات العناية بصحة الفم والأسنان للمرضى، من خلال كادر طبي مختص وتجهيزات طبية ملائمة. يسعى هذا المشروع إلى تطوير نظام متكامل لإدارة العيادات السننية وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

❖ الهدف من البحث:

1. تنظيم إدارة مركز طبي للأسنان من خلال متابعة شؤون المرضى والأطباء والموظفين الإداريين بشكل فعال.
2. إدارة مواعيد المرضى بطريقة دقيقة مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل الجلسات العلاجية والخطط العلاجية الخاصة بكل مريض.
3. تمكين الطبيب من الاطلاع على السجل الكامل للمريض، بما في ذلك الزيارات السابقة، العلاجات المنجزة، والملاحظات الطبية.

❖ مدى ومنهجية البحث:

يشمل المشروع دراسة شاملة لاحتياجات العيادات السننية من حيث إدارة المرضى، الأطباء، الجلسات العلاجية، الفواتير والمواعيد. يعتمد المشروع على **المنهج التحليلي** لتحديد المشكلات في النظام التقليدي الورقي أو اليدوي، ومن ثم تصميم وتطوير نظام رقمي فعال باستخدام قاعدة بيانات مرنة وتقنيات برمجية حديثة، لضمان السرعة والكفاءة في العمل اليومي.

❖ ملخص عملية البحث :

يقدم هذا المشروع نظام إدارة متكامل للعيادات السننية يتميز بسهولة الاستخدام ووضوح الواجهات، مما يساعد في تبسيط الإجراءات اليومية داخل المركز الطبي للأسنان، ويعزز التواصل بين الأطباء والمرضى والموظفين. يساهم النظام في رفع جودة الخدمة وتحقيق إدارة أكثر كفاءة.

جدول المحتويات

ii	إقرار المشرف
iii	الشكر والتقدير
viii	لائحة الجداول
xii	لائحة الأشكال
xiv	لائحة الاختصارات
1	الفصل الأول: المقدمة.....
2	1- المقدمة
3	2- المشكلة
3	3- هدف البحث
3	4- النظام المقترح
3	5- تنظيم التقرير
3	6- الخاتمة
4	الفصل الثاني: المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية.....
5	1-المقدمة
5	2- المفاهيم الأساسية لنظام إدارة مركز طبي للأسنان.....
6	3- الدراسة المرجعية
6	4- أهمية البحث
7	5- الفوائد المحتملة للنظام
9	6- التحديات والنجاحات التي واجهتها العيادات السنية
10	7- المشاكل الشائعة التي يواجهها المرضى والإدارة
13	8- احتياجات وتوقعات المرضى والأعضاء
15	9- جمع المتطلبات
19	10- النظام المقترح
20	11- الخلاصة

21..... الفصل الثالث: الدراسة التحليلية للنظام المقترح

1-المقدمة	22
2- دراسة الجدوى	22
3-مخطط غانت والجدول الزمني	24
3.1 -مخطط غانت	24
3.2- الجدول الزمني للمشروع	25
5-خطة إدارة المشروع	26
6- وثيقة المتطلبات للنظام المقترح	27
7- وثيقة SRS	28
8- جدول الفاعلين وحالات الاستخدام	34
9-نبذة عن لغة النمذجة الموحدةUML	35
10-مخطط حالات الاستخدام (Use case Diagram).....	37
10.1 مخطط حالة الاستخدام	37
11- التوصيف النصي لحالات الاستخدام	38
11.1 حالات استخدام المدير	38
11.2 حالات استخدام الطبيب	68
11.3 حالات استخدام أمين المستودع	91
11.4 حالات استخدام موظف القسم	100
11.5 حالات استخدام الممرض	103
11.6 حالات استخدام المريض	106
11.7 حالات استخدام المخبر	111
9- مخططات النشاط	118
10- مخطط التتابع	134
11- ER Diagram	147
12-لائحة الاختبارات الأولية	148
13- وضع مصفوفة تتبع المتطلبات	150
14- معمارية النظام	159

الفصل الرابع: الدراسة التصميمية للنظام المقترح 160

- 1- المقدمة 161
- 2- مخطط الصفوف class Diagram 163
- 2.3 الأساس الذي تم اعتماده في مخطط الصفوف 164
- 3- نماذج تصميم بالمستوى الفيزيائي 165
- 4- شجرة واجهات النظام 167
- 5- تنفيذ الاختبارات اختبار التكامل 168

الفصل الخامس :التطبيق العملي 172

- 1- المقدمة 173
- 2- الأدوات المستخدمة 173
- 3- التقنيات المستخدمة 174
- 4- نماذج مصغرة من عملية التنفيذ 176
- 5- تنفيذ الاختبارات اختبار النظام 180
- 6- تحديث لائحة تتبع المصفوفات 181

الفصل السادس :الاستنتاجات والآفاق المستقبلية 206

- 1- المقدمة 207
- 2- الآفاق المستقبلية 207

المراجع 209

لائحة الجداول List of Tables

- 1- الجدول الزمني للمشروع..... 25
- 2- خطة إدارة المشروع 26
- 3- جدول الفاعلين وحالات الاستخدام 34
- 4- جدول عملية تسجيل الدخول 38
- 5- جدول عملية إدارة الأطباء 38
- 6- جدول عملية إضافة الأطباء..... 39
- 7- جدول عملية حذف الأطباء..... 39
- 8- جدول عملية تعديل الاطباء 40
- 9- جدول عملية أرشفة الأطباء 40
- 10- جدول عملية إدارة المدراء 41
- 11- جدول عملية إضافة المدراء..... 41
- 12- جدول عملية حذف المدراء..... 42
- 13- جدول عملية تعديل المدراء..... 42
- 14- جدول عملية أرشفة المدراء..... 43
- 15- جدول عملية إدارة موظفي الاستقبال 43
- 16- جدول عملية إضافة موظفي الاستقبال 44
- 17- جدول عملية حذف موظفي الاستقبال 44
- 18- جدول عملية تعديل موظفي الاستقبال 45
- 19- جدول عملية أرشفة موظفي الاستقبال 45
- 20- جدول عملية إدارة طلبات تخريج الأجهزة الطبية..... 46
- 21- جدول عملية تأكيد طلبات تخريج الأجهزة الطبية..... 46
- 22- جدول عملية رفض طلبات تخريج الأجهزة الطبية..... 47
- 23- جدول إدارة الطوابق 47
- 24- جدول إضافة الطوابق 48
- 25- جدول حذف الطوابق..... 48
- 26- جدول تعديل الطوابق 49
- 27- جدول أرشفة الطوابق..... 49
- 28- جدول إدارة الأقسام 50
- 29- جدول إضافة الأقسام 50
- 30- جدول حذف الأقسام 51
- 31- جدول تعديل الأقسام 51
- 32- جدول أرشفة الأقسام..... 52
- 33- جدول إدارة الغرف 52
- 34- جدول إضافة الغرف 53
- 35- جدول حذف الغرف 53
- 36- جدول تعديل الغرف..... 54
- 37- جدول أرشفة الغرف 54

55.....	38- جدول إدارة أمناء المستودع
55.....	39- جدول إضافة أمناء المستودع
56.....	40- جدول حذف أمناء المستودع
56.....	41- جدول تعديل أمناء المستودع
57.....	42- جدول أرشفة أمناء المستودع
57.....	43- جدول إدارة الشكاوى
58.....	44- جدول حذف الشكاوى
58.....	45- جدول أرشفة الشكاوى
59.....	46- جدول إدارة أرشيف الأدوية والمستلزمات الطبية
59.....	47- جدول إدارة التخصصات
60.....	48- جدول إضافة التخصصات
60.....	49- جدول حذف التخصصات
61.....	50- جدول تعديل التخصصات
61.....	51- جدول أرشفة التخصصات
62.....	52- جدول إدارة المرضى
62.....	53- جدول إضافة المرضى
63.....	54- جدول حذف المرضى
63.....	55- جدول تعديل المرضى
64.....	56- جدول أرشفة المرضى
64.....	57- جدول إدارة موظفي الأقسام
65.....	58- جدول إضافة موظفي الأقسام
65.....	59- جدول حذف موظفي الأقسام
66.....	60- جدول تعديل موظفي الأقسام
66.....	61- جدول أرشفة موظفي الأقسام
68.....	62- جدول إدارة المواعيد
68.....	63- جدول إضافة المواعيد
69.....	64- جدول حذف المواعيد
69.....	65- جدول تعديل المواعيد
70.....	66- جدول أرشفة المواعيد
70.....	67- جدول إلغاء المواعيد
71.....	68- جدول عرض قائمة المواعيد
71.....	69- جدول إدارة الأوقات المتاحة لحجز المواعيد
72.....	70- جدول إضافة وقت لحجز المواعيد
72.....	71- جدول حذف وقت لحجز المواعيد
73.....	72- جدول تعديل وقت لحجز المواعيد
73.....	73- جدول أرشفة لحجز المواعيد
74.....	74- جدول إدارة المرضى بعد العمليات الجراحية
74.....	75- جدول عملية تحديد حالة إقامة المريض
75.....	76- جدول عملية تعديل حالة إقامة المريض
75.....	77- التأكد من حالة أخذ أو إعطاء الدواء
76.....	78- جدول إدارة السجلات المرضية للمرضى
76.....	79- جدول إضافة السجلات المرضية للمرضى
77.....	80- جدول حذف السجلات المرضية للمرضى
77.....	81- جدول تعديل السجلات المرضية للمرضى

- 82- جدول أرشفة السجلات المرضية للمرضى 78
- 83- جدول إدارة معاینات المرضى 78
- 84- جدول إضافة معاینات المرضى 79
- 85- جدول حذف معاینات المرضى 79
- 86- جدول إدارة المستلزمات الطبية للمرضى 80
- 87- جدول إضافة المستلزمات الطبية 80
- 88- جدول حذف المستلزمات الطبية 81
- 89- جدول عملية أرشفة المستلزمات الطبية 81
- 90- جدول عملية إضافة عملية جراحية 82
- 91- جدول عملية إدارة أدوية المرضى 82
- 92- جدول عملية إضافة أدوية المرضى 83
- 93- جدول عملية حذف أدوية المرضى 83
- 94- جدول عملية أرشفة أدوية المرضى 84
- 95- جدول إدارة طلبات تخريج الأجهزة الطبية 84
- 96- جدول إضافة طلب تخريج الأجهزة الطبية 85
- 97- جدول عملية عرض حالة وتفاصيل الطلب 85
- 98- جدول عملية إلغاء الطلب قبل إرساله 86
- 99- جدول عملية تعديل الطلب قبل إرساله 86
- 100- جدول إدارة العمليات الجراحية 87
- 101- جدول إضافة العمليات الجراحية 87
- 102- جدول إلغاء العمليات الجراحية 88
- 103- جدول تعديل العمليات الجراحية 88
- 104- جدول أرشفة العمليات الجراحية 89
- 105- جدول عرض العمليات الجراحية 89
- 106- جدول إدارة الأدوية 90
- 107- جدول إضافة الأدوية 91
- 108- جدول حذف الأدوية 91
- 109- جدول تعديل الأدوية 92
- 110- جدول تخريج الأدوية 92
- 111- جدول إدارة الأجهزة الطبية 93
- 112- جدول إضافة الأجهزة الطبية 93
- 113- جدول حذف الأجهزة الطبية 94
- 114- جدول تعديل الأجهزة الطبية 94
- 115- جدول إدارة طلبات تخريج الأجهزة الطبية 95
- 116- جدول إدارة تأكيد الطلب وإرساله للمدير 95
- 117- جدول إدارة رفض الطلب 96
- 118- جدول إدارة المستلزمات الطبية 96
- 119- جدول إضافة المستلزمات الطبية 97
- 120- جدول حذف المستلزمات الطبية 97
- 121- جدول تعديل المستلزمات الطبية 98
- 122- جدول تخريج المستلزمات الطبية 98
- 123- جدول إدارة غرف القسم 99
- 124- جدول عملية حجز لمريض 100
- 125- جدول عملية تخريج مريض 100

101.....	126- جدول عملية استعراض الغرف
102.....	127- جدول عملية استعراض الأدوية والمستلزمات الطبية
103.....	128- جدول عملية تأكيد إعطاء الأدوية والمستلزمات الطبية
103.....	129- تقديم طلب سحب أدوية ومستلزمات طبية
104.....	130- جدول عملية عرض جميع الطلبات
104.....	131- جدول عملية عرض سبب رفض الطلبات
105.....	132- جدول عملية إنشاء حساب
106.....	133- جدول عملية إدارة المواعيد
106.....	134- جدول عملية حجز مواعيد
107.....	135- جدول عملية حجز مواعيد
107.....	136- جدول عملية إلغاء موعد
108.....	137- جدول عملية طلب تعديل موعد
108.....	138- جدول عملية عرض قائمة المواعيد
109.....	139- جدول عملية فحص سبب الإلغاء
109.....	140- جدول عملية عرض استعراض الأدوية
111.....	141- جدول عملية إدارة موظفي المخبر
112.....	142- جدول عملية إضافة موظفي المخبر
112.....	143- جدول عملية حذف موظفي المخبر
113.....	144- جدول عملية تعديل موظفي المخبر
113.....	145- جدول عملية إدارة التحاليل
114.....	146- جدول عملية استعراض سجل المعاينات
114.....	147- جدول عملية استعراض سجل اتحاليل
115.....	148- جدول عملية إدارة التحاليل الجديدة
115.....	149- جدول عملية إضافة نتائج التحاليل
116.....	150- جدول عملية تعديل التحليل قبل تأكيده
116.....	151- جدول عملية حذف التحليل قبل تأكيده
117.....	152- جدول عملية تأكيد النتائج
148.....	153- لائحة الاختبارات الأولية
150.....	154- مصفوفة تتبع المتطلبات
181.....	155- تحديث لائحة تتبع المتطلبات

لائحة الأشكال List of figures

15	الشكل Epic System	1- الشكل
16	Cerner Millennium	2- الشكل
17	الشكل نتائج الاستبيان	3- الشكل
24	الشكل مخطط غانت	4- الشكل
36	الشكل مخطط حالات الاستخدام	5- الشكل
37	الشكل مخطط حالات استخدام المدير	6- الشكل
67	الشكل مخطط حالات استخدام الطبيب	7- الشكل
90	الشكل مخطط حالات استخدام أمين المستودع	8- الشكل
99	الشكل مخطط حالات استخدام موظف القسم	9- الشكل
102	الشكل مخطط حالات استخدام الممرض	10- الشكل
105	الشكل مخطط حالات استخدام المريض	11- الشكل
118	الشكل مخطط نشاط تسجيل الدخول	12- الشكل
118	الشكل مخطط نشاط إدارة الأطباء	13- الشكل
119	الشكل مخطط نشاط إضافة طبيب	14- الشكل
119	الشكل مخطط نشاط حذف طبيب	15- الشكل
120	الشكل مخطط نشاط تعديل طبيب	16- الشكل
120	الشكل مخطط نشاط أرشفة طبيب	17- الشكل
121	الشكل مخطط نشاط إدارة موظفين الاستقبال	18- الشكل
121	الشكل مخطط نشاط إضافة موظف استقبال	19- الشكل
122	الشكل مخطط نشاط حذف موظف استقبال	20- الشكل
122	الشكل مخطط نشاط تعديل موظف استقبال	21- الشكل
123	الشكل مخطط نشاط أرشفة موظف استقبال	22- الشكل
123	الشكل مخطط نشاط إدارة الغرف	23- الشكل
124	الشكل مخطط نشاط إضافة غرف	24- الشكل
124	الشكل مخطط نشاط حذف غرف	25- الشكل
124	الشكل مخطط نشاط تعديل غرف	26- الشكل
125	الشكل مخطط نشاط أرشفة غرف	27- الشكل
125	الشكل مخطط نشاط إدارة الممرضين	28- الشكل
126	الشكل مخطط نشاط إضافة ممرض	29- الشكل
126	الشكل مخطط نشاط حذف ممرض	30- الشكل
127	الشكل مخطط نشاط تعديل ممرض	31- الشكل
127	الشكل مخطط نشاط إدارة التخصصات	32- الشكل
127	الشكل مخطط نشاط إضافة تخصصات	33- الشكل
128	الشكل مخطط نشاط حذف تخصصات	34- الشكل
128	الشكل مخطط نشاط تعديل تخصصات	35- الشكل
128	الشكل مخطط نشاط أرشفة تخصصات	36- الشكل
129	الشكل مخطط نشاط إدارة أمين المستودع	37- الشكل
129	الشكل مخطط نشاط إضافة أمين المستودع	38- الشكل
130	الشكل مخطط نشاط حذف أمين مستودع	39- الشكل
130	الشكل مخطط نشاط تعديل أمين مستودع	40- الشكل

131.....	41- الشكل مخطط نشاط أرشفة أمين مستودع
131.....	42- الشكل مخطط نشاط إدارة معاينات المرضى
132.....	43- الشكل مخطط نشاط استعراض التحاليل الخاصة
132.....	44- الشكل مخطط نشاط استعراض سجل المعاينات
133.....	45- الشكل مخطط نشاط إضافة تحليل جديد
134.....	46- مخطط التتابع لتسجيل الدخول
134.....	47- مخطط التتابع إدارة الأطباء
135.....	48- مخطط التتابع إضافة طبيب
135.....	49- مخطط التتابع حذف طبيب
136.....	50- مخطط التتابع تعديل طبيب
136.....	51- مخطط التتابع أرشفة طبيب
137.....	52- مخطط التتابع إدارة أمناء المستودعات
137.....	53- مخطط التتابع إضافة أمين مستودع
138.....	54- مخطط التتابع حذف أمين مستودع
138.....	55- مخطط التتابع تعديل أمين مستودع
139.....	56- مخطط التتابع أرشفة أمين مستودع
139.....	57- مخطط التتابع إدارة الممرضين
140.....	58- مخطط التتابع إضافة ممرض
140.....	59- مخطط التتابع حذف ممرض
141.....	60- مخطط التتابع تعديل موظف
141.....	61- مخطط التتابع أرشفة ممرض
142.....	62- مخطط التتابع إدارة موظفين الاستقبال
142.....	63- مخطط التتابع إضافة موظفين استقبال
143.....	64- مخطط التتابع حذف موظف استقبال
143.....	65- مخطط التتابع تعديل موظف الاستقبال
144.....	66- مخطط التتابع أرشفة موظف استقبال
144.....	67- مخطط التتابع إدارة طلبات تخريج الأجهزة الطبية
145.....	68- مخطط التتابع تأكيد طلب تخريج الأجهزة الطبية
145.....	69- مخطط التتابع رفض طلب تخريج الاجهزة الطبية
146.....	70- مخطط التتابع استعراض التحاليل الخاصة بالمعاينة
146.....	71- مخطط التتابع سجل المعاينات
147.....	72- ERD
159.....	73- MVC
163.....	74- Class Diagram
167.....	75- شجرة واجهة النظام
176.....	76- الصفحة الرئيسية
176.....	77- خدماتنا
177.....	78- About us
177.....	79- إنشاء حساب
178.....	80- تسجيل الدخول
178.....	81- الواجهة الرئيسية للمريض

179.....	82- جدول المواعيد
179.....	83- إضافة شكوى
180.....	84- اختبار النظام

لائحة الاختصارات List of abbreviations

Flutter	Hypertext Markup Language
Dart UI	Cascading Style Sheets
Laravel	Personal Home Pages
SQL	Structure Query Language
UML	Unified Modeling Language
ERD	Entity Relationship Diagram
SRS(IEEE)	Software Requirement Specification (Institute of Electrical and Electronics Engineer)
MVC	Model ,View , Controller
HTML	Hypertext Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
PHP	Personal Home Pages
SQL	Structure Query Language

الفصل الأول

مقدمة

الفصل الأول : المقدمة

1. مقدمة :

1.1 أهمية المشروع :

في ظل التحول الرقمي وتأثير التكنولوجيا على مختلف القطاعات، تأتي العيادات السنية كواحدة من المؤسسات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من الأنظمة الرقمية الحديثة. يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام معلومات متكامل لإدارة العيادات السنية، يعزز الكفاءة ويُبسط العمليات اليومية .

من الجوانب الأساسية لأهمية هذا المشروع:

- تحسين التنظيم الداخلي: من خلال استخدام النظام، يمكن للمركز طبي للأسنان تنظيم المواعيد، السجلات، والفواتير بطريقة أكثر دقة.
- تحسين التواصل: يعزز النظام التواصل بين الطبيب والمريض والموظف الإداري، مما يسمح بتنسيق أفضل للمواعيد والجلسات العلاجية.
- تسجيل المرضى بكفاءة: يوفر النظام وسيلة رقمية فعالة لتسجيل بيانات المرضى ومتابعة علاجاتهم وسجلهم الطبي، مما يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت.
- تقليل التكاليف: من خلال الحد من استخدام الورق وتوفير الجهد البشري، يساهم النظام في خفض التكاليف التشغيلية للمركز طبي للأسنان.
- التحليل والتقارير: يمكن استخراج تقارير دقيقة تساعد الطبيب أو إدارة المركز طبي للأسنان في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة.
- بشكل عام، يمثل المشروع حلاً رقمياً متكاملاً يساهم في رفع كفاءة عمل العيادات السنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

1.2 أهداف المشروع :

1. تسريع تنفيذ المهام اليومية داخل المركز طبي للأسنان.
2. رفع دقة النتائج والمعلومات المتعلقة بالمرضى والعلاجات.
3. تخفيف العبء عن موظف الاستقبال من خلال أتمتة عملية حجز المواعيد وإدخال البيانات.
4. تقليل الوقت والجهد والتكاليف بفضل قاعدة بيانات تحتوي على معلومات المرضى والخدمات العلاجية.
5. تخزين البيانات بطريقة منظمة ومرتبطة باستخدام قواعد بيانات علائقية.
6. ضمان حفظ البيانات لفترات طويلة بطريقة آمنة.
7. تسهيل الوصول وتحديث المعلومات في أي وقت.
8. تمكين الأطباء من الوصول السريع لسجلات المرضى وخطط العلاج السابقة.

3.1 لمحة عن المشروع :

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام متكامل لإدارة مركز طبي للأسنان ، يتضمن إدارة بيانات المرضى، مواعيد الجلسات، السجلات الطبية، الفواتير، وأدوار الأطباء والموظفين الإداريين، مما يسهل العمل داخل المركز طبي للأسنان ويعزز جودة الخدمة المقدمة.

2. المشكلة :

تعاني العديد من العيادات السنية من ضعف في التواصل بين الطبيب والمرضى وموظفي الاستقبال، بالإضافة إلى قلة تنظيم المواعيد وسجلات المرضى مما يؤدي إلى ارتباك في جدولة الجلسات العلاجية وصعوبة في متابعة تطور حالة كل مريض.

كما أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في إدارة البيانات يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج المناسب، ويزيد من احتمال حدوث أخطاء في التشخيص أو تكرار المعالجات.

جميع هذه العوامل تؤثر سلبيًا على كفاءة العمل داخل المركز الطبي للأسنان، وتُعيق تحقيق تجربة صحية سلسة لكل من المرضى والفريق الطبي.

3. هدف البحث :

يهدف هذا البحث إلى تحسين التواصل والتفاعل بين المرضى والطبيب وموظفي المركز الطبي للأسنان، وتسهيل عمليات حجز المواعيد وتنظيم الجلسات العلاجية ، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتحقيق نتائج طبية دقيقة ومنظمة.

4. النظام المقترح :

يقترح المشروع تطوير نظام رقمي متكامل لإدارة العيادات السنية ، يمكن الوصول إليه من أي مكان عبر الإنترنت. يُعالج هذا النظام المشكلات الموجودة في الأسلوب التقليدي، ويوفر حلولاً فعالة تشمل: إدارة بيانات المرضى وتاريخهم العلاجي ، تنظيم المواعيد والجلسات تلقائيًا ، تسهيل تواصل الطبيب مع المرضى. إصدار تقارير طبية وفواتير إلكترونية ، تخزين آمن ومنظم للمعلومات.

5.تنظيم التقرير :

تقرير المشروع سيكون منظماً وفقاً للفصول التالية:

1. مقدمة
2. مشكلة النظام الحالي
3. الدراسة المرجعية
4. النظام المقترح
5. تصميم النظام
6. تنفيذ النظام
7. اختبار وتقييم النظام
8. الاستنتاجات والتوصيات
9. المراجع

6. الخاتمة :

نظراً لما تحدثنا عنه في الفقرات السابقة ، لاحظنا أهمية هذا التطبيق وفائدته والمشكلة التي يهتم بحلها لذلك سنقوم بعرض الخطوات والطرائق والعمليات التي سيقوم بها الفريق من أجل الوصول إلى المنتج النهائي

الفصل الثاني

المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية

الفصل الثاني-المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية

1-المقدمة:

يُعد هذا الفصل مدخلاً لمشروعنا، حيث نُسلط الضوء على المفاهيم الأساسية التي يدور حولها المشروع، بالإضافة إلى تقديم دراسة مرجعية تستعرض الأنظمة المستخدمة حالياً في إدارة العيادات السنية وكيف يمكن تحسينها. يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام معلوماتي متكامل يتماشى مع متطلبات العيادات السنية ويساهم في تسهيل وتحسين العمليات اليومية مثل: تسجيل المرضى الجدد ، تحديث بياناتهم الطبية ، حجز المواعيد العلاجية ، إدارة الجلسات السنية ، تنظيم العمل داخل المركز طبي للأسنان تشمل الدراسة المرجعية في هذا الفصل تحليلاً لبعض الأنظمة المشابهة المستخدمة في المجال الطبي، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها. وفي نهاية الفصل، سنناقش أهمية المشروع وكيف يمكن أن يساهم في تحسين سير العمل داخل المركز الطبي للأسنان، وزيادة رضا المرضى من خلال إدارة فعّالة للمواعيد والسجلات والخدمات الطبية.

2- المفاهيم الأساسية لنظام إدارة مركز طبي للأسنان

1. نظام المعلومات:

هو تنظيم متكامل يجمع بين البيانات، الأفراد، والتكنولوجيا، بهدف توفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار في المؤسسة، كإدارة المواعيد وسجلات المرضى داخل المركز الطبي للأسنان.

2. مركز طبي للأسنان :

هي منشأة طبية متخصصة تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية تتعلق بصحة الفم والأسنان، تشمل الحشوات، القلع، التركيبات، العناية الدورية وغيرها.

3. نظام إدارة المركز الطبي للأسنان:

هو نظام معلوماتي يهدف إلى تسهيل العمليات اليومية داخل المركز الطبي للأسنان، مثل استقبال المرضى، تنظيم جدول الطبيب، إدارة الجلسات، ومتابعة السجلات الطبية والفواتير.

4. قاعدة البيانات:

مجموعة منظمة من البيانات مترابطة فيما بينها، تتيح تخزين معلومات المرضى والخدمات المقدمة لهم بطريقة تُمكن من الوصول إليها بسهولة وسرعة عند الحاجة.

5. النظام الرقمي:

يشير إلى استخدام البرمجيات والتقنيات الرقمية في تنظيم العمل داخل المركز الطبي للأسنان، بدلاً عن الإجراءات اليدوية الورقية، مما يساهم في زيادة الكفاءة وتقليل نسبة الخطأ.

6. تقنية المعلومات:

هي استخدام الأجهزة والبرمجيات والشبكات لإدارة البيانات ومعالجتها. في سياق المركز الطبي للأسنان السنية، تُستخدم لتوثيق العلاجات، تنظيم الملفات، وربط أقسام المركز الطبي للأسنان إلكترونياً.

7. السجلات الطبية الإلكترونية:

هي ملفات رقمية تحتوي على بيانات المريض الطبية، مثل التشخيصات السابقة، الجلسات التي خضع لها، الأدوية المستخدمة، مما يُسهل على الطبيب متابعة الحالة بدقة عبر الزمن.

3- الدراسة المرجعية لنظام إدارة مركز طبي للأسنان

مع التطور السريع في مجال التكنولوجيا، أصبحت الحاجة ملحة إلى حلول رقمية فعالة لتحسين إدارة العيادات الطبية، ومنها العيادات السنية. في ظل ازدياد الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية لتقديم الخدمات الصحية، أصبح من الضروري وجود نظام رقمي يُسهّل التواصل بين المرضى وأطباء الأسنان، ويُسهّل في تحسين جودة الخدمة وتقليل الأعباء الإدارية.

يهدف نظام إدارة المركز الطبي للأسنان إلى تحقيق تواصل فعال بين الطبيب والمريض، وتنظيم الإجراءات الطبية اليومية مثل تسجيل المرضى، حجز المواعيد، إدارة الجلسات السنية، والفوترة، بأسلوب تقني متطور. من خلال الاعتماد على تطبيقات الهواتف الذكية أو منصات الويب، يمكن توفير تجربة مستخدم مريحة وعالية الكفاءة لكافة الأطراف المعنية.

يُعتبر هذا النوع من الأنظمة جسراً مباشراً بين الطبيب والمريض، ويُسهّل الوصول إلى المعلومات الصحية وتقديم الرعاية بأمان وسرعة، مع زيادة تحفيز المرضى على متابعة حالاتهم والالتزام بالخطة العلاجية.

4- أهمية البحث

تتبع أهمية هذا النظام من قدرته على:

1. تحسين جودة الرعاية السنية: من خلال تقديم معلومات دقيقة للطبيب حول حالة المريض وتاريخه العلاجي.
2. تسهيل الوصول إلى الخدمات: حيث يمكن للمريض حجز المواعيد والاطلاع على سجله الطبي بسهولة من خلال التطبيق.
3. توفير الوقت والجهد: لكلا الطرفين، عبر الحد من الإجراءات الورقية وتوفير الوقت في الاستقبال.
4. تعزيز التفاعل: إذ يمكن للطبيب إرسال تعليمات أو تذكيرات مباشرة للمريض، مما يحسّن التزامه بالعلاج.
5. دعم اتخاذ القرار الطبي: عن طريق قواعد بيانات تشمل جلسات العلاج، الحالات السابقة، والملاحظات الطبية.

من خلال هذا النظام، يمكن رفع كفاءة العمل داخل المركز الطبي للأسنان وتحسين العلاقة بين الطبيب والمريض بشكل ملحوظ.

5- الفوائد المحتملة لنظام إدارة مركز طبي للأسنان سنية

فيما يلي أبرز الفوائد التي يمكن أن تحققها المركز الطبي للأسنان السنية من خلال تطبيق هذا النظام الرقمي:

1. تحسين الكفاءة الإدارية

أتمتة المهام: مثل تسجيل المرضى، جدولة الجلسات، إصدار الفواتير.
تتبع الأداء: يمكن للإدارة تتبع عمل الأطباء والفنيين بشكل دوري.

2. تحسين تجربة المرضى

الوصول السهل: يمكن للمرضى حجز المواعيد ومراجعة خطط علاجهم إلكترونياً.
التذكيرات: يُرسل النظام إشعارات بمواعيد الجلسات أو تعليمات ما بعد العلاج.
الملف الشخصي الطبي: يحتوي على السجلات السابقة، الصور الشعاعية، التشخيصات، والعلاجات المنجزة.

3. زيادة الإيرادات

جذب مرضى جدد: من خلال الحجز الإلكتروني وسهولة الوصول للخدمات.
خدمات رقمية إضافية: كاستشارات فورية أو متابعة عبر الإنترنت.
عروض وترويج: تقديم خصومات أو حملات مخصصة بناءً على ملفات المرضى.

4. تحسين التواصل

قنوات تفاعلية: رسائل فورية أو تنبيهات من الطبيب إلى المريض والعكس.
استطلاعات رضا: لجمع التغذية الراجعة وتحسين جودة الخدمة.

5. إدارة الموارد بكفاءة

تنظيم الجدول: إدارة استخدام غرف العلاج والأجهزة بفعالية.
إدارة المخزون: تتبع المستهلكات الطبية كالأسنان الاصطناعية والحشوات.

6. تحليل البيانات واتخاذ القرار

تقارير شاملة: عن أداء المركز الطبي للأسنان، حالة المواعيد، والإيرادات.
لوحات إحصائية: توضح الاتجاهات العامة وسلوك المرضى.

7. تعزيز الأمان

حماية البيانات: تشفير المعلومات الطبية وضمان الخصوصية.
صلاحيات الدخول: لكل موظف بحسب دوره في النظام.

8. التكامل مع أنظمة أخرى

مثل أنظمة الدفع الإلكتروني، التأمين الصحي، أو الأجهزة الطبية (كأجهزة التصوير الشعاعي).

9. الامتثال التنظيمي

الالتزام بقوانين حماية بيانات المرضى المحلية والدولية.

10. الاستدامة البيئية

تقليل الورق: عبر سجلات إلكترونية وفوترة رقمية.

11. قابلية التطوير

إمكانية إضافة ميزات مستقبلية أو توسيع النظام لفروع أخرى من المركز طبي للأسنان.

6-التحديات والنجاحات التي واجهتها العيادات السنية الأخرى عند تبني أنظمة إلكترونية

شهدت العديد من العيادات السنية حول العالم موجة من التحول الرقمي عبر اعتماد أنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة العمليات الطبية والإدارية. هذا التحول لم يكن سهلاً دائماً، حيث واجهت العيادات تحديات متنوعة، لكنها أيضاً حققت نجاحات ملحوظة. استعراض هذه التجارب يمكن أن يكون ذا فائدة كبيرة لأي مركز طبي للأسنان تفكر في اعتماد نظام إلكتروني حديث.

التحديات:

1. التكلفة الأولية

تكاليف التطوير: قد تكون تكلفة تصميم نظام مخصص لإدارة المركز طبي للأسنان السنية مرتفعة، خاصة عند الاعتماد على حلول مخصصة بدلاً من الجاهزة.

التدريب: يحتاج الفريق الطبي والإداري إلى تدريب لفهم استخدام النظام بشكل فعال، مما يتطلب استثماراً إضافياً في الوقت والمال.

2. التكيف مع التغيير

مقاومة التغيير: قد يُظهر بعض الموظفين مقاومة عند الانتقال من الورقي إلى الرقمي، خوفاً من التعقيد أو فقدان السيطرة.

التأقلم: يحتاج الطاقم إلى فترة زمنية للتعود على النظام الجديد وإدماجه في روتين العمل اليومي.

3. المشكلات التقنية

أخطاء برمجية: قد تظهر أخطاء أثناء تشغيل النظام، مما يتطلب دعماً تقنياً مستمراً لحل المشكلات.

التكامل مع الأجهزة: قد تواجه بعض العيادات صعوبات في ربط النظام بأجهزة التصوير الشعاعي أو أدوات التشخيص السنية الذكية.

4. أمان البيانات

حماية الخصوصية: يجب الالتزام بحماية بيانات المرضى الطبية، وتطبيق تشفير قوي وضوابط وصول دقيقة.

التحديات السيبرانية: تظل الأنظمة الإلكترونية عرضة للاختراق أو هجمات الفدية، ما يستدعي تدابير أمان قوية.

5. الصيانة والتحديثات

الصيانة المستمرة: يتطلب النظام تحديثات دورية لضمان الأداء السلس.

تكاليف إضافية: قد تكون تكاليف الدعم الفني والصيانة عبئًا مستمرًا على بعض العيادات الصغيرة.

النجاحات:

1. تحسين الكفاءة الإدارية

أتمتة الإجراءات: أسهم النظام في تقليل الأعمال الورقية وتحسين سرعة الإجراءات مثل تسجيل المرضى وجدولة الجلسات.

إدارة أفضل للموارد: أصبحت العيادات قادرة على تنظيم جداول الأطباء، استخدام الكراسي، وتنظيم أوقات التعقيم بشكل أدق.

2. تحسين تجربة المرضى

الوصول الرقمي: استطاع المرضى حجز مواعيدهم والاطلاع على خطط علاجهم بسهولة من خلال الهاتف أو الموقع. خدمة مخصصة: يقدم النظام للمرضى متابعة دقيقة لخطوات علاجهم، وسجلات كاملة توضح التقدم العلاجي.

3. زيادة الإيرادات

توسيع القاعدة العملاء: سهلت الأنظمة الرقمية من جذب مرضى جدد عبر الإنترنت بفضل الشفافية وسهولة الحجز. خدمات إضافية: مثل الاستشارات عبر الفيديو، العروض الرقمية، وتوفير منتجات للعناية بالأسنان من خلال المنصة.

4. تحسين اتخاذ القرار

تقارير تحليلية: مكنت الأنظمة الإدارة من الوصول إلى تقارير مالية وإدارية دقيقة لتحليل الأداء. رؤى واضحة: ساعدت في تتبع أنماط زيارات المرضى وتحديد أكثر الأوقات ازدحامًا، مما حسن توزيع الموارد.

5. تعزيز الأمان

حماية السجلات: حسّنت الأنظمة من حماية معلومات المرضى الطبية، وتقييد الوصول غير المصرح به. إدارة الصلاحيات: أصبح بالإمكان ضبط من يمكنه الوصول إلى ملفات المرضى، والفواتير، أو التقارير الطبية.

6. تكامل الأنظمة

اتصال فعال: نجحت بعض العيادات في ربط نظام الإدارة بأجهزة التصوير الشعاعي وبرامج التأمين والفوترة الإلكترونية، ما أدى إلى تسريع العمل وتقليل الأخطاء.

7-المشاكل الشائعة التي يواجهها المرضى والإدارة والتي يمكن للنظام الإلكتروني حلها

تواجه العيادات السنية عددًا من التحديات التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة وكفاءة الإدارة. النظام الإلكتروني لإدارة المركز طبي للأسنان يمكن أن يكون أداة فعالة في معالجة هذه التحديات وتحسين العمليات اليومية. فيما يلي نظرة على أبرز المشكلات الشائعة التي يعاني منها المرضى والإدارة، والحلول التي يقدمها النظام:

مشاكل يواجهها المرضى:

1. صعوبة في حجز المواعيد وتنظيمها
المشكلة: يعاني المرضى من تعقيد إجراءات الحجز، أو من ضرورة الاتصال الهاتفي أو الحضور شخصيًا، وهو أمر مرهق وغير عملي.
الحل: يتيح النظام الإلكتروني للمرضى حجز المواعيد عبر الإنترنت بسهولة، مع عرض المواعيد المتاحة حسب الأيام والأطباء.
2. عدم القدرة على تتبع خطة العلاج أو التقدم الصحي
المشكلة: يجد المرضى صعوبة في تذكر تفاصيل الجلسات السابقة أو متابعة خطة العلاج (مثل مواعيد جلسات الحشوات، أو تركيب التقويم).
الحل: يعرض النظام سجلًا علاجيًا شاملاً لكل مريض، مع متابعة الخطة العلاجية وتقديمها خطوة بخطوة.
3. إجراءات دفع معقدة أو غير واضحة
المشكلة: قد تكون عملية الدفع أو معرفة التكلفة الكلية للعلاج غير واضحة أو متقطعة على مراحل.
الحل: يوفر النظام بوابة دفع إلكترونية واضحة وشفافة، تشمل فواتير تفصيلية، خيارات تقسيط، وجدولة دفع تلقائي.
4. ضعف في التواصل أو نقص المعلومات
المشكلة: يواجه المرضى صعوبة في معرفة أوقات الدوام، العروض، أو تحديثات المركز طبي للأسنان.
الحل: يوفر النظام إشعارات آنية ومنصة تواصل مباشرة تشمل التنبيهات، الإعلانات، وتحديثات الحجز.

مشاكل يواجهها الإدارة:

1. إدارة السجلات الطبية يدويًا
المشكلة: التعامل الورقي مع الملفات الطبية يؤدي إلى ضياع البيانات أو تأخير الوصول إليها، ويزيد من نسبة الأخطاء.
الحل: يقوم النظام بأرشفة السجلات الطبية رقميًا بشكل منظم وآمن، مع إمكانية الوصول السريع إليها ومشاركتها داخل الفريق الطبي.
2. صعوبة جدولة الموارد (العيادات، الكراسي، الأطباء)
المشكلة: تعارض المواعيد، الاستخدام غير المنظم للكراسي أو أجهزة الأشعة يؤدي إلى تضيق الوقت وتعطيل العمل.

الحل: يقدم النظام أدوات جدولة ذكية تمنع التعارض وتسمح بتوزيع الموارد البشرية والمادية بكفاءة.

3. ضعف تحليل البيانات واتخاذ القرارات

المشكلة: من الصعب تتبع الأداء المالي أو عدد المرضى أو نوع الحالات الشائعة بدون تحليل رقمي دقيق.

الحل: يقدم النظام تقارير ورسوم بيانية شاملة تساعد الإدارة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة.

4. التواصل غير الفعال مع الطاقم والمرضى

المشكلة: يحدث تأخير أو سوء تنسيق بين الطاقم الطبي، أو بين المركز الطبي للأسنان والمرضى بسبب ضعف أدوات التواصل.

الحل: يحتوي النظام على منصات تواصل متكاملة (رسائل داخلية، تنبيهات فورية، بريد إلكتروني)، تسهل التواصل الداخلي والخارجي.

5. إدارة مالية معقدة

المشكلة: تواجه الإدارة صعوبة في متابعة المدفوعات، الفواتير، والعوائد الشهرية.

الحل: يوفر النظام أدوات إدارة مالية متكاملة تشمل تتبع الفواتير، الأرباح، المصروفات، والتقارير الضريبية.

أمثلة لحلول إضافية:

التكامل مع الأجهزة السنية: مثل أجهزة الأشعة أو الكاميرات داخل الفم، لربط نتائج الفحص مباشرة بملف المريض.

الدعم بلغات متعددة: لتسهيل الاستخدام للمرضى من جنسيات مختلفة.

التذكيرات التلقائية: لإرسال رسائل تنبيه حول مواعيد الجلسات القادمة أو مواعيد الدفعات أو عروض المركز الطبي للأسنان.

خلاصة

يساهم النظام الإلكتروني في معالجة أغلب التحديات التي تواجه المرضى والإدارة في العيادات السنية، من خلال تحسين تجربة المستخدم، رفع الكفاءة التشغيلية، وتوفير تحكم أفضل بالموارد والبيانات. هذا ينعكس إيجابًا على رضا المرضى، وزيادة الأرباح، وتطوير جودة الخدمات المقدمة.

8- احتياجات وتوقعات المرضى، الأطباء، والإدارة من النظام الإلكتروني في إدارة مركز طبي للأسنان سنية

عند تطوير نظام إلكتروني لإدارة مركز طبي للأسنان سنية، من الضروري فهم احتياجات وتوقعات كل فئة من المستخدمين (المرضى، الأطباء، والإدارة). لكل فئة متطلباتها التي تساهم في نجاح النظام وتحقيق تجربة رقمية متكاملة. فيما يلي تفصيل لاحتياجات وتوقعات كل فئة:

1. احتياجات وتوقعات المرضى

احتياجات المرضى:

- سهولة الوصول: نظام متاح عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية يتيح الوصول السريع إلى الحسابات والمواعيد.
- حجز المواعيد: إمكانية حجز المواعيد بسهولة واختيار الطبيب أو نوع الخدمة المطلوبة مثل (تنظيف الأسنان، الحشوات، الأشعة).
- إدارة الملفات الطبية: الوصول إلى الخطة العلاجية، صور الأشعة، التقارير السريرية، وتاريخ الجلسات السابقة.
- التواصل مع الطبيب: وجود قنوات للتواصل المباشر مع الطبيب في حال وجود استفسارات أو لمتابعة الحالة.
- إشعارات وتذكيرات: استقبال تذكيرات تلقائية بالمواعيد، مواعيد الأدوية إن وجدت، وتنبيهات للعروض الخاصة.
- دفع الرسوم: دعم خيارات الدفع الإلكتروني بشكل آمن وسلس، مع عرض الفواتير بشكل واضح.

توقعات المرضى:

- واجهة استخدام سهلة وبديهية: واجهة منظمة وواضحة، تناسب جميع الفئات العمرية.
- معلومات دقيقة ومحدثة: مثل توفر الأطباء، أوقات الدوام، ونوع الخدمات السنية المقدمة.
- تخصيص التجربة الصحية: مثل اقتراح خطط علاجية بناءً على سجل المريض الطبي وتاريخه.
- دعم فني سريع: إمكانية التواصل مع الدعم لحل المشكلات الفنية بشكل مباشر.

2. احتياجات وتوقعات الأطباء

احتياجات الأطباء:

- إدارة جدول العمل: أدوات مرنة وجدولة دقيقة للمواعيد اليومية وتوزيع الوقت بين المعاینات والعلاجات.
- الوصول إلى السجلات الطبية: القدرة على فتح وتحديث ملفات المرضى بسهولة، مع مراجعة الصور الشعاعية.
- التواصل مع المرضى: إمكانية إرسال تعليمات قبل وبعد الجلسة، وتوفير استشارات مباشرة عند الحاجة.
- إدارة الموارد الطبية: حجز غرف المعالجة، كراسي الأسنان، أو أجهزة الأشعة في أوقات معينة لتجنب التضارب.

توقعات الأطباء:

- نظام سهل وسريع: واجهة بسيطة يمكن استخدامها دون الحاجة إلى تدريب معقد.
- تقارير تحليلية: الوصول إلى بيانات مثل عدد المرضى، حالات النجاح، ونسبة التزام المرضى بالخطة العلاجية.
- مرونة في التعديل: القدرة على تعديل المواعيد أو الجدول بسهولة عند حدوث تغييرات.
- دعم تقني وتدريب: توفر تدريب مبدئي ودعم متواصل في حال حدوث مشاكل تقنية.

3. احتياجات وتوقعات الإدارة

احتياجات الإدارة:

- إدارة كاملة للبيانات: نظام مركزي لتخزين وإدارة بيانات المرضى، الجلسات، والأطباء.
- الفوترة والمدفوعات: أداة مالية فعالة لإصدار الفواتير، تحصيل المدفوعات، ومتابعة الإيرادات.
- جدولة دقيقة للموارد: إدارة شاملة لأوقات الأطباء، غرف المعالجة، والمعدات الطبية.
- تحليلات الأداء: تقارير مالية وإدارية حول الأداء الشهري، رضا المرضى، ونسب التشغيل.
- أمان البيانات: نظام محمي يضمن سرية البيانات الطبية والمالية، ويتوافق مع المعايير الدولية مثل HIPAA..

توقعات الإدارة:

- لوحة تحكم مركزية: واجهة إدارة شاملة تسهل الوصول إلى جميع بيانات النظام والتحكم بها.
- تحسين الكفاءة: أتمتة العمليات اليومية لتقليل الحاجة إلى العمل اليدوي وتقليل الأخطاء البشرية.
- دعم النمو والتوسع: القدرة على تحديث النظام وإضافة خصائص جديدة مستقبلاً حسب الحاجة.
- تقليل التكاليف: خفض التكاليف الإدارية من خلال تحسين توزيع الموارد وتقليل الهدر.

خلاصة

من خلال تلبية هذه الاحتياجات والتوقعات، يستطيع النظام الإلكتروني أن يوفر تجربة متكاملة لكل من المرضى، الأطباء، والإدارة. هذه التلبية لا تحسن فقط سير العمل في المركز الطبي للأسنان، بل تعزز من جودة الرعاية المقدمة، وتزيد من رضا المرضى، وتدعم قرارات الإدارة لتحقيق نمو فعال واستدامة في الخدمات.

9- جمع المتطلبات :

9-1 أنظمة مشابهة :

1- Epic Systems [10]:

الرابط : <https://www.epicsystem.com>

الإيجابيات:

- 1- شمولية النظام: يوفر نظام Epic مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة جميع جوانب الرعاية الصحية، بما في ذلك السجلات الطبية الإلكترونية (EHR)، الفواتير، جدول المواعيد، وتقارير الأداء.
- 2- قابلية التخصيص: يمكن تخصيص النظام ليتناسب مع احتياجات مختلف المستشفيات والعيادات.
- 3- التكامل: يتكامل مع العديد من الأجهزة الطبية والتطبيقات الأخرى، مما يسهل تدفق البيانات.

السلبيات:

- 1- التكلفة: يعتبر من الأنظمة المكلفة، سواء من حيث التثبيت الأولي أو الصيانة المستمرة.
- 2- التعقيد: قد يكون معقدًا للاستخدام، خاصة في البداية، مما يتطلب تدريبًا مكثفًا للمستخدمين.
- 3- وقت التنفيذ: قد يستغرق وقتًا طويلاً للتنفيذ الكامل في المستشفى.

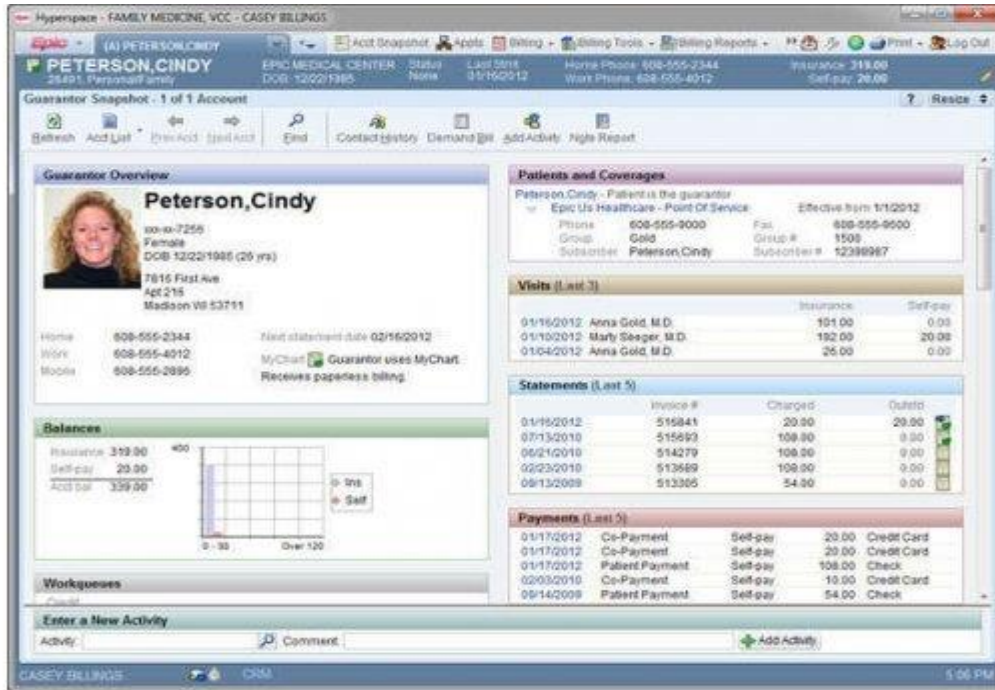


Figure 1 Epic System

[10]:Cerner Millennium –2

الرابط : <https://www.cerner.com>

الإيجابيات:

- 1- شمولية النظام: يوفر نظامًا شاملاً يتضمن السجلات الطبية الإلكترونية، إدارة الجداول، وإدارة الموارد البشرية.
- 2- تكامل عالي: يتكامل مع العديد من الأجهزة الطبية والتطبيقات الأخرى المستخدمة في الرعاية الصحية.
- 3- تحليلات البيانات: يقدم أدوات تحليل بيانات متقدمة تساعد في اتخاذ القرارات المستنيرة.

السلبات:

- 1- تكلفة مرتفعة: تكلفة الاشتراك والتنفيذ يمكن أن تكون مرتفعة، مما يجعلها غير مناسبة لبعض المستشفيات الصغيرة.
- 2- تعقيد التكامل: يمكن أن يكون تكامل النظام مع الأنظمة القديمة أو الحالية في المستشفى معقدًا ويحتاج إلى وقت طويل.
- 3- التخصيص المحدود: بعض المستخدمين قد يجدون خيارات التخصيص محدودة بالمقارنة مع بعض الأنظمة الأخرى.

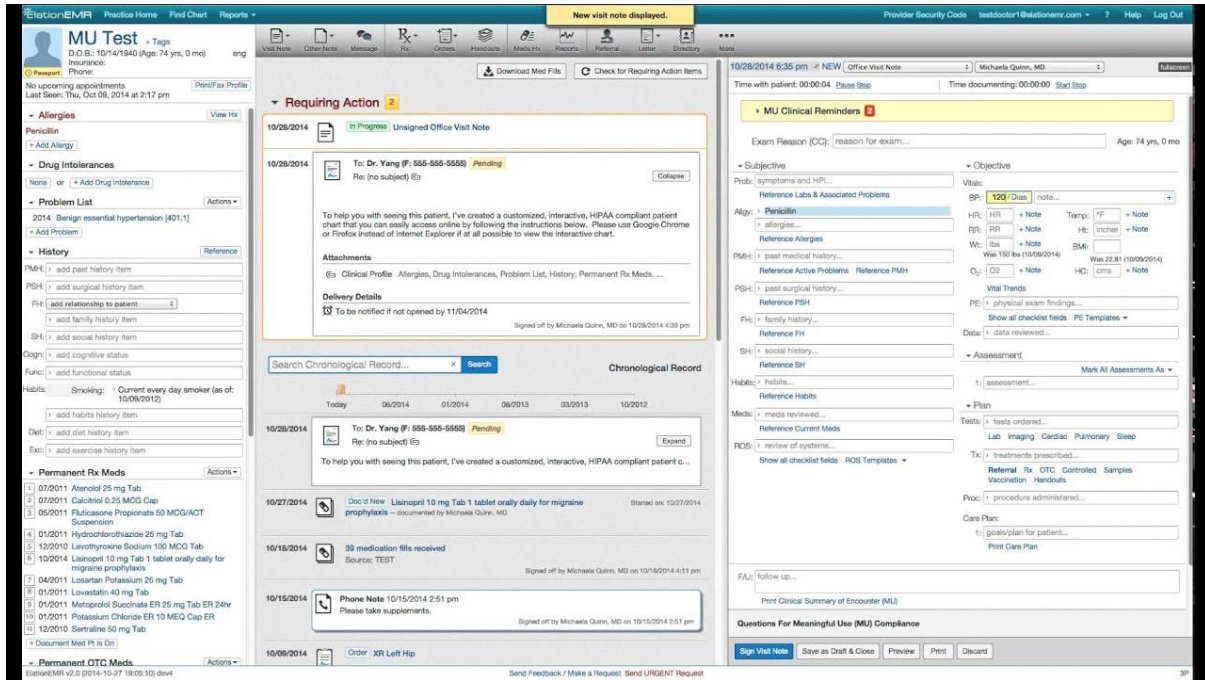


Figure 2 Cerner Millennium

9-2- الاستبيان : [9]

نظرًا لأهمية التحول الرقمي في إدارة العيادات، ولأن الإنترنت أصبح من أهم الوسائل لتحسين جودة الخدمات والتفاعل مع المرضى، قمنا بإعداد استبيان ميداني بهدف دراسة واقع استخدام الأنظمة الإلكترونية وتقييم الحاجة لتطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة المركز الطبي للأسنان.

تم توجيه هذا الاستبيان إلى عينة من المرضى، الموظفين، والأطباء داخل المركز الطبي للأسنان، وذلك من أجل جمع بيانات واقعية تساهم في تحديد الفجوات الحالية وتوضيح الأولويات الوظيفية للنظام المطلوب.

أهم أهداف الاستبيان :

1. فهم احتياجات المرضى من الخدمات الإلكترونية، مثل الحجز، عرض الملف الطبي، والدفع الإلكتروني.
2. تقييم مستوى الرضا والتحفيز لدى المرضى والطاقم الطبي والموظفين حول الأنظمة التقليدية أو الأنظمة الحالية إن وجدت.
3. تحديد الأولويات الطبية والإدارية الواجب توافرها ضمن النظام.
4. تحسين وسائل الاتصال والتفاعل بين المرضى والكادر الطبي والإداري.
5. تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات واقعية من نتائج الاستبيان.

◆ نتائج الاستبيان وتحليل البيانات

بهدف تقييم مدى الحاجة إلى نظام إدارة مركز طبي للأسنان ، تم توزيع استبيان على عينة من المرضى، الأطباء، والموظفين الإداريين، وتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقيس وعيهم، رضاهم، وتوقعاتهم من النظام الإلكتروني. تم تحليل البيانات على النحو التالي:

نتائج الاستبيان :

الأسئلة الردود 392 الإعدادات

392 ردًا

قبول الردود

فردي السؤال ملخص

ما هو تخصصك الدراسي

392 ردًا

Figure.3. نتائج الاستبيان

أسئلة الاستبيان لنظام إدارة مركز طبي للأسنان :

1. هل تعتقد أن وجود نظام إدارة متكامل يعزز تجربة المرضى والموظفين؟

نعم: 85%

لا: 10%

غير متأكد: 5%

التحليل: تشير النتائج إلى أن غالبية المشاركين يدركون أهمية النظام الإلكتروني في تحسين تجربة المرضى والموظفين.

2. ما هي الميزات الأكثر جاذبية في نظام إدارة المستشفى؟

تكامل السجلات الطبية الإلكترونية: 35%

إدارة المواعيد بفعالية: 25%

التواصل الفوري بين الأقسام: 20%

تتبع الأداء الصحي للمرضى: 10%

تقارير تحليلية مفصلة: 10%

التحليل: يركز المشاركون على أهمية السجلات الطبية الإلكترونية وإدارة المواعيد، مما يدل على الحاجة لتحسين العمليات اليومية الأساسية.

3. ما هو أهم تأثير للنظام الإلكتروني على جودة الرعاية الصحية؟

تحسين الرعاية الطبية: 40%

زيادة الكفاءة التشغيلية: 30%

تقليل الأخطاء الطبية: 20%

تعزيز التواصل بين الأطباء والمرضى: 10%

التحليل: يعتبر تحسين جودة الرعاية الطبية الهدف الأهم من وجهة نظر المشاركين، يليه تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء.

4. هل يؤدي النظام إلى زيادة رضا المرضى وولائهم؟

نعم: 75%

لا: 15%

غير متأكد: 10%

التحليل: توضح هذه النتائج أن هناك قناعة قوية بأن النظام يساهم في بناء ولاء المرضى وتحقيق تجربة أفضل.

5. ما هي التحديات الحالية في النظام الإداري المستخدم؟

نقص التكامل بين الأقسام: 25%

صعوبة إدارة المواعيد: 20%

عدم توفر سجلات محدثة: 20%

نقص أدوات تحليل البيانات: 20%

تعقيد الإجراءات الإدارية: 15%

التحليل: توضح النتائج نقاط الضعف الأساسية في الأنظمة الحالية، وهي ما يجب أن يستهدفه النظام الإلكتروني الجديد.

6. هل تفضل الخدمات الرقمية مثل الحجز ومراجعة النتائج؟

نعم: 60%

لا: 20%

غير متأكد: 20%

التحليل: أكثر من نصف المشاركين يفضلون الرقمنة، مما يشير إلى تقبل واضح لاستخدام التطبيقات الإلكترونية في الرعاية الصحية.

7. هل تعتقد أن توفير محتوى تعليمي طبي مفيد؟

نعم: 80%

لا: 10%

غير متأكد: 10%

التحليل: هناك اهتمام واسع بالمحتوى التوعوي، مما يبرز ضرورة تضمين قسم إرشادي/تثقيفي في النظام.

8. اقتراحات لتحسين الخدمات الصحية

تحسين النظافة والخدمات البيئية: 25%

زيادة ساعات العيادات الخارجية: 20%

تنظيم ورش توعوية: 20%

تدريب الموظفين: 20%

خصومات للمرضى الدائمين: 15%

التحليل: نقترح هذه النتائج تحسينات في الخدمات المساندة والإدارية، مما يعكس رغبة المستخدمين في تحسين شامل، وليس فقط على المستوى التقني.

الاستنتاج:

تُظهر نتائج الاستبيان أن هناك طلبًا حقيقيًا ومتزايدًا على نظام إلكتروني متكامل لإدارة العيادات أو المستشفيات، حيث ركزت أغلب الإجابات على تكامل السجلات، تسهيل الحجز، وتحسين جودة الرعاية. كما لوحظ تقبل ملحوظ للخدمات الرقمية والوعي بأهمية التواصل والتثقيف الصحي، مما يدعم قرار تطوير هذا النظام من الناحيتين التقنية والاجتماعية.

1- النظام المقترح: [7]

النظام المقترح هو نظام معلومات متكامل لإدارة العيادات السنية، يهدف إلى تبسيط وتحسين سير العمل الطبي والإداري داخل المركز الطبي للأسنان. تم تصميم هذا النظام ليقدم ثلاثة أطراف رئيسية: المرضى، الأطباء (أخصائيو الأسنان)، والإدارة، من خلال واجهات مرنة وسهلة الاستخدام.

وظائف النظام الأساسية:

للمرضى: إمكانية حجز مواعيد جلسات المعالجة السنية إلكترونياً، الوصول إلى سجل العلاجات السابقة، متابعة خطة العلاج السني، واستلام إشعارات بالمواعيد القادمة أو مواعيد مراجعة الصور الشعاعية.

للأطباء: إدارة جدول المواعيد، تسجيل تشخيصات مفصلة لكل سنّ، توثيق الإجراءات التي تم تنفيذها (مثل الحشوات، التركيبات، العلاجات اللبية)، والاطلاع على صور الأشعة الخاصة بالمريض.

للإدارة: متابعة الجوانب المالية من فواتير ومدفوعات، تنظيم الجداول الزمنية للأطباء، متابعة المخزون (مثل الأدوات والمواد السنية)، وإنشاء تقارير تحليلية مفصلة عن أداء المركز الطبي للأسنان.

أهم مميزات النظام:

1. تكامل السجل العلاجي السنّي: إمكانية تخزين واسترجاع معلومات كل مريض مع عرض مفصل لحالة كل سنّ، وصور الأشعة المرتبطة.
2. إدارة فعالة للمواعيد: تسهيل عملية حجز الجلسات ومتابعة زيارات المتابعة أو العلاجات المتسلسلة مثل التقويم أو الزراعة.
3. تحسين التواصل داخل المركز الطبي للأسنان: ربط الأقسام (الاستقبال – الأطباء – المحاسبة – المختبر عند الحاجة) من خلال واجهة موحدة.
4. تتبع تطور العلاج السنّي: عرض خطة العلاج لكل مريض، وتوثيق كل إجراء تمّ، مما يساعد على المتابعة الدقيقة والتقييم لاحقاً.
5. تقارير تحليلية شاملة: تتعلق بعدد الجلسات، نوع الإجراءات الأكثر طلباً، نسبة رضا المرضى، والإيرادات اليومية أو الشهرية.

2- الخلاصة

- النظام الإلكتروني المقترح لإدارة العيادات السنّية يعد خطوة ضرورية نحو تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وزيادة كفاءة الأداء الإداري والطبي. فهو لا يسهل فقط تنظيم المواعيد والفوترة، بل يوفر بيئة علاجية احترافية مبنية على المتابعة الدقيقة لحالة المريض السنّية.
- مع ازدياد الطلب على الخدمات السنّية وضرورة الحفاظ على سمعة طبية احترافية، فإن تبني نظام متكامل كهذا سيساهم في:
- تقليل الوقت الضائع في الإجراءات الورقية.
 - تعزيز رضا المرضى عبر الشفافية والتنظيم.
 - تمكين الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية دقيقة بفضل توفر المعلومات الكاملة.

الفصل الثالث

الدراسة التحليلية للنظام المقترح

الفصل الثالث : المرحلة التحليلية للنظام المقترح

1- مقدمة: [9]

في هذا الفصل، سيتم استعراض المرحلة التحليلية لمشروع نظام إدارة مركز طبي للأسنان متكامل، وذلك من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية، جمع المتطلبات، إعداد وثيقة المتطلبات، ونمذجة النظام باستخدام الأدوات المناسبة لتصميم نظام فعال يلبي احتياجات المستخدمين الرئيسيين: الطبيب، المريض، والإدارة.

2-دراسة الجدوى :

تُعد الجدوى الاقتصادية لتنفيذ نظام إدارة مركز طبي للأسنان عملية أساسية لتحديد ما إذا كان المشروع يُحقق فوائد مالية وتنظيمية تبرر الاستثمار فيه. تشمل الدراسة تقييم التكاليف والفوائد المتوقعة مع تحليل شامل للمخاطر والعوائد. فيما يلي أبرز عناصر دراسة الجدوى:

1. تكلفة التنفيذ:

تشمل التكلفة الكلية لتطوير النظام ما يلي:

- تطوير البرمجية (واجهة الحجز، إدارة المرضى، الجداول، الفواتير).
- تكلفة الموارد البشرية (المبرمجين، المصممين، محلي النظام).
- المعدات والتجهيزات التقنية (أجهزة حواسيب، سيرفرات).
- التكاليف الترويجية في حال طرح النظام في السوق كمنتج تجاري.

2. الإيرادات المتوقعة:

يُتوقع أن يسهم النظام في:

- زيادة عدد المرضى من خلال تسهيل عملية الحجز والمتابعة.
- تحسين متابعة الخطط العلاجية مما يشجع المرضى على استكمال العلاجات.
- تسريع الإجراءات الإدارية مما يزيد من عدد الجلسات اليومية.
- إمكانية اعتماد النظام كمنتج يُباع لعيادات سنية أخرى.

3. تكلفة الصيانة والتشغيل:

تشمل:

- استضافة النظام على خادم آمن (Cloud أو Server محلي).
- الصيانة الدورية للنظام وإصلاح الأخطاء البرمجية.
- التحديثات الدورية لإضافة ميزات جديدة أو تحسين تجربة المستخدم.
- دعم فني للمستخدمين.

4. تحليل الفوائد المتوقعة:

تقليل زمن معالجة كل مريض عبر أتمتة العمليات.
تحسين جودة الخدمة المقدمة من خلال تتبع دقيق لتاريخ كل سنّ.
رفع كفاءة التنظيم الداخلي وتقليل التكاليف الناتجة عن سوء إدارة الجداول أو تكرار المواعيد.
تقديم تقارير واضحة تساعد في اتخاذ قرارات إدارية دقيقة (مثل أوقات الذروة، أكثر الخدمات طلبًا، تقييم الطبيب... إلخ).

5. تحليل التكلفة - الفائدة:

من خلال مقارنة التكاليف مقابل الفوائد المتوقعة، تشير التقديرات إلى أن النظام سيساهم في زيادة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 30% خلال الأشهر الستة الأولى، مع تقليل الهدر الإداري وزيادة رضا المرضى، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات واستقرار العمليات اليومية.

6. تقييم المخاطر:

مقاومة التغيير من بعض الموظفين أو الأطباء.
انقطاع الإنترنت أو فشل في الخادم قد يؤدي إلى توقف النظام مؤقتًا.
ضعف تدريب الفريق على استخدام النظام بشكل صحيح.
الحاجة المستمرة لتحديث النظام والتوافق مع التشريعات الصحية المحلية.

باستخدام هذه المعلومات والتحليلات المالية، يمكن إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة لتقييم تنفيذ مشروع إدارة مركز طبي للأسنان سنوية واتخاذ القرار المناسب بناءً على النتائج.

النتيجة :

تشير دراسة الجدوى إلى أن تطوير نظام إدارة مركز طبي للأسنان سنوية متكامل يُعد استثمارًا فعالًا ومربحًا على المدى المتوسط والطويل، سواء من حيث زيادة عدد المرضى، تحسين جودة الخدمة، أو تحسين كفاءة إدارة المركز الطبي للأسنان.

المشروع هو نظام إدارة مركز طبي للأسنان هنا مثال على تحليل جدوى اقتصادية لهذا المشروع: (يرجى الملاحظة أن هذه الأرقام وهمية وهي لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف حسب الظروف الفعلية والتقلبات الاقتصادية)

1. تكلفة التنفيذ:

- تطوير وتصميم النظام (واجهة حجز، إدارة المرضى، الفواتير، السجلات السنوية): **10,000,000 ل.س.
- تكاليف التسويق السنوية (إعلانات، حملات على وسائل التواصل): 1,500,000 ل.س.
- التكاليف الإجمالية للمشروع في السنة الأولى: 11,500,000 ل.س.

2. الإيرادات المتوقعة:

- رسوم الاشتراك الشهرية للمركز الطبي للأسنان: 50,000 ل.س. للمركز الطبي للأسنان الواحدة.
- الهدف: الحصول على 100 مركز طبي للأسنان في السنة الأولى.
- الإيرادات السنوية المتوقعة: $12 \times 50,000 \times 100 = 60,000,000$ ل.س.

3. تكلفة الصيانة والتشغيل:

- تكاليف الاستضافة والتشغيل (سيرفرات، دومين): 2,000,000 ل.س.
- تكاليف التحديثات والدعم الفني السنوية: 1,500,000 ل.س.
- إجمالي تكاليف التشغيل والصيانة في السنة الأولى: 3,500,000 ل.س.

4. تحليل الفوائد:

- تسهيل حجز المواعيد وإدارتها إلكترونياً مما يقلل من الضغط على الموظفين.
- تحسين جودة التواصل بين الطبيب والمريض بفضل تقارير المتابعة الرقمية.
- توفير قاعدة بيانات دقيقة لتاريخ كل مريض، تسهم في تحسين التشخيص والخطة العلاجية.
- زيادة عدد المرضى المترددين على المركز الطبي للأسنان بفضل السهولة والسرعة في الخدمة.
- رفع كفاءة استخدام الوقت والموارد في المركز الطبي للأسنان.

5. تحليل التكلفة-الفائدة:

العائد الصافي المتوقع في السنة الأولى: الإيرادات - (تكلفة التنفيذ + التشغيل والصيانة) $= 60,000,000 - (3,500,000 + 11,500,000) = 45,000,000$ ل.س.

6. تقييم المخاطر:

- صعوبة إقناع العيادات الصغيرة بالتحول الرقمي.
- ضعف البنية التحتية التقنية في بعض المناطق (انقطاع الإنترنت).
- الحاجة المستمرة لتقديم تدريب ودعم للمستخدمين الجدد.
- ظهور أنظمة منافسة بأسعار أرخص أو خصائص مختلفة.
- اعتماد المشروع على الاشتراكات الشهرية، ما قد يعرضه للتذبذب في حال انسحاب بعض العيادات.

بناءً على هذا التحليل، يظهر أن مشروع نظام إدارة مركز طبي للأسنان سنوية متكامل يتمتع بجدوى اقتصادية قوية، مع عائد صافي مرتفع في السنة الأولى وإمكانية التوسع مستقبلاً ليشمل مجالات وخدمات إضافية. يوصى بالبدء بالتنفيذ مع خطة تسويقية مركزة وتوفير دعم فني مخصص لضمان استقطاب العيادات واستمرارهم في استخدام النظام.

3-مخطط غانت والجدول الزمني للمشروع

3-مخطط غانت:

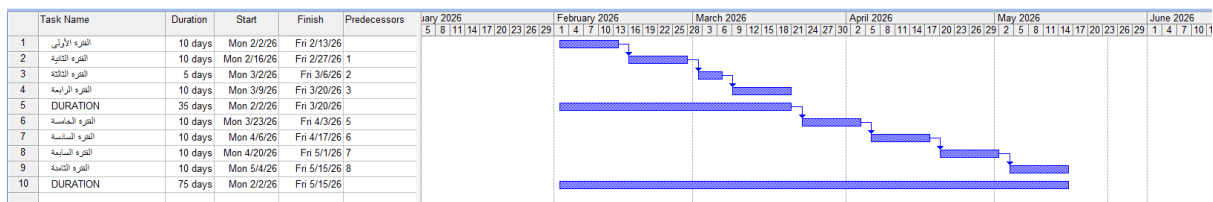


Figure 4 مخطط غانت

مخطط غانت هو أداة لإدارة المشاريع تُستخدم لتمثيل المهام والجدول الزمني للمشاريع بشكل بصري. تم اختراعه من قبل المهندس الأمريكي هنري غانت في أوائل القرن العشرين، ويُعد واحدًا من أكثر الأدوات استخدامًا في مجال إدارة المشاريع.

4-الجدول الزمني للمشروع:

المهمة	البداية	النهاية	الوصف	الأدوات	نفذت من قبل
جمع المتطلبات	2025/10/01	2025/10/15	تعريف متطلبات المشروع	الدراسة المرجعية والمقارنة مع مواقع شبيهة	جوليا
تحليل النظام	2025/10/16	2025/10/31	تحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية باستخدام مخططات uml	Draw.io	مجد
التصميم	2025/11/01	2025/11/20	تصميم النظام والواجهات وقاعدة البيانات	تصميم الواجهات باستخدام html,js Css ,bootstr, والبرمجة عن طريق Php وإطار عمل laravel	جوليا
التنفيذ	2025/11/05	2025/11/20	كتابة الكود البرمجي	Visual studio Mysql	مجد
الاختبار	2025/11/24	2025/12/10	اختبار كفاءة الأجزاء المنجزة من المشروع	اختبار الوحدات	مجد
التقرير	2025/12/15	2025/12/30	كتابة التقرير	برنامج Word	جوليا

الجدول الزمني للمشروع Table1

5- خطة إدارة المشروع :

رقم المهمة	المهمة	المدة الزمنية باليوم	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1	الدراسة المرجعية وجمع المتطلبات			
2	البحث عن فكرة المشروع	2	1 oct 2025	3 oct 2025
3	تحديد أهداف المشروع	5	3 oct 2025	8 oct 2025
4	تحديد إطار المشروع	5	8 oct 2025	13 oct 2025
5	توضيح بنية النظام الأولية	5	13 oct 2025	18 oct 2025
6	دراسة عن أنظمة المستشفيات	7	18 oct 2025	25 oct 2025
7	تحليل النظام	10	25 oct 2025	5 nov 2025
8	تحديد المتطلبات	8	5 nov 2025	13 nov 2025
9	حالات الاستخدام ورسم المخططات	10	13 nov 2025	22 nov 2025
10	الدراسة التصميمية	8	22 nov 2025	30 nov 2025
11	تصميم بنية النظام	10	30 nov 2025	10 dec 2025
12	تصميم مخططات النظام	10	10 dec 2025	20 dec 2025
13	تصميم واجهات النظام	130	20 dec 2025	1 may 2025
14	كتابة النصوص البرمجية	400	1 may 2025	15 may 2025
15	اختبار النظام	390	1 may 2025	25 may 2025
20	التقرير	165	16 sep 2025	20 dec 2025

جدول خطة إدارة المشروع Table2

6-وثيقة المتطلبات للنظام المقترح

6-1 المنهجية المتبعة:

مراحل منهجية التطوير التكراري:

1. التخطيط الأساسي (Inception): في هذه المرحلة، يتم تحديد أهداف المشروع ومتطلباته الرئيسية. يتم تحديد نطاق المشروع وجدول زمني عام.
2. التكرار (Iteration): هذه المرحلة تتضمن تطوير جزء صغير من المشروع. يمكن أن تستمر هذه المرحلة لفترة زمنية معينة، وعادة ما تكون قصيرة، مثل أسبوعين إلى شهر.
3. تقييم (Evaluation): بعد اكتمال التكرار، يتم تقييم النتائج وفحصها للتأكد من تحقيق الأهداف المحددة. يتم جمع ملاحظات من العملاء أو المستخدمين والعودة إلى التخطيط بناءً على هذه الملاحظات.
4. التخطيط للتكرار التالي (Planning for the Next Iteration): استنادًا إلى التقييم والملاحظات، يتم تحديد ما يجب تطويره في التكرار التالي وتعديل الخطط والجدول الزمنية وفقًا لذلك.
5. التنفيذ (Execution): يتم تطوير وبناء المزيد من الميزات أو الأجزاء في هذا التكرار وفقًا للخطة المحددة.
6. التقييم والتحسين المستمر (Continuous Evaluation and Improvement): يتم تكرار عملية التقييم والتحسين بشكل متكرر في كل تكرار. يتم استخدام الملاحظات والتجارب السابقة لتحسين العمليات وضمان تلبية متطلبات المشروع بشكل أفضل.

يتم تكرار هذه المراحل حتى تحقيق الهدف النهائي للمشروع. منهجية التطوير التكراري تسمح بالتكيف مع التغييرات في متطلبات المشروع بشكل أفضل وتضمن الحصول على أكثر النتائج المرضية وتقلل من مخاطر الفشل الكبيرة من خلال تقسيم المشروع إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها بشكل فعال.

7- وثيقة SRS(IEEE 830)

هي وثيقة تحدد متطلبات البرمجيات المراد تطويرها . تحتوي هذه الوثيقة على وصف مفصل للوظائف و الميزات التي يجب ان تتضمنها البرمجية , بالإضافة الى المتطلبات الوظيفية و غير الوظيفية و الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالنظام .

تحتوي SRS على المكونات التالية :

- 1- اسم المشروع: نظام إدارة مركز طبي للأسنان
- 2- مقدمة:

يهدف هذا النظام الى توفير كافة المعلومات التي تخص المستشفى التي تساعد المرضى على معرفة مواعيدهم والأدوية اللازمة لهم ويساعد الكادر الطبي والموظفين من استخراج المعلومات بسرعة بدلا من البحث ورقيا

3- وصف النظام:

-يتيح النظام تحسين وتسهيل إدارة مركز طبي للأسنان سنية بشكل متكامل

-تحسين تنظيم البيانات الطبية

-تسهيل عملية الجدولة والتسجيل والتواصل بين الأقسام المختلفة

-يتيح النظام تحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى

-يوفر النظام بيئة آمنة لتبادل المعلومات الطبية الحساسة

متطلبات النظام :

1- الفاعلين :

- المدير
- أمين المستودع
- موظف الاستقبال
- المريض
- الطبيب

2- المتطلبات الوظيفية:

• المتطلبات الوظيفية للمدير(Admin):

يقوم بتسجيل الدخول الى النظام

يقوم بإدارة الأطباء (إضافة- حذف -تعديل)

يقوم بإدارة موظفين الاستقبال (إضافة- حذف -تعديل)

يقوم بإدارة أمناء المستودع (إضافة- حذف -تعديل)

يقوم بإدارة الاقسام (إضافة- حذف -تعديل)

يقوم بإدارة العيادات (إضافة- حذف -تعديل)

يقوم بإدارة الاختصاصات (إضافة- حذف -تعديل)

يقوم بالاطلاع على المواعيد

• المتطلبات الوظيفية لأمين المستودع (Storekeeper):

- يقوم بتسجيل الدخول الى النظام
- يقوم بإدارة المستلزمات الطبية (إضافة – حذف – تعديل)
- يقوم بإدارة الطلبات (الموافقة على طلب الطبيب - عدم الموافقة مع السبب – إرجاع الى المخزن بعد الاستخدام)

• متطلبات الوظيفية لموظفين الاستقبال (Receptionist):

- يقوم بتسجيل الدخول الى النظام
- يقوم بإدارة المواعيد (إضافة – إلغاء – تعديل)
- يقوم بإدارة السجلات الطبية للمرضى (إضافة – حذف – تعديل)
- يقوم بإدارة الخدمات الطبية (إضافة – حذف – تعديل)

• متطلبات الوظيفية للمريض (Patient):

- يستطيع انشاء حساب
- يقوم بتسجيل الدخول الى النظام
- يقوم إدارة ملفه الشخصي
- يقوم بتقديم طلب إستشارة ومشاهدة الاستشارة والإجابة
- يقوم بإدارة المواعيد (إضافة موعد – عرض تفاصيل الموعد – الغاء الموعد)
- يقوم باستعراض السجل المرضي له
- يقوم باستعراض الخدمات الطبية

• المتطلبات الوظيفية للطبيب (Doctor):

- يقوم بتسجيل الدخول الى النظام
- يقوم بإدارة المواعيد (إضافة – الغاء موعد مع السبب – تعديل – الاطلاع على المواعيد)
- يقوم بإدارة الصورة الشعاعية (إضافة – حذف)
- إدارة دوام الممرضين (إضافة – حذف – تعديل)
- تقديم طلب للحصول على مستلزمات طبية (الغاء طلب قبل الموافقة عليه – مشاهدة الطلبات السابقة – إضافة
- طلب الحصول على مستلزمات طبية)
- إدارة المعاینات (إضافة – حذف)
- إدارة السجل الطبي للمريض (الاطلاع على السجل)
- إدارة الاستشارات (الرد على الاستشارة – حذف استشارة – تعديل الرد)

3-المتطلبات غير الوظيفية:

الأداء:

يجب أن يكون النظام قادرا على التعامل مع عدد المطلوب من المستخدمين دون أي تدهور في الأداء

الأمان:

يجب أن يكون النظام آمنا من الوصول غير المصرح به

قد تحقق هذا المتطلب في النظام من خلال:

سهولة الاستخدام:

تعتبر الواجهات بين النظام ومدير النظام سهولة الاستخدام وواضحة مما يساعد المستخدم على التعامل مع النظام بشكل جيد

قد تحقق هذا المتطلب في نظامنا من خلال تميم واجهات المستخدم سهولة وذات طابع مريح للاستخدام

قابلية الصيانة:

يجب أن يكون النظام سهل الصيانة والتحديث

تحقق المتطلب في النظام عن طريق استخدام إطار العمل المستخدم MVC يساعد في فصل مكونات النظام عن

بعضها مما يساعد في التسهيل من عملية صيانة التطبيق

التوفر:

درجة تشغيل النظام أو المكون وإمكانية الوصول إليه عند الحاجة لاستخدامه

4- متطلبات الأداء

1-زمن الاستجابة:

يجب أن يكون زمن الاستجابة صفحات الموقع أقل من 2 ثانية لتحقيق تجربة مستخدم سلسة وسريعة

يجب أن يتم تحميل المحتوى بسرعة وفعالية لتجنب تأخير ظهور المحتوى للمستخدمين

2-استخدام الموارد:

يجب تحسين استخدام قاعدة البيانات وتنفيذ الاستعلامات فعالة لتقليل الوقت الذي يستغرقه استرداد البيانات

وتحسين أداء قراءة وكتابة البيانات

3-قدرة التحمل:

يجب أن يتحمل الموقع عدد كبير من المستخدمين والطلبات في فترات الذروة

يجب تحسين الأداء وتحمل الموقع عند التعامل مع حجم كبير من البيانات

4-استجابة التطبيق:

يجب أن يتمتع التطبيق بأداء سريع في تنفيذ العمليات الحسابية والعمليات المتعلقة بالمال والمخزون

يجب تحسين أداء وسرعة تنفيذ عمليات البحث والتصفح

5-قابلية التوسع:

يجب أن يكون التطبيق قابلاً للتوسع لاستيعاب زيادة حجم المستخدمين والمتطلبات المستقبلية
يجب أن تكون الهندسة المعمارية للتطبيق قابلة للتوسع ويمكن إضافة وحدات ومكونات إضافية بسهولة دون
التأثير على الأداء العام

5-متطلبات التصميم

1-واجهة المستخدم:

يجب أن تكون واجهة المستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام لتمكين الفاعلين في النظام من التنقل والتفاعل بسهولة
يجب أن تكون واجهة المستخدم متوافقة مع مختلف الأجهزة والشاشات المستخدمة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر
المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية

2-تصميم الصفحات والنظام الهيكلي:

يجب أن يكون تصميم الصفحات هيكلياً مرتباً ومنظماً لتمكين المستخدمين من العثور على المحتوى والوظائف
بسهولة

يجب تصميم الصفحات بشكل يتيح التنقل السريع والمرن بين الأقسام المختلفة للنظام

3-تصميم قاعدة البيانات:

يجب أن تكون قاعدة البيانات موثوقة وآمنة لحماية البيانات الحساسة ومنع فقدان البيانات أو تلفها

4-أمان النظام:

يجب تصميم لنظام بمعايير أمان عالية لحماية بيانات المستخدمين وضمان سرية المعلومات الشخصية
يجب تنفيذ آليات لمكافحة الاختراق وحماية النظام من الهجمات الإلكترونية

6-متطلبات الاختبار

1-اختبار وظيفية:

يجب اختبار تسجيل المرضى وإنشاء حسابات جديدة للتحقق من صحة العملية

2-اختبار توافقية:

يجب اختبار توافق النظام مع متصفحات الويب الشائعة وأنظمة التشغيل المختلفة
يجب اختبار استجابة النظام وتصميمها المتجاوب على مختلف الأجهزة والشاشات المستخدمة

3- اختبار أمان:

يجب اختبار حماية البيانات المستخدمين وضمان سرية المعلومات الشخصية

يجب اختبار آلية الحماية والأمان لمنع الوصول غير المصرح به

4-اختبار أداء:

يجب اختبار أداء النظام بشكل شامل لضمان استجابتها السريعة والفعالة

يجب اختبار تحمل النظام لأعباء عالية

5-اختبار استقرار:

يجب اختبار استقرار النظام عند تشغيله لفترات طويلة من الزمن وتحت ظروف مختلفة

يجب اختبار التعامل مع الأعطال واستعادة البيانات في حالة فشل النظام

7- قيود المشروع

1.قيود التكنولوجيا:

قد تكون هناك قيود تقنية تتعلق بمتطلبات البرمجة أو الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير النظام. قد يكون لدينا قيود معينة على نطاق الدعم التقني وأجهزة الكمبيوتر واتصال الإنترنت.

2. قيود الوقت:

قد نواجه قيودًا زمنية فيما يتعلق بالجدولة وتنفيذ المشروع. يجب أن نأخذ في الاعتبار الجدولة الزمنية المحددة لتسليم المشروع وتحقيق الأهداف المحددة في الوقت المناسب.

3. قيود الموارد:

قد يكون لدينا قيود على الموارد المالية والبشرية والمواد المتاحة للمشروع. يجب أن نضبط استخدام الموارد بشكل فعال وتحقيق أهداف المشروع بأفضل استخدام للموارد المتاحة.

4. قيود الأمان والخصوصية:

قد نواجه قيودًا تتعلق بالأمان والخصوصية في النظام. يجب أن نتبع ممارسات أمان البيانات وحماية خصوصية المستخدمين وتوفير بيئة آمنة

5. قيود التوافق والاستجابة:

قد نواجه قيود فيما يتعلق بتوافق النظام مع مختلف الأجهزة والمتصفحات والأنظمة التشغيلية. يجب أن نضمن توافق النظام مع مجموعة متنوعة من الأجهزة وتقديم استجابة سريعة ومناسبة لتجربة المستخدم.

8-جدول الفاعلين وحالات الاستخدام:

الفاعل	حالات الاستخدام
المدير	يقوم بتسجيل الدخول الى النظام , يقوم بإدارة الأطباء (إضافة- حذف -تعديل) , يقوم بإدارة , موظفين الاستقبال (إضافة- حذف -تعديل) , يقوم بإدارة أمناء المستودع (إضافة- حذف -تعديل) , يقوم بإدارة الأقسام (إضافة- حذف -تعديل) , يقوم بإدارة العيادات (إضافة- حذف -تعديل) , يقوم بإدارة الاختصاصات (إضافة- حذف -تعديل) , يقوم بالاطلاع على المواعيد
أمين المستودع	يقوم بتسجيل الدخول الى النظام , يقوم بإدارة المستلزمات الطبية (إضافة – حذف – تعديل) يقوم بإدارة الطلبات (الموافقة على طلب الطبيب - عدم الموافقة مع السبب – إرجاع الى المخزن بعد الاستخدام)
موظف الاستقبال	يقوم بتسجيل الدخول الى النظام , يقوم بإدارة المواعيد (إضافة – إلغاء – تعديل) يقوم بإدارة السجلات الطبية للمرضى (إضافة – حذف – تعديل) يقوم بإدارة الخدمات الطبية (إضافة – حذف – تعديل)
الطبيب	يقوم بتسجيل الدخول الى النظام , يقوم بإدارة المواعيد (إضافة – الغاء موعد مع السبب – تعديل – الاطلاع على المواعيد) , يقوم بإدارة الصورة الشعاعية (إضافة – حذف) إدارة دوام الممرضين (إضافة – حذف – تعديل) , تقديم طلب للحضور على مستلزمات طبية (الغاء طلب قبل الموافقة عليه – مشاهدة الطلبات السابقة – إضافة , طلب الحصول على مستلزمات طبية) , إدارة المعاينات (إضافة – حذف) , إدارة السجل الطبي للمريض (الاطلاع على السجل) , إدارة الاستشارات (الرد على الاستشارة – حذف استشارة – تعديل الرد)
المريض	يستطيع انشاء حساب يقوم بتسجيل الدخول الى النظام يقوم إدارة ملفه الشخصي يقوم بتقديم طلب إستشارة ومشاهدة الاستشارة والإجابة يقوم بإدارة المواعيد (إضافة موعد – عرض تفاصيل الموعد – الغاء الموعد) يقوم باستعراض السجل المرضي له يقوم باستعراض الخدمات الطبية

جدول الفاعلين وحالات الاستخدام Table 3

9-نبذة عن لغة النمذجة الموحدة (UML):

هي لغة نمذجة رسومية تعمل على توفير صيغة العناصر الرئيسية للأنظمة البرمجية وتسمى مشغولات artifact وتتجه نحو UML.

تعتبر لغة النمذجة الموحدة واحدة من أكثر المنهجيات شيوعاً لترميز العمليات البرمجية. ولقد ظهرت بواسطة أشهر أصحاب المنهجيات العالمية ووجدت قبولاً واسعاً لدى المهتمين ببناء البرمجيات على اختلاف منهجياتهم.

تقدم لغة النمذجة الموحدة وسيلة رمزية مبسطة للتعبير عن مختلف نماذج العمل البرمجي يسهل بواسطتها على ذوي العلاقة من محللين ومصممين ومبرمجين بل وحتى المستخدمين لتخاطب فيما بينهم وتمرير المعلومات في صيغة نمطية موحدة وموجزة تغنيهم عن الوصف اللغوي المعتاد.

فهي مثل مخططات البناء التي يتبادلها المهندسون والمعماريون، او مخططات الدوائر الكهربائية والإلكترونية التي يمكن لأي كائن في هذا المجال ان يفهمها ويتعامل معها.

يتم تصميم كل مخطط من مخططات لغة UML ليتمكن المطورون والمستهلكون من معاينة نظام البرمجيات وجهات نظر مختلفة وبدرجات مختلفة من التجريد. والمخططات التالية توضح ذلك.

10-مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram):

حالة الاستخدام هي وصف لتصرف النظام من وجهة نظر المستخدم، وبالنسبة لمطور النظام فإنها تقنية مفيدة لجميع متطلبات النظام من وجهة نظر المستخدم، ويتم استخدام رمز الفاعل (Actor) ، والفاعل هنا هو كينونة تبدأ حالة الاستخدام، ويمكن ان تكون هذه الكينونة شخصاً أو نظاماً آخر.

يعرض مخطط حالة الاستخدام العلاقة بين الفعلة (Actor) وحالات الاستخدام (Use case)، للمكونات الرئيسية لهذا المخطط وهي حالة الاستخدام وللفاعل، ومن هذا يتضح ان هذا المخطط يوضح المكونات الرئيسية في النظام

10.1 مخطط حالات الاستخدام (use case diagram)

يوضح الشكل التالي العلاقات بين المعنيين بالنظام :

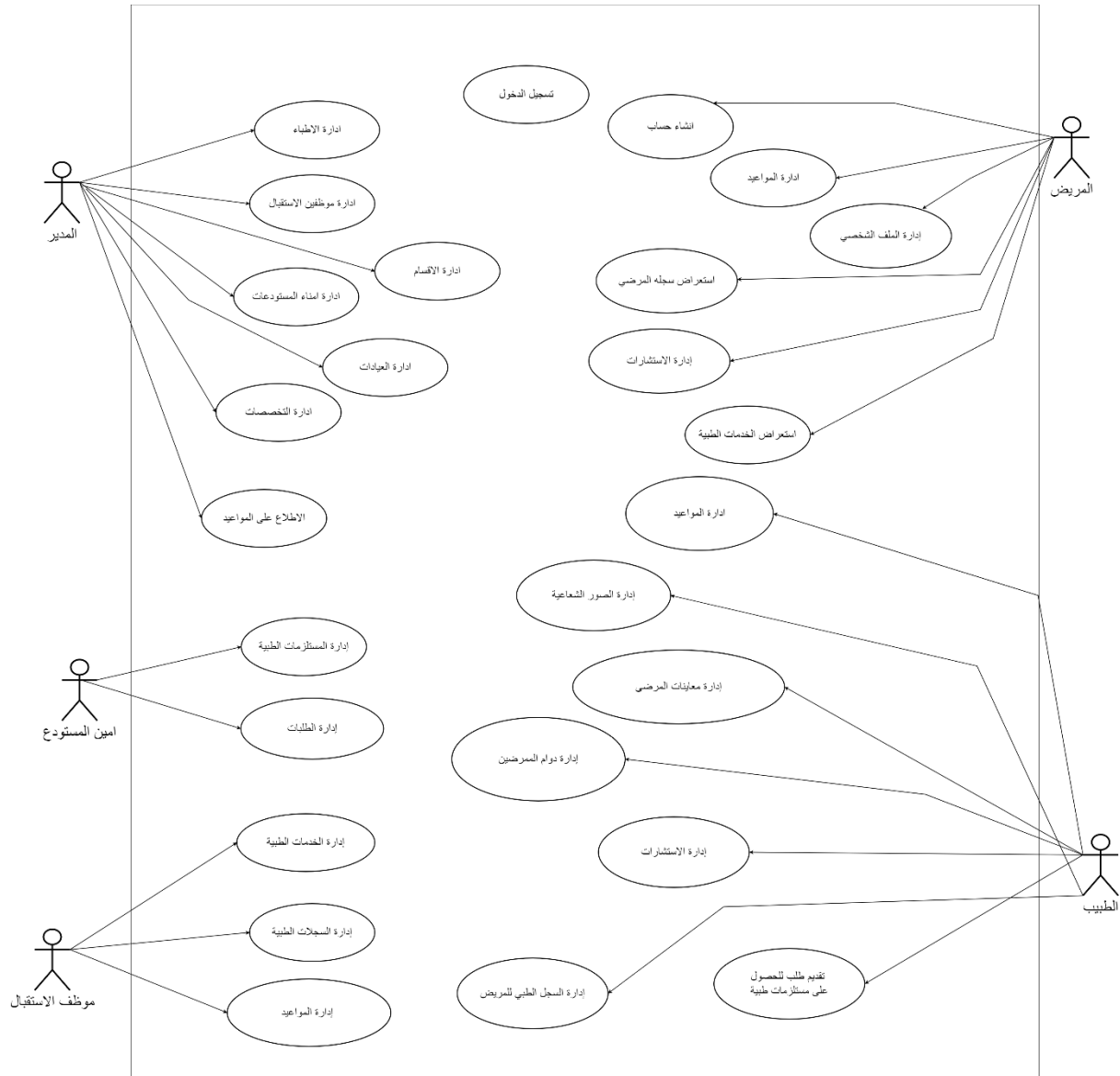


Figure 5 مخطط حالات الاستخدام

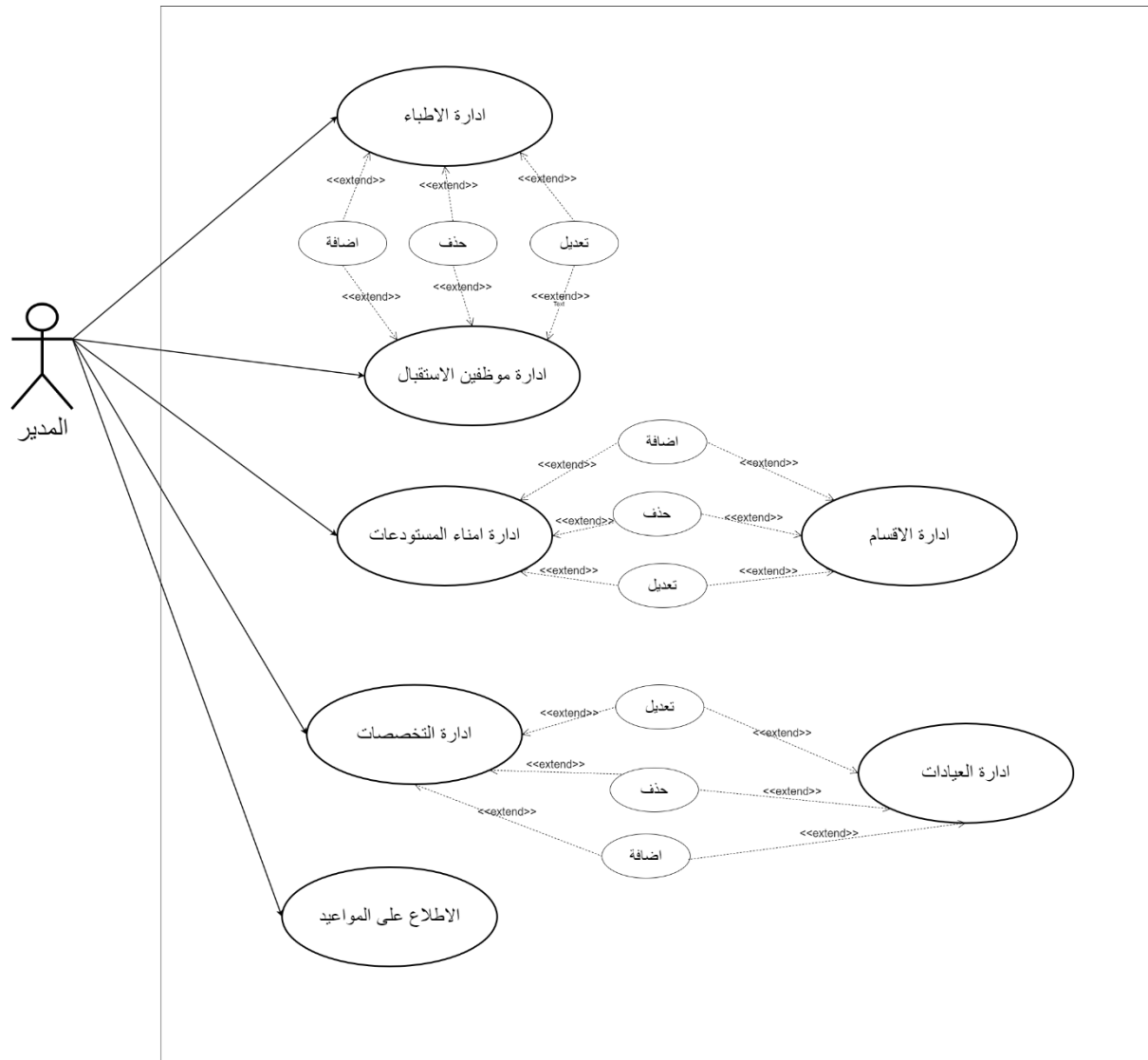
يوضح الشكل التالي العلاقات بين المتطلبات الوظيفية التي قمنا بجمعها والمعنيين بالنظام:



11-التوصيف النصي لحالات الاستخدام:

توثيق حالات الاستخدام (use case documentation)

1-11 التوصيف النصي لحالات استخدام المدير :



حالات استخدام المدير Figure 6

Req-001	رقم حالة الاستخدام
تسجيل الدخول	حالة الاستخدام
يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة به ثم يقوم بتسجيل الدخول	وصف مختصر
المدير – أمين المستودع – موظفين الاستقبال – المريض – الطبيب – الممرض	الفاعلين
أن يدخل المستخدم للسستم	الشروط السابقة
تسجيل الدخول الى الحساب بنجاح	الشروط اللاحقة
1-يدخل المستخدم للموقع 2-يقوم بالضغط على تسجيل الدخول 3-يقوم بإدخال بياناته الشخصية 4-يقوم النظام بالتأكد من البيانات المدخلة 5-يقوم النظام بتحويل المستخدم الى الصفحة الخاصة به	التدفق الرئيسي
في حال المستخدم لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ	التدفقات البديلة

جدول عملية تسجيل الدخول Table 4

Req-002	رقم حالة الاستخدام
إدارة الأطباء	حالة الاستخدام
يقوم المدير إدارة الأطباء	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإدخال المعلومات الصحيحة عن الأطباء	الشروط اللاحقة
1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الأطباء 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يقوم المدير باختيار إضافة او حذف او تعديل او ارشفة الطبيب	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية إدارة الأطباء Table 5

Req-003	رقم حالة الاستخدام
إضافة الأطباء	حالة الاستخدام
يقوم المدير بإضافة الأطباء	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلاً دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإضافة معلومات صحيحة عن الأطباء ويتمكن من إضافتهم	الشروط اللاحقة
1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الأطباء 3-يقوم بإدخال بيانات الطبيب 4-يقوم النظام بالتأكد من البيانات المدخلة وإرسال رسالة تأكيد عملية الإضافة	التدفق الرئيسي
في حال المدير لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ	التدفقات البديلة

جدول عملية إضافة الأطباء Table 6

Req-004	رقم حالة الاستخدام
حذف الأطباء	حالة الاستخدام
يقوم المدير بحذف الأطباء	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة طبيب بشكل مسبق	الشروط السابقة
أن يتمكن المدير من حذف طبيب	الشروط اللاحقة
1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الأطباء 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار المدير عرض الأطباء 5-يظهر النظام قائمة الأطباء المتاحين بالنظام 6-يختار المدير الطبيب الذي يريد حذفه ويضغط حذف 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الحذف	التدفق الرئيسي
في حال المدير لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ	التدفقات البديلة

جدول عملية حذف الأطباء Table 7

رقم حالة الاستخدام	Req-005
حالة الاستخدام	تعديل الأطباء
وصف مختصر	يقوم المدير بتعديل معلومات الأطباء في النظام
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة طبيب بشكل مسبق
الشروط اللاحقة	أن يتمكن المدير من تعديل تفاصيل الطبيب في النظام
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الأطباء 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار المدير عرض الأطباء 5-يظهر النظام قائمة الأطباء المتاحين بالنظام 6-يختار المدير الطبيب الذي يريد تعديل بياناته ويضغط تعديل 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية التعديل
التدفقات البديلة	في حال المدير لم يعدل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ

جدول عملية تعديل الأطباء Table 8

رقم حالة الاستخدام	Req-012
حالة الاستخدام	ادارة موظفي الاستقبال
وصف مختصر	يقوم المدير بادارة موظفي الاستقبال
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول
الشروط اللاحقة	أن يقوم المدير بإدخال المعلومات الصحيحة عن موظفي الاستقبال
التدفق الرئيسي	1-يدخل المستخدم للموقع 2-يقوم بالضغط على موظفي الاستقبال 3-يقوم بإدخال بيانات موظفي الاستقبال 4-يقوم النظام بالتأكد من البيانات المدخلة 5-يقوم المدير بإضافة أو حذف أو تعديل أو ارشفة موظفي الاستقبال
التدفقات البديلة	في حال المستخدم لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ

جدول عملية إدارة موظفي الاستقبال Table 15

رقم حالة الاستخدام	Req-013
حالة الاستخدام	إضافة موظفي الاستقبال
وصف مختصر	يقوم المدير بإضافة موظفي الاستقبال
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول
الشروط اللاحقة	أن يقوم المدير بإضافة معلومات صحيحة عن موظفي الاستقبال ويتمكن من إضافتهم
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة موظفي الاستقبال (إضافة) 3-يقوم بإدخال بيانات موظف الاستقبال 4-يقوم النظام بالتأكد من البيانات المدخلة وإرسال رسالة تأكيد عملية الإضافة
التدفقات البديلة	في حال المدير لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ

جدول عملية إضافة موظف استقبال Table16

رقم حالة الاستخدام	Req-014
حالة الاستخدام	حذف موظفي الاستقبال
وصف مختصر	يقوم المدير بحذف موظفي الاستقبال
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة موظف استقبال بشكل مسبق
الشروط اللاحقة	أن يتمكن المدير من حذف مدير
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة موظفي الاستقبال 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار المدير عرض موظفي الاستقبال 5-يظهر النظام قائمة موظفي الاستقبال المتاحين بالنظام 6-يختار المدير موظف الاستقبال الذي يريد حذفه ويضغط حذف 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الحذف
التدفقات البديلة	في حال المدير لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ

جدول عملية حذف موظف استقبال Table 17

رقم حالة الاستخدام	Req-015
حالة الاستخدام	تعديل موظف الاستقبال
وصف مختصر	يقوم المدير بتعديل معلومات موظفي الاستقبال في النظام
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة موظف استقبال بشكل مسبق
الشروط اللاحقة	أن يتمكن المدير من تعديل تفاصيل موظف الاستقبال في النظام
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة موظفي الاستقبال 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار المدير عرض موظفي الاستقبال 5-يظهر النظام قائمة موظفي الاستقبال المتاحين بالنظام 6-يختار المدير موظف الاستقبال الذي يريد تعديل بياناته ويضغط تعديل 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية التعديل
التدفقات البديلة	في حال المدير لم يعدل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ

جدول عملية تعديل موظف استقبال Table 18

رقم حالة الاستخدام	Req-017
حالة الاستخدام	إدارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية
وصف مختصر	يقوم المدير بإدارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول
الشروط اللاحقة	أن يقوم المدير بالموافقة أو الرفض على الطلبات وسبب الرفض
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على طلبات تخريج الاجهزة الطبية 3-يقوم بالموافقة على الطلبات أو رفضها 4-يقوم النظام بالتأكد من البيانات المدخلة
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية إدارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية Table 20

رقم حالة الاستخدام	Req-018
حالة الاستخدام	تأكيد طلبات تخريج الاجهزة الطبية
وصف مختصر	يقوم المدير بتأكيد تخريج الاجهزة الطبية
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلا دخول
الشروط اللاحقة	أن يقوم المدير بالموافقة على طلب تخريج الأجهزة الطبية
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على طلبات تخريج الاجهزة الطبية 3-يقوم بالموافقة على الطلبات
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية تأكيد طلبات تخريج الأجهزة الطبية Table 21

رقم حالة الاستخدام	Req-019
حالة الاستخدام	رفض طلبات تخريج الاجهزة الطبية
وصف مختصر	يقوم المدير برفض تخريج الاجهزة الطبية
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلا دخول
الشروط اللاحقة	أن يقوم المدير برفض طلب تخريج الأجهزة الطبية
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على طلبات تخريج الاجهزة الطبية 3-يقوم برفض الطلبات ويكتب سبب الرفض
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية رفض طلبات تخريج الأجهزة الطبية Table 22

Req-020	رقم حالة الاستخدام
ادارة العيادات	حالة الاستخدام
يقوم المدير بادارة الطوابق العيادات	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإدخال المعلومات الصحيحة عن العيادات	الشروط اللاحقة
1-يدخل المستخدم للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة العيادات 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار المدري الخيار الذي يريد	التدفق الرئيسي
في حال المستخدم لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ	التدفقات البديلة

جدول عملية إدارة العيادات Table

Req-021	رقم حالة الاستخدام
إضافة العيادات	حالة الاستخدام
يقوم المدير بإضافة العيادات	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإضافة العيادات	الشروط اللاحقة
1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة العيادات (إضافة) 3-يقوم بإدخال بيانات المركز طبي للأسنان 4-يقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد عملية الإضافة	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية إضافة العيادات Table24

رقم حالة الاستخدام	Req-022
حالة الاستخدام	حذف العيادات
وصف مختصر	يقوم المدير بحذف العيادات
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة مركز طبي للأسنان بشكل مسبق
الشروط اللاحقة	أن يتمكن المدير من حذف مركز طبي للأسنان
التدفق الرئيسي	1- يدخل المدير للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة العيادات 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4- يختار المدير عرض العيادات 5- يظهر النظام قائمة العيادات المتاحة بالنظام 6- يختار المدير المركز الطبي للأسنان الذي يريد حذفها ويضغط حذف 7- يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الحذف
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية حذف مركز طبي للأسنان Table 25

رقم حالة الاستخدام	Req-023
حالة الاستخدام	تعديل العيادات
وصف مختصر	يقوم المدير بتعديل العيادات في النظام
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة مركز طبي للأسنان بشكل مسبق
الشروط اللاحقة	أن يتمكن المدير من تعديل تفاصيل العيادات في النظام
التدفق الرئيسي	1- يدخل المدير للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة العيادات 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4- يختار المدير عرض العيادات 5- يظهر النظام قائمة العيادات المتاحة بالنظام 6- يختار المدير المركز الطبي للأسنان الذي يريد تعديل بياناتها ويضغط تعديل 7- يظهر النظام رسالة تأكيد عملية التعديل
التدفقات البديلة	في حال المدير لم يعدل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ

جدول عملية تعديل العيادات Table

Req-025	رقم حالة الاستخدام
ادارة الأقسام	حالة الاستخدام
يقوم المدير بإدارة الأقسام	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلاً دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإدخال المعلومات الصحيحة عن الأقسام	الشروط اللاحقة
1-يدخل المستخدم للموقع 2-يقوم بالضغط على الأقسام 3-يقوم بإدخال بيانات الأقسام 4-يقوم النظام بالتأكد من البيانات المدخلة 5-يقوم المدير بإضافة أو حذف أو تعديل أو أرشفة الأقسام	التدفق الرئيسي
في حال المستخدم لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ	التدفقات البديلة

جدول إدارة الأقسام Table 28

Req-026	رقم حالة الاستخدام
إضافة أقسام	حالة الاستخدام
يقوم المدير بإضافة أقسام	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلاً دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإضافة أقسام إلى الطوابق	الشروط اللاحقة
1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الأقسام (إضافة) 3-يقوم بإدخال بيانات القسم وتحديد لأي طابق ينتمي ويضغط إضافة 4-يقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد عملية الإضافة	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية إضافة أقسام Table29

رقم حالة الاستخدام	Req-027
حالة الاستخدام	حذف أقسام
وصف مختصر	يقوم المدير بحذف أقسام
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة قسم لطابق محدد بشكل مسبق
الشروط اللاحقة	أن يتمكن المدير من حذف قسم من طابق
التدفق الرئيسي	1- يدخل المدير للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة الأقسام 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4- يختار المدير عرض الأقسام 5- يظهر النظام قائمة الأقسام المتاحة بالنظام 6- يختار المدير القسم الذي يريد حذفه ومن أي طابق ويضغط حذف 7- يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الحذف
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية حذف أقسام Table 30

رقم حالة الاستخدام	Req-028
حالة الاستخدام	تعديل أقسام
وصف مختصر	يقوم المدير بتعديل الأقسام في النظام
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة قسم لطابق بشكل مسبق
الشروط اللاحقة	أن يتمكن المدير من تعديل تفاصيل الأقسام في الطوابق في النظام
التدفق الرئيسي	1- يدخل المدير للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة الأقسام 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4- يختار المدير عرض الأقسام 5- يظهر النظام قائمة الأقسام المتاحة بالنظام 6- يختار المدير القسم الذي يريد تعديل بياناته ويضغط تعديل 7- يظهر النظام رسالة تأكيد عملية التعديل
التدفقات البديلة	في حال المدير لم يعدل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ

جدول عملية تعديل أقسام Table 31

رقم حالة الاستخدام	Req-035
حالة الاستخدام	ادارة امناء المستودع
وصف مختصر	يقوم المدير بادارة امناء المستودع
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلا دخول
الشروط اللاحقة	أن يقوم المدير بإدخال المعلومات الصحيحة عن امناء المستودع
التدفق الرئيسي	1-يدخل المستخدم للموقع 2-يقوم بالضغط على الطوابق 3-يقوم بإدخال بيانات الطوابق 4-يقوم النظام بالتأكد من البيانات المدخلة 5-يقوم المدير بإضافة او حذف او تعديل او ارشفة امناء المستودع
التدفقات البديلة	في حال المستخدم لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ

جدول عملية إدارة أمناء المستودع Table 38

رقم حالة الاستخدام	Req-036
حالة الاستخدام	إضافة أمين مستودع
وصف مختصر	يقوم المدير بإضافة أمين المستودع
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلا دخول
الشروط اللاحقة	أن يقوم المدير بإضافة أمناء مستودع الى الطوابق
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة أمناء المستودع (إضافة) 3-يقوم بإدخال بيانات أمين المستودع ويضغط إضافة 4-يقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد عملية الإضافة
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية إضافة أمين مستودع Table 39

Req-037	رقم حالة الاستخدام
حذف أمين المستودع	حالة الاستخدام
يقوم المدير بحذف أمين المستودع	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة أمين المستودع	الشروط السابقة
أن يتمكن المدير من حذف أمين المستودع من طابق	الشروط اللاحقة
1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة أمناء المستودع 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار المدير عرض أمناء المستودع 5-يظهر النظام قائمة أمناء المستودع المتاحة بالنظام 6-يختار المدير أمين المستودع الذي يريد حذفه ويضغط حذف 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الحذف	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية حذف أمين مستودع Table 40

Req-038	رقم حالة الاستخدام
تعديل أمين المستودع	حالة الاستخدام
يقوم المدير بتعديل أمناء المستودع في النظام	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة أمين مستودع	الشروط السابقة
أن يتمكن المدير من تعديل تفاصيل أمين المستودع في النظام	الشروط اللاحقة
1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة أمناء المستودع 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار المدير عرض أمناء المستودع 5-يظهر النظام قائمة أمناء المستودع المتاحين بالنظام 6-يختار المدير أمين المستودع الذي يريد تعديل بياناته ويضغط تعديل 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية التعديل	التدفق الرئيسي
في حال المدير لم يعدل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ	التدفقات البديلة

جدول عملية تعديل أمين مستودع Table 41

Req-044	رقم حالة الاستخدام
ادارة التخصصات	حالة الاستخدام
يقوم المدير بادارة التخصصات	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإدارة التخصصات	الشروط اللاحقة
1-يدخل المستخدم للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة التخصصات 3-يظهر النظام قائمة خيارات 4-يختار المدير الخيار الذي يريد	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول إدارة التخصصات Table 47

Req-045	رقم حالة الاستخدام
إضافة تخصصات	حالة الاستخدام
يقوم المدير بإضافة تخصصات	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإضافة تخصصات	الشروط اللاحقة
1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة التخصصات (إضافة) 3-يقوم بإدخال بيانات التخصص وتحديد لأي طابق ينتمي ويضغط إضافة 4-يقوم النظام بارسال رسالة تأكيد عملية الإضافة	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية إضافة تخصصات Table 48

Req-046	رقم حالة الاستخدام
حذف تخصصات	حالة الاستخدام
يقوم المدير بحذف تخصصات	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة تخصص بشكل مسبق	الشروط السابقة
أن يتمكن المدير من حذف تخصص	الشروط اللاحقة
1- يدخل المدير للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة تخصصات 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4- يختار المدير عرض التخصصات 5- يظهر النظام قائمة التخصصات المتاحة بالنظام 6- يختار المدير التخصص الذي يريد حذفه ويضغط حذف 7- يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الحذف	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية حذف تخصصات Table 49

Req-047	رقم حالة الاستخدام
تعديل تخصصات	حالة الاستخدام
يقوم المدير بتعديل تخصصات في النظام	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة تخصص	الشروط السابقة
أن يتمكن المدير من تعديل تفاصيل تخصصات في النظام	الشروط اللاحقة
1- يدخل المدير للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة التخصصات 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4- يختار المدير عرض التخصصات 5- يظهر النظام قائمة التخصصات المتاحة بالنظام 6- يختار المدير التخصص الذي يريد تعديل بياناته ويضغط تعديل 7- يظهر النظام رسالة تأكيد عملية التعديل	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية تعديل تخصصات Table 50

Req-049	رقم حالة الاستخدام
ادارة الممرضين	حالة الاستخدام
يقوم المدير بإدارة الممرضين	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإدارة الممرضين	الشروط اللاحقة
1-يدخل المستخدم للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الممرضين 3-يظهر النظام قائمة خيارات 4- يختار المدير الخيار الذي يريد	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول إدارة الممرضين Table 52

Req-050	رقم حالة الاستخدام
إضافة ممرضين	حالة الاستخدام
يقوم المدير بإضافة ممرضين	وصف مختصر
المدير	الفاعلين
أن يكون المدير مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم المدير بإضافة ممرضين	الشروط اللاحقة
1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الممرضين (إضافة) 3-يقوم بإدخال بيانات الممرض ويضغط إضافة 4-يقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد عملية الإضافة	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية إضافة ممرضين Table 53

رقم حالة الاستخدام	Req-051
حالة الاستخدام	حذف ممرضين
وصف مختصر	يقوم المدير بحذف ممرضين
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة ممرض بشكل مسبق
الشروط اللاحقة	أن يتمكن المدير من حذف ممرض من طابق
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الممرضين 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار المدير عرض الممرضين 5-يظهر النظام قائمة الممرضين المتاحة بالنظام 6-يختار المدير الممرض الذي يريد حذفه ويضغط حذف 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الحذف
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية حذف ممرضين Table 54

رقم حالة الاستخدام	Req-052
حالة الاستخدام	تعديل ممرضين
وصف مختصر	يقوم المدير بتعديل الممرضين في النظام
الفاعلين	المدير
الشروط السابقة	أن يكون المدير مسجلاً دخول أن يكون المدير قد قام بإضافة ممرض بشكل مسبق
الشروط اللاحقة	أن يتمكن المدير من تعديل تفاصيل الممرض في النظام
التدفق الرئيسي	1-يدخل المدير للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الممرضين 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار المدير عرض الممرضين 5-يظهر النظام قائمة الممرضين المتاحين بالنظام 6-يختار المدير الممرض الذي يريد تعديل بياناته ويضغط تعديل 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية التعديل
التدفقات البديلة	في حال المدير لم يعدل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ

جدول عملية تعديل ممرضين Table 55

2-11 التوصيف النصي لحالات استخدام الطبيب :

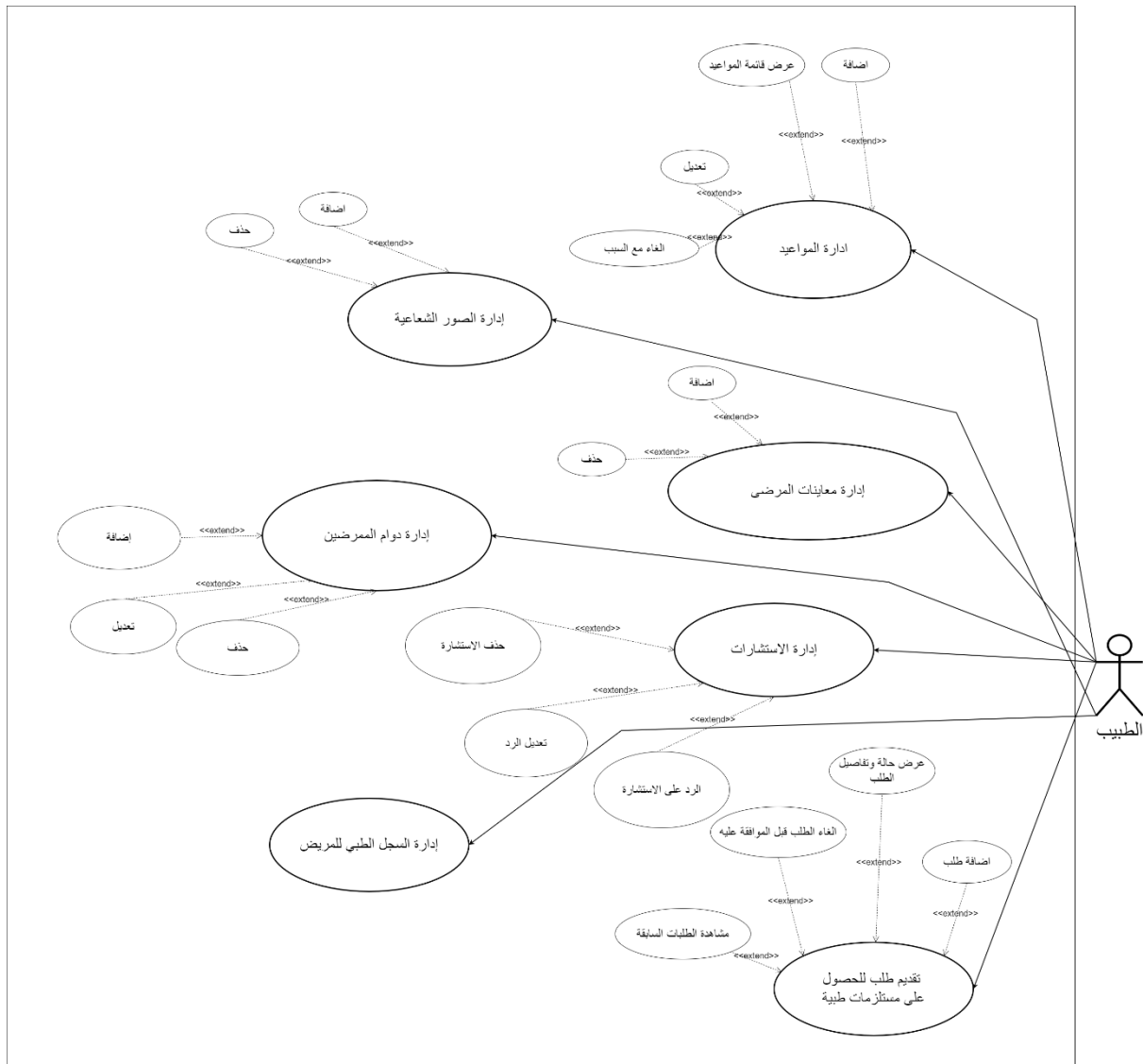


Figure 7 حالات استخدام الطبيب

Req-059	رقم حالة الاستخدام
ادارة المواعيد	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بادارة المواعيد	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم الطبيب بإدارة المواعيد	الشروط اللاحقة
1-يدخل المستخدم للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة المواعيد 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار الطبيب الخيار الذي يريد	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول إدارة المواعيد Table 62

Req-060	رقم حالة الاستخدام
إضافة موعد	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بإضافة موعد	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم الطبيب بإضافة موعد	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة المواعيد (إضافة) 3-يقوم بإدخال تفاصيل الموعد الوقت واليوم ويضغط إضافة 4-يقوم النظام بارسال رسالة تأكيد عملية الإضافة	التدفق الرئيسي
أن يكون الموعد مضاف مسبقاً تظهر رسالة خطأ يعود التدفق للرقم 3	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية إضافة موعد Table 63

Req-061	رقم حالة الاستخدام
حذف موعد	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بحذف موعد مضاف مسبقاً	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قد قام بإضافة موعد بشكل مسبق	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من حذف موعد	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة المواعيد 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار الطبيب عرض المواعيد المحجوزة في النظام 6-يختار الطبيب الموعد الذي يريد حذفه ويضغط حذف 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الحذف	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية حذف موعد Table 64

Req-062	رقم حالة الاستخدام
تعديل موعد	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بتعديل تفاصيل الموعد	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قد قام بإضافة موعد بشكل مسبق	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من تعديل تفاصيل الموعد في النظام	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة المواعيد 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار الطبيب عرض المواعيد 5-يظهر النظام قائمة المواعيد المتاحة بالنظام 6-يختار الطبيب الموعد الذي يريد تعديله ويكتب التفاصيل الجديدة للموعد ويضغط تعديل 7-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية التعديل	التدفق الرئيسي
في حال الطبيب اختار وقت محجوز تظهر رسالة خطأ يعود التدفق للرقم 6	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية تعديل موعد Table 65

Req-063	رقم حالة الاستخدام
أرشفة المواعيد	حالة الاستخدام
يقوم المدير بأرشفة المواعيد في النظام	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قد قام بإضافة موعد بشكل مسبق	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من أرشفة المواعيد واستعادتهم وقتما يريد	الشروط اللاحقة
1- يدخل الطبيب للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة المواعيد 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4- يختار الطبيب الأرشيف 5- يظهر النظام قائمة المواعيد المؤرشفة في النظام 6- يختار الطبيب الموعد الذي يريده ويضغط استعادة أو حذف نهائي 7- يظهر النظام رسالة تأكيد العملية	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية أرشفة موعد Table 66

Req-064	رقم حالة الاستخدام
إلغاء موعد	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بإلغاء الموعد المحجوز	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قد قام بإضافة موعد مسبق	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من إلغاء موعد	الشروط اللاحقة
1- يدخل الطبيب للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة المواعيد 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4- يختار الطبيب عرض المواعيد ويحدد الموعد الذي يريد الغاؤه ويضغط الغاء 5- يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الإلغاء	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية إلغاء موعد Table 67

Req-065	رقم حالة الاستخدام
عرض قائمة المواعيد	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بعرض قائمة المواعيد في النظام	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قد قام بإضافة مواعيد بشكل مسبق	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من عرض قائمة المواعيد المحجوزة أو الملغية أو المنتهية في النظام	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة المواعيد 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار الطبيب عرض قائمة المواعيد المحجوزة أو الملغية أو المنتهية	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية عرض قائمة المواعيد Table 68

Req-066	رقم حالة الاستخدام
ادارة الاوقات المتاحة لحجز المواعيد	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بادارة الاوقات المتاحة لحجز المواعيد	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول	الشروط السابقة
أن يقوم الطبيب بإدارة الأوقات المتاحة لحجز المواعيد	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة الاوقات المتاحة لحجز المواعيد 3-يظهر النظام قائمة خيارات 5-يختار الطبيب إضافة أو حذف أو تعديل أو ارشفة الاوقات المتاحة لحجز المواعيد	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول إدارة الأوقات المتاحة لحجز المواعيد Table 69

رقم حالة الاستخدام	Req-075
حالة الاستخدام	ادارة السجلات المرضية للمرضى
وصف مختصر	يقوم الطبيب بادارة السجلات المرضية للمرضى
الفاعلين	الدكتور
الشروط السابقة	أن يكون الطبيب مسجلا دخول
الشروط اللاحقة	أن يقوم الطبيب بإدخال المعلومات الصحيحة عن السجلات المرضية للمرضى
التدفق الرئيسي	1-يدخل المستخدم للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة السجلات المرضية للمرضى 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 5-يقوم الطبيب باختيار الخيار الذي يريد
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول إدارة السجلات المرضية للمرضى Table 78

رقم حالة الاستخدام	Req-076
حالة الاستخدام	إضافة السجلات المرضية للمرضى
وصف مختصر	يقوم الطبيب بإضافة السجلات المرضية للمرضى
الفاعلين	الطبيب
الشروط السابقة	أن يكون الطبيب مسجلا دخول
الشروط اللاحقة	أن يقوم الطبيب بإضافة السجلات المرضية
التدفق الرئيسي	1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة السجلات المرضية للمرضى 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 5-يختار الطبيب إضافة سجل مرضي 6-يظهر النظام قائمة المرضى ويتيح إمكانية إضافة سجل مرضي لكل مريض 7-يختار الطبيب المريض الذي يريد إضافة سجل مرضي له و يضغط إضافة 8-يظهر النظام رسالة تأكيد العملية
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية إضافة سجل مرضي Table 79

رقم حالة الاستخدام	Req-077
حالة الاستخدام	حذف السجلات المرضية للمرضى
وصف مختصر	يقوم الطبيب بحذف السجلات المرضية للمرضى
الفاعلين	الطبيب
الشروط السابقة	أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قام بإضافة سجل مرضي مسبقاً
الشروط اللاحقة	أن يقوم الطبيب بحذف السجلات المرضية
التدفق الرئيسي	1- يدخل الطبيب للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة السجلات المرضية للمرضى 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 5- يختار الطبيب حذف سجل مرضي 6- يظهر النظام قائمة المرضى ويتيح إمكانية حذف سجل مرضي لكل مريض 7- يختار الطبيب المريض الذي يريد حذف سجل مرضي له و يضغط حذف 8- يظهر النظام رسالة تأكيد العملية
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية حذف سجل مرضي Table 80

رقم حالة الاستخدام	Req-078
حالة الاستخدام	تعديل السجلات المرضية للمرضى
وصف مختصر	يقوم الطبيب بتعديل السجلات المرضية للمرضى
الفاعلين	الطبيب
الشروط السابقة	أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قام بإضافة سجل مرضي مسبقاً
الشروط اللاحقة	أن يقوم الطبيب بتعديل تفاصيل السجلات المرضية
التدفق الرئيسي	1- يدخل الطبيب للموقع 2- يقوم بالضغط على إدارة السجلات المرضية للمرضى 3- يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 5- يختار الطبيب تعديل سجل مرضي 6- يظهر النظام قائمة المرضى ويتيح إمكانية تعديل سجل مرضي لكل مريض 7- يختار الطبيب المريض الذي يريد تعديل سجله المرضي ويكتب ما يريد و يضغط تعديل 8- يظهر النظام رسالة تأكيد العملية
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية تعديل سجل مرضي Table 81

رقم حالة الاستخدام	Req-080
حالة الاستخدام	ادارة معاینات المرضى
وصف مختصر	يقوم الطبيب بادارة معاینات المرضى
الفاعلين	الطبيب
الشروط السابقة	أن يكون الطبيب مسجلا دخول
الشروط اللاحقة	أن يستطيع الطبيب من إدارة معاینات المريض
التدفق الرئيسي	1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة معاینات المرضى 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار الطبيب الخيار الذي يريد
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية إدارة معاینات المرضى Table 83

رقم حالة الاستخدام	Req-081
حالة الاستخدام	إضافة معاینات المرضى
وصف مختصر	يقوم الطبيب بإضافة معاینات للمرضى
الفاعلين	الطبيب
الشروط السابقة	أن يكون الطبيب مسجلا دخول
الشروط اللاحقة	أن يستطيع الطبيب إدارة معاینات المريض من إضافة
التدفق الرئيسي	1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة معاینات المرضى 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يختار الطبيب إضافة معاینة ويحدد اسم المريض ويكتب المعاینة ويضغط إضافة 5-يظهر النظام رسالة تأكيد العملية
التدفقات البديلة	لا يوجد

جدول عملية إضافة معاینات المرضى Table 84

Req-082	رقم حالة الاستخدام
حذف معانيات المرضى	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بحذف معانيات للمرضى	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قد أضاف معانية مسبقاً	الشروط السابقة
أن يستطيع الطبيب إدارة معانيات المريض من حذف	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة معانيات المرضى 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يحدد الطبيب اسم المريض ويحدد المعانية ويضغط حذف 5-يظهر النظام رسالة تأكيد العملية	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة

جدول عملية حذف معانيات المرضى Table 85

Req-092	رقم حالة الاستخدام
ادارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بادارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من إدارة طلبات تخريج الأجهزة الطبية	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول إدارة طلبات تخريج الأجهزة الطبية Table 95

Req-093	رقم حالة الاستخدام
إضافة طلبات تخريج الاجهزة الطبية	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بإضافة طلبات تخريج الاجهزة الطبية	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من إدارة طلبات تخريج الأجهزة الطبية من إضافة وغيرها	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية 3-تظهر قائمة خيارات 4-يختار الطبيب إضافة طلب تخريج أجهزة ويحدد الجهاز من الغرفة والقسم والطابق 5-يظهر النظام رسالة تأكيد عملية إرسال الطلب	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول إضافة طلب تخريج الأجهزة الطبية Table 96

Req-094	رقم حالة الاستخدام
عرض حالة و تفاصيل الطلب	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بعرض حالة وتفاصيل الطلبات	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من عرض حالة وتفاصيل طلبات تخريج الأجهزة الطبية	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية 3-تظهر قائمة خيارات 4-يختار الطبيب عرض حالة الطلبات 3-يظهر النظام حالات جميع الطلبات مع التفاصيل بكل طلب	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية عرض حالة وتفاصيل الطلب Table 97

Req-095	رقم حالة الاستخدام
الغاء الطلب قبل إرساله للمدير	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بإلغاء الطلب قبل أن يقوم بإرساله للمدير	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قد أضاف طلب مسبقاً	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من إلغاء الطلب قبل إرساله	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية 3-تظهر قائمة خيارات 4-يختار الطبيب عرض قائمة الطلبات 5-يظهر النظام الطلبات مع تفاصيلها 6-يختار الطبيب الطلب الذي يريد الغاؤه ويضغط الغاء	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية الغاء الطلب قبل إرساله Table 98

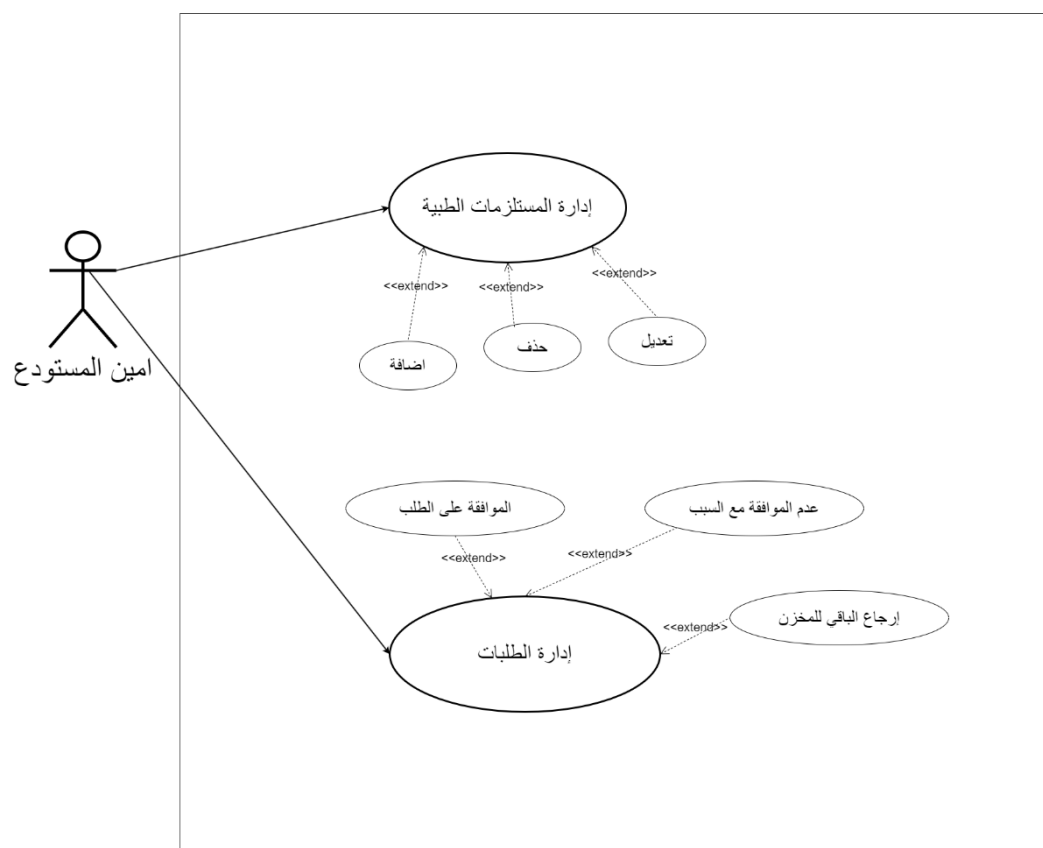
Req-096	رقم حالة الاستخدام
تعديل الطلب قبل إرساله للمدير	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بتعديل الطلب قبل أن يقوم بإرساله للمدير	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول أن يكون الطبيب قد أضاف طلب مسبقاً	الشروط السابقة
أن يتمكن الطبيب من تعديل الطلب قبل إرساله	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة طلبات تخريج الاجهزة الطبية 3-تظهر قائمة خيارات 4-يختار الطبيب عرض قائمة الطلبات 5-يظهر النظام الطلبات مع تفاصيلها 6-يختار الطبيب الطلب الذي يريد تعديل تفاصيله ويعدل ما يريد ويضغط تعديل 7-يظهر النظام رسالة تأكيد العملية	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية تعديل الطلب قبل إرساله Table 99

Req-102	رقم حالة الاستخدام
عرض جدول العمليات	حالة الاستخدام
يقوم الطبيب بعرض جدول العمليات	وصف مختصر
الطبيب	الفاعلين
أن يكون الطبيب مسجلاً دخول	الشروط السابقة
أن يقوم الطبيب من رؤية جدول العمليات الخاصة به	الشروط اللاحقة
1-يدخل الطبيب للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة العمليات الجراحية 3-يظهر النظام قائمة خيارات 4-يختار الطبيب عرض جدول العمليات	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عرض جدول العمليات Table 105

3-11 حالات استخدام أمين المستودع :



حالات استخدام أمين المستودع Figure 8

Req-115	رقم حالة الاستخدام
ادارة المستلزمات الطبية	حالة الاستخدام
يقوم امين المستودع بادارة المستلزمات الطبية	وصف مختصر
امين المستودع	الفاعلين
أن يكون امين المستودع مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يقوم امين المستودع بإدخال المعلومات الصحيحة عن ادارة المستلزمات الطبية	الشروط اللاحقة
1-يدخل أمين المستودع للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة المستلزمات الطبية. 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يضغط أمين المستودع على الخيار الذي يريده	التدفق الرئيسي
في حال المستخدم لم يدخل البيانات بشكل صحيح يرسل النظام رسالة خطأ لتصحيح الخطأ	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول إدارة المستلزمات الطبية Table 118

Req-116	رقم حالة الاستخدام
إضافة المستلزمات الطبية	حالة الاستخدام
يقوم امين المستودع بإضافة المستلزمات الطبية	وصف مختصر
امين المستودع	الفاعلين
أن يكون امين المستودع مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يتمكن أمين المستودع بإضافة مستلزمات طبية	الشروط اللاحقة
1-يدخل أمين المستودع للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة المستلزمات الطبية. 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يضغط أمين المستودع على إضافة مستلزمات ويحدد الاسم والتفاصيل كاملة ويضغط Add 5-يرسل النظام رسالة تأكيد العملية	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول إضافة المستلزمات الطبية Table 119

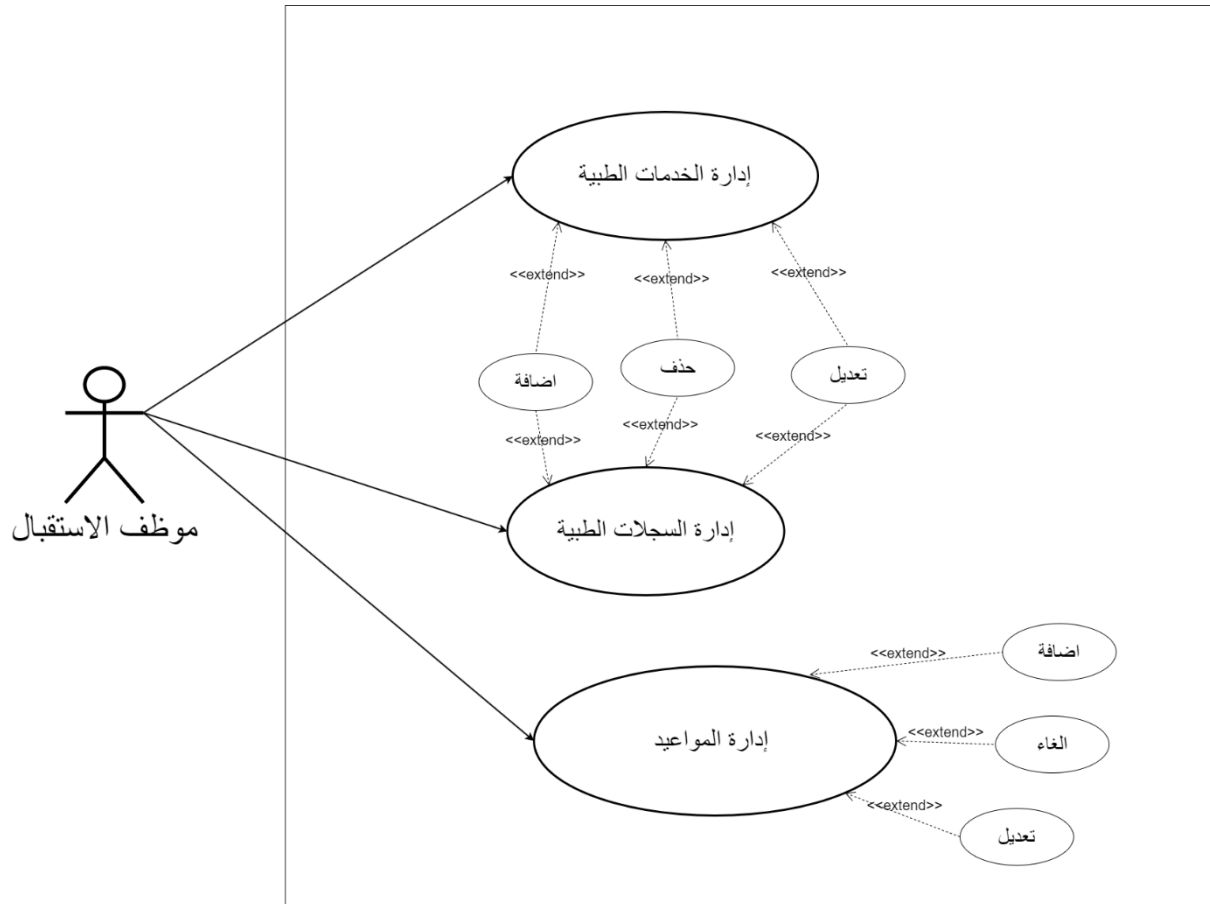
Req-117	رقم حالة الاستخدام
حذف المستلزمات الطبية	حالة الاستخدام
يقوم امين المستودع بحذف المستلزمات الطبية	وصف مختصر
امين المستودع	الفاعلين
أن يكون امين المستودع مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يتمكن أمين المستودع من حذف المستلزمات الطبية من النظام	الشروط اللاحقة
1-يدخل أمين المستودع للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة المستلزمات الطبية. 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يضغط أمين المستودع على عرض المستلزمات الطبية ويحدد ما يريد حذفه ويضغط Delete 5-يرسل النظام رسالة تأكيد العملية	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول حذف المستلزمات الطبية Table 120

Req-118	رقم حالة الاستخدام
تعديل المستلزمات الطبية	حالة الاستخدام
يقوم امين المستودع بتعديل المستلزمات الطبية	وصف مختصر
امين المستودع	الفاعلين
أن يكون امين المستودع مسجلا دخول	الشروط السابقة
أن يتمكن أمين المستودع من تعديل المستلزمات الطبية وتفصيلها	الشروط اللاحقة
1-يدخل أمين المستودع للموقع 2-يقوم بالضغط على إدارة المستلزمات الطبية. 3-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 4-يضغط أمين المستودع على عرض المستلزمات الطبية ويحدد ما يريد تعديله ويكتب البيانات الجديدة ويضغط Edit 5-يرسل النظام رسالة تأكيد العملية	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول تعديل المستلزمات الطبية Table 121

11-5- حالات استخدام موظف الاستقبال :



التوصيف النصي لحالات استخدام موظف الاستقبال :

6-11- حالات استخدام المريض :

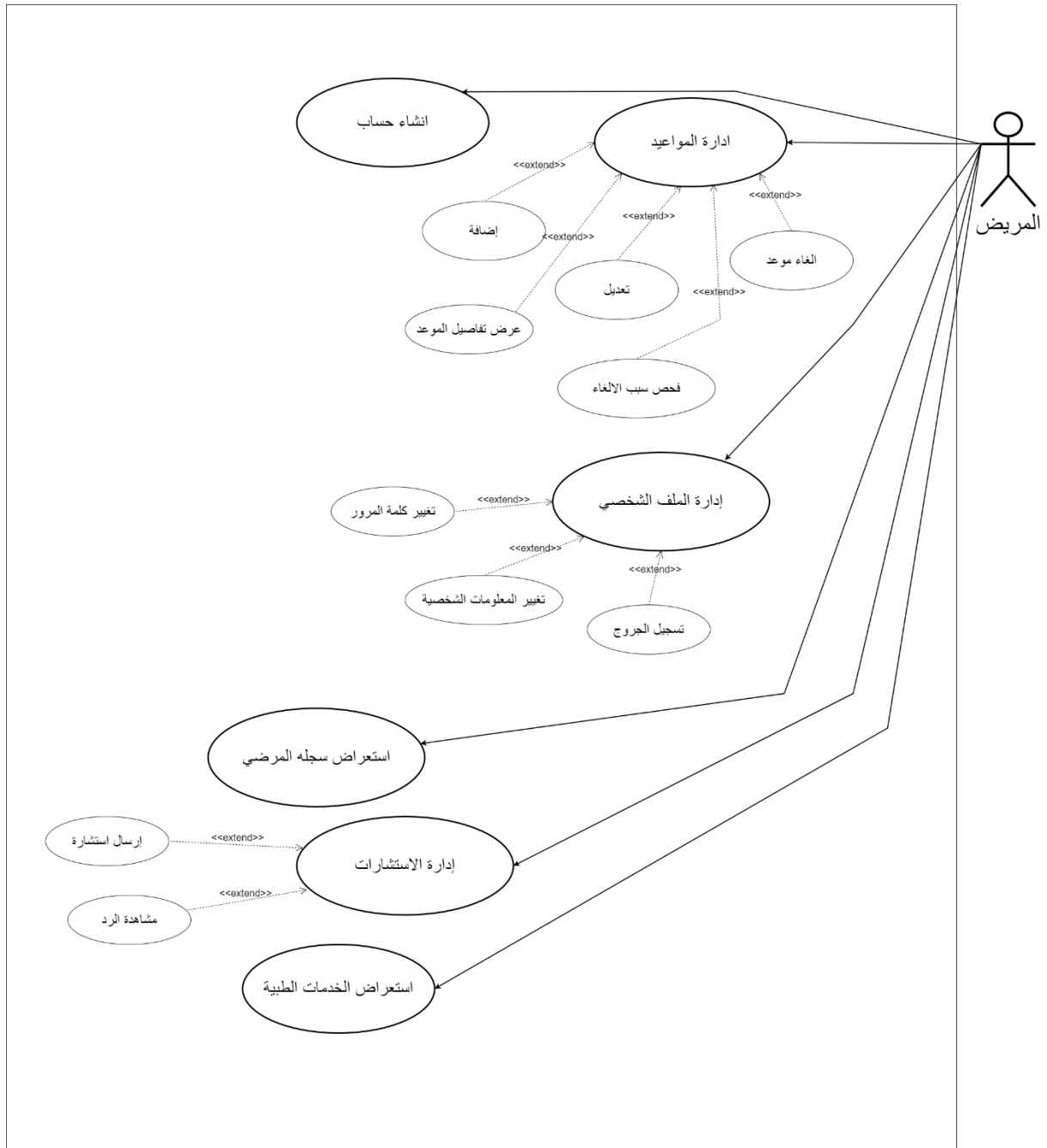


Figure 11 حالات استخدام المريض

التوصيف النصي لحالات استخدام المريض :

Req-129	رقم حالة الاستخدام
إنشاء حساب	حالة الاستخدام
يستطيع المريض ان ينشئ حساب	وصف مختصر
المريض	الفاعل
أن يكون المريض قد دخل للموقع	الشروط السابقة
يتمكن المريض من استخدام صلاحيته في النظام من حجوزات والخ ..	الشروط اللاحقة
1-يضغط المريض بعد دخوله للموقع على زر إنشاء حساب ويكتب معلوماته الشخصية ويضغط تسجيل 2-يتحقق النظام من المعلومات الشخصية ويقوم بفتح الصفحة الشخصية للمريض	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية إنشاء حساب Table 132

Req-130	رقم حالة الاستخدام
إدارة المواعيد	حالة الاستخدام
يستطيع المريض ان يدير مواعيده	وصف مختصر
المريض	الفاعل
أن يكون المريض قد سجل دخوله للموقع سابقاً	الشروط السابقة
يتمكن المريض من إدارة مواعيد حجوز العمليات وغيره من معاینات	الشروط اللاحقة
1-يضغط المريض بعد دخوله للموقع على زر إدارة المواعيد 2-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 3-يختار المريض الخيار الذي يريده	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية إدارة المواعيد Table 133

Req-131	رقم حالة الاستخدام
حجز مواعيد	حالة الاستخدام
يستطيع المريض ان يقوم بحجز مواعيد	وصف مختصر
المريض	الفاعل
أن يكون المريض قد سجل دخوله للموقع سابقاً	الشروط السابقة
يتمكن المريض من إدارة مواعيده وأن يحجز مواعيد	الشروط اللاحقة
1-يضغط المريض بعد دخوله للموقع على زر إدارة المواعيد 2-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 3-يختار المريض الخيار حجز موعد ويظهر النظام قائمة خيارات	التدفق الرئيسي
لا يوجد	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية حجز مواعيد Table 134

Req-132	رقم حالة الاستخدام
إضافة مواعيد	حالة الاستخدام
يستطيع المريض ان يقوم بإضافة موعد	وصف مختصر
المريض	الفاعل
أن يكون المريض قد سجل دخوله للموقع سابقاً	الشروط السابقة
يتمكن المريض من إدارة مواعيده وأن يضيف موعد	الشروط اللاحقة
1-يضغط المريض بعد دخوله للموقع على زر إدارة المواعيد 2-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 3-يختار المريض الخيار حجز موعد ويظهر النظام قائمة خيارات 4-يختار المريض خيار إضافة ويحدد الوقت واليوم والتفاصيل كاملة ويضغط Add 5-يتأكد النظام من التوقيت واليوم ويرسل رسالة تأكيد عملية الإضافة	التدفق الرئيسي
1-لا يمكن الحجز باليوم والوقت المطروحين يرسل النظام رسالة خطأ 2-يطلب النظام من المريض إعادة تعيين موعد 3-يكمل التدفق من رقم 4	التدفقات البديلة
لا يوجد	التدفقات الاستثنائية

جدول عملية حجز مواعيد Table 135

رقم حالة الاستخدام	Req-133
حالة الاستخدام	الغاء موعد
وصف مختصر	يستطيع المريض ان يقوم بالغاء موعد
الفاعل	المريض
الشروط السابقة	أن يكون المريض قد سجل دخوله للموقع سابقاً أن يكون المريض قد أضاف موعد مسبقاً
الشروط اللاحقة	يتمكن المريض من إدارة مواعيده وأن يلغي موعد
التدفق الرئيسي	1-يضغط المريض بعد دخوله للموقع على زر إدارة المواعيد 2-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 3-يختار المريض الخيار حجز موعد ويظهر النظام قائمة خيارات 4-يختار المريض الموعد الذي يريد الغائه يضغط Delete 5-يرسل النظام رسالة تأكيد عملية الإلغاء
التدفقات البديلة	1-لا يمكن الغاء موعد اذا بقي له اقل من 48 ساعة 2-يرسل النظام رسالة خطأ إتمام العملية
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد

جدول عملية الغاء مواعيد Table 136

رقم حالة الاستخدام	Req-135
حالة الاستخدام	عرض قائمة المواعيد
وصف مختصر	يستطيع المريض ان يقوم بعرض قائمة المواعيد لديه
الفاعل	المريض
الشروط السابقة	أن يكون المريض قد سجل دخوله للموقع سابقاً
الشروط اللاحقة	يتمكن المريض من إدارة مواعيده وأن يستعرض قائمة المواعيد
التدفق الرئيسي	1-يضغط المريض بعد دخوله للموقع على زر إدارة المواعيد 2-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 3-يختار المريض الخيار حجز موعد ويظهر النظام قائمة خيارات 4-يختار المريض عرض قائمة المواعيد 5-يظهر النظام قائمة لكل من المواعيد المنتهية والملغاة وقيد الانتظار
التدفقات البديلة	لا يوجد
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد

جدول عملية عرض قائمة المواعيد Table 138

رقم حالة الاستخدام	Req-136
حالة الاستخدام	فحص سبب الالغاء
وصف مختصر	يستطيع المريض ان يقوم بفحص سبب الغاء موعد
الفاعل	المريض
الشروط السابقة	أن يكون المريض قد سجل دخوله للموقع سابقاً أن يكون قد قام بإضافة موعد وتم الغاؤه
الشروط اللاحقة	يتمكن المريض من إدارة مواعيده وفحص سبب الغاء موعد
التدفق الرئيسي	1-يضغط المريض بعد دخوله للموقع على زر إدارة المواعيد 2-يظهر النظام قائمة خيارات متاحة 3-يختار المريض الخيار حجز موعد ويظهر النظام قائمة خيارات 4-يختار المريض عرض قائمة المواعيد 5-يظهر النظام قائمة لكل من المواعيد المنتهية والملغاة وقيد الانتظار 6-يضغط المريض على المواعيد الملغاة ويظهر النظام قائمة بالمواعيد الملغاة مع سبب الغائها
التدفقات البديلة	لا يوجد
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد

جدول عملية عرض قائمة المواعيد Table 139

9- مخططات النشاط (Activity diagram)

مخطط النشاط لتسجيل الدخول

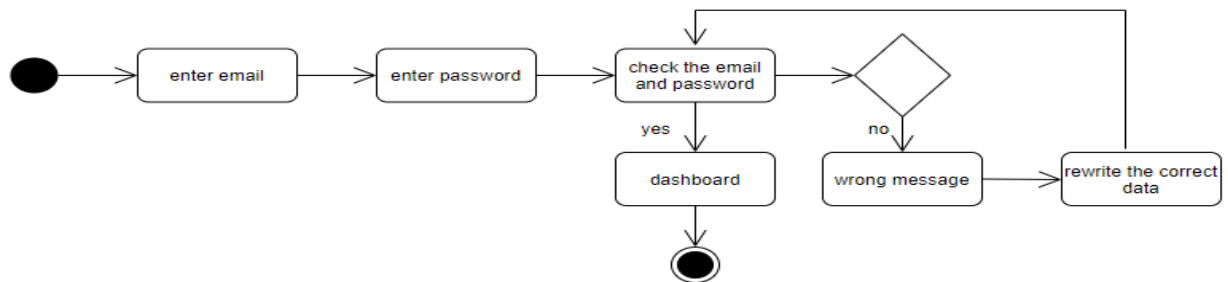


Figure 12 login

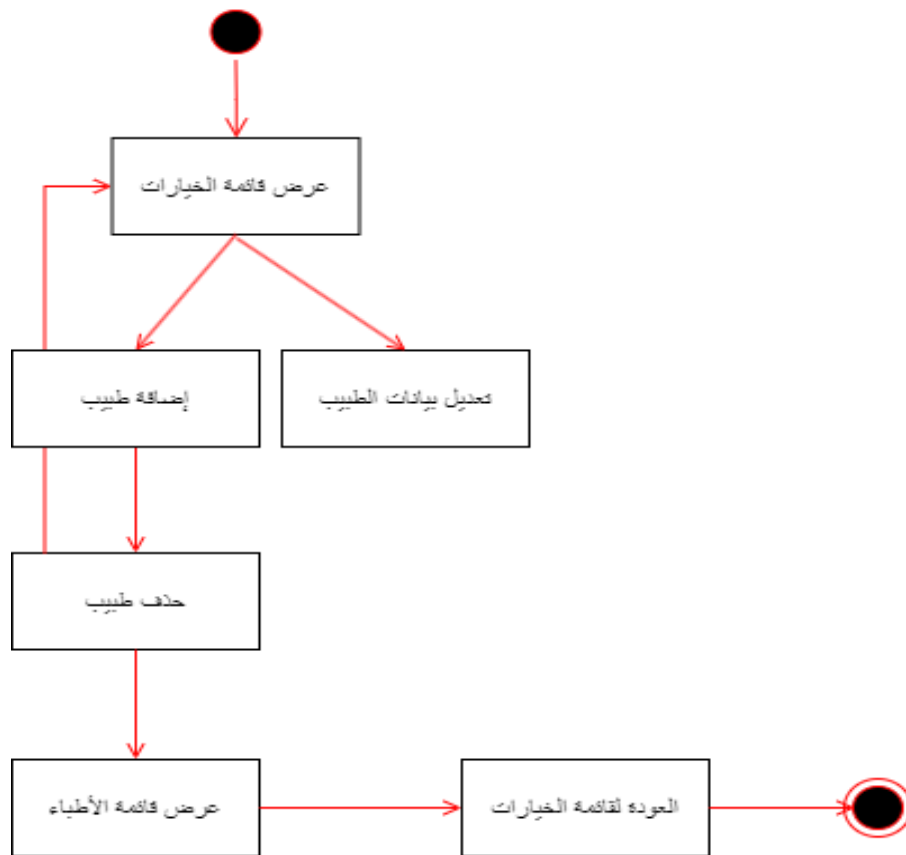
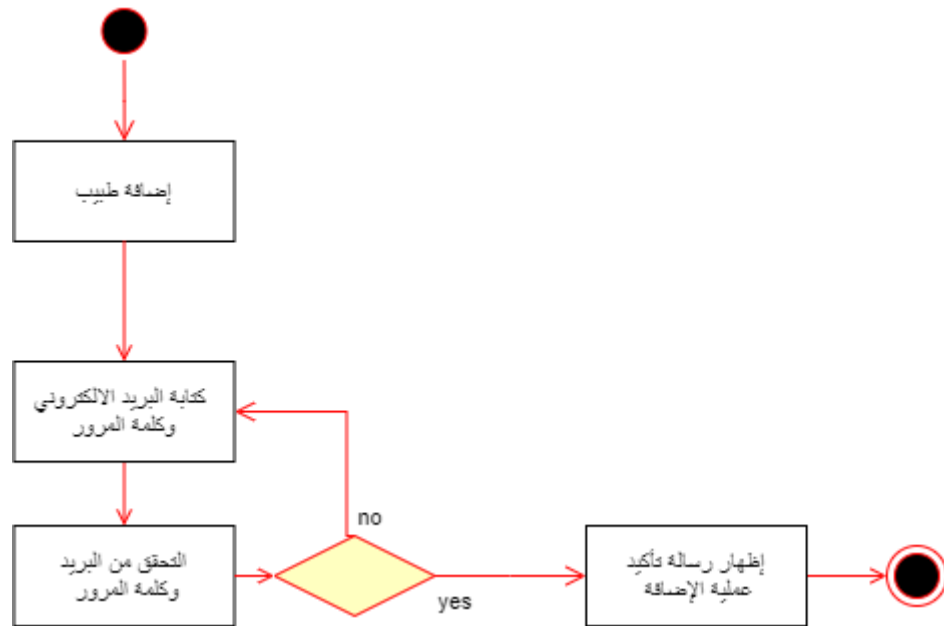
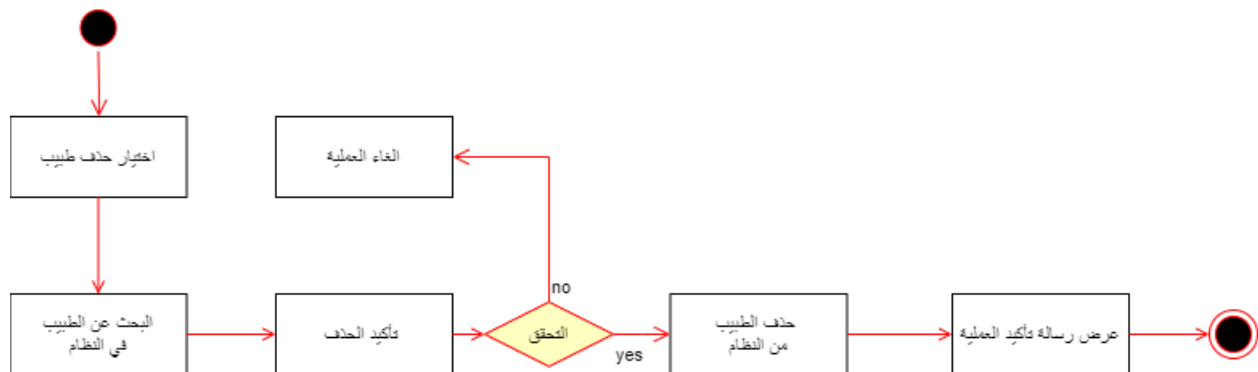


Figure 13 إدارة الأطباء



إضافة طبيب Figure 14



حذف طبيب Figure 15

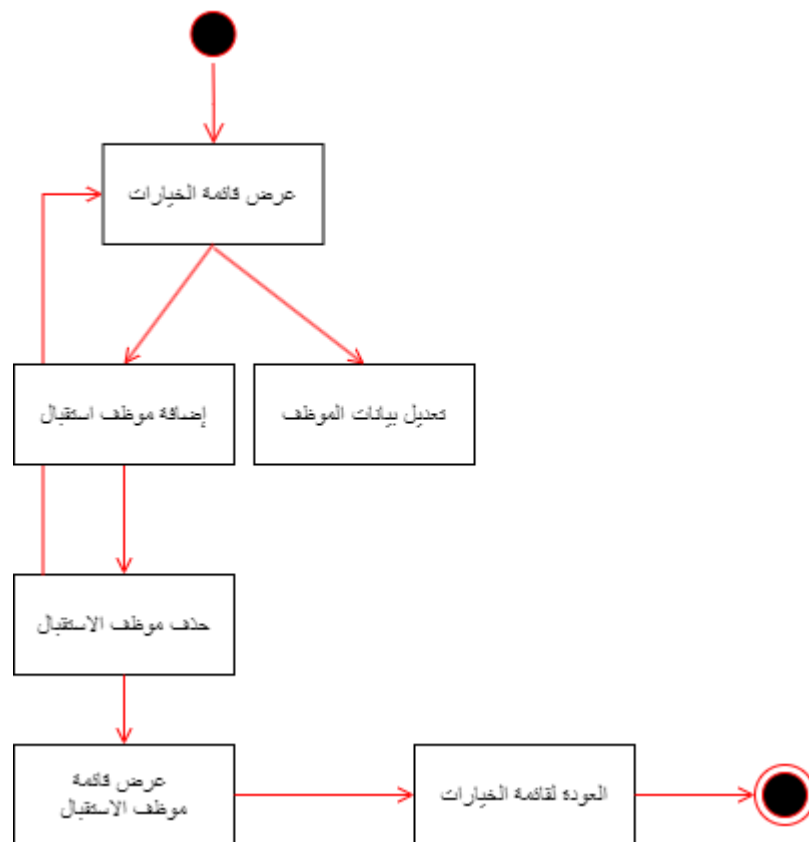
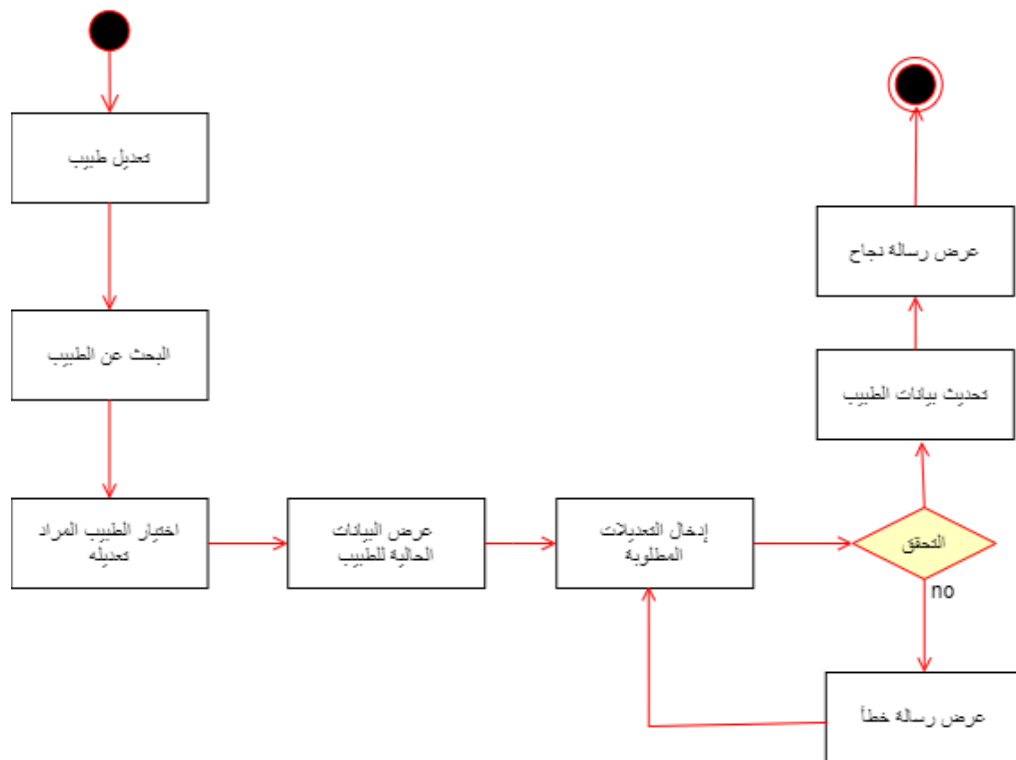


Figure 16 تعديل طبيب

Figure18 إدارة موظفين الاستقبال

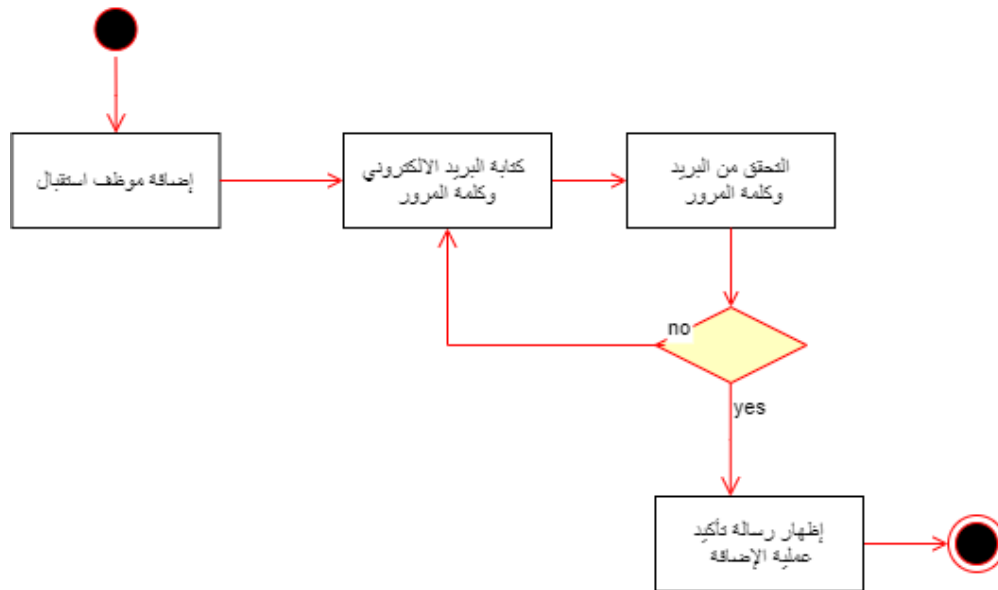


Figure 19 إضافة موظف استقبال

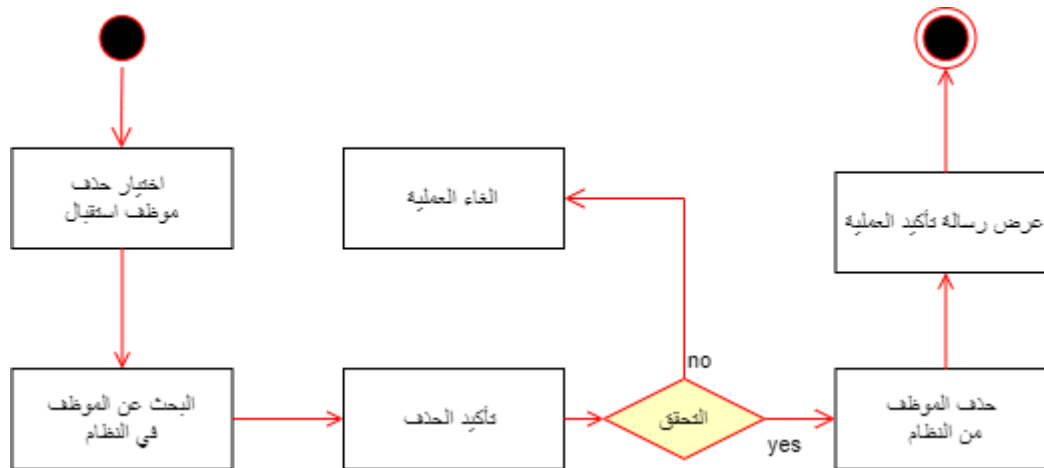


Figure 20 حذف موظف استقبال

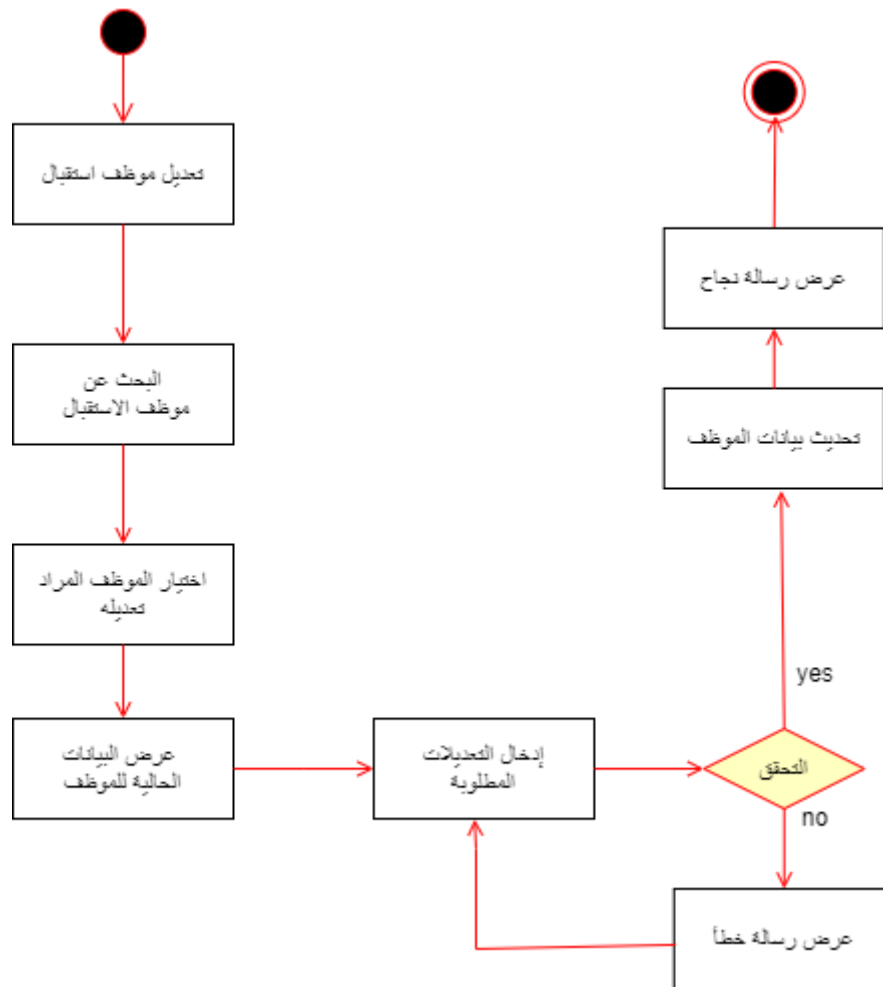


Figure 21 تعديل موظف استقبال

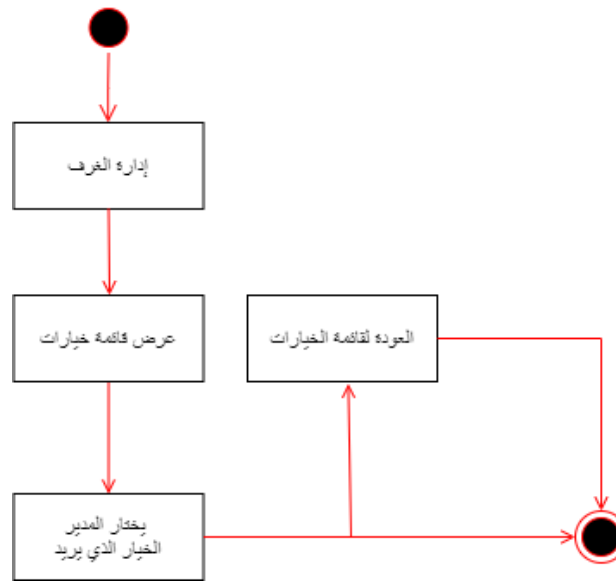


Figure 23 إدارة الغرف



Figure 24 إضافة غرف



Figure حذف غرف

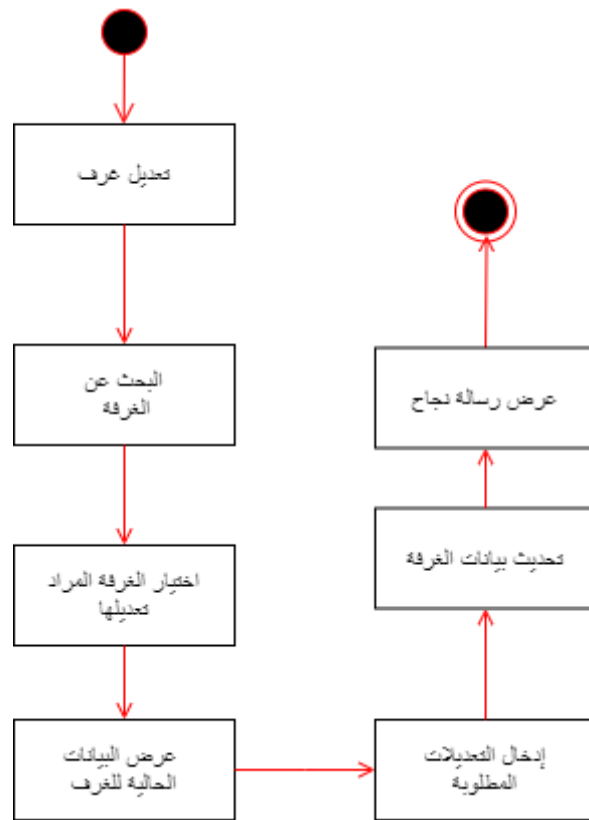


Figure 26 تعديل غرف

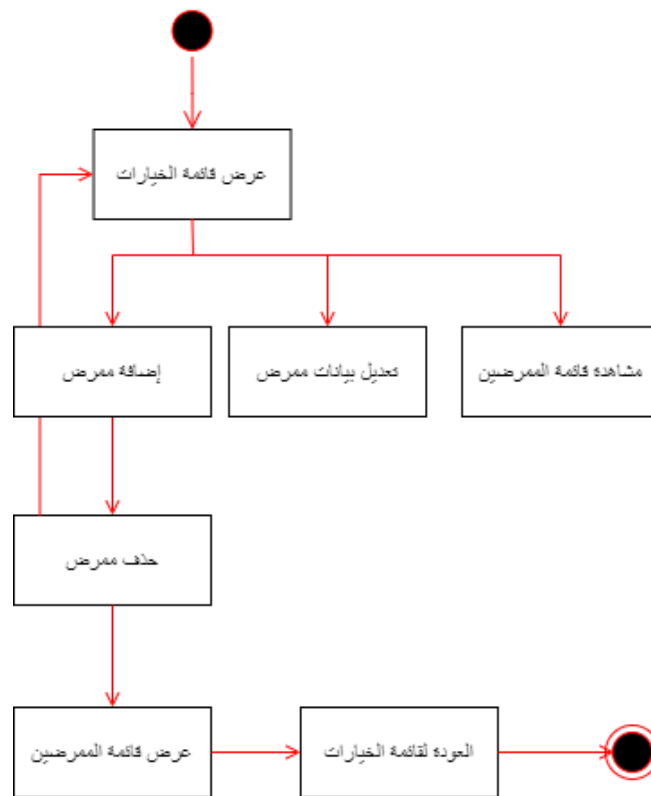


Figure 28 إدارة المرضى

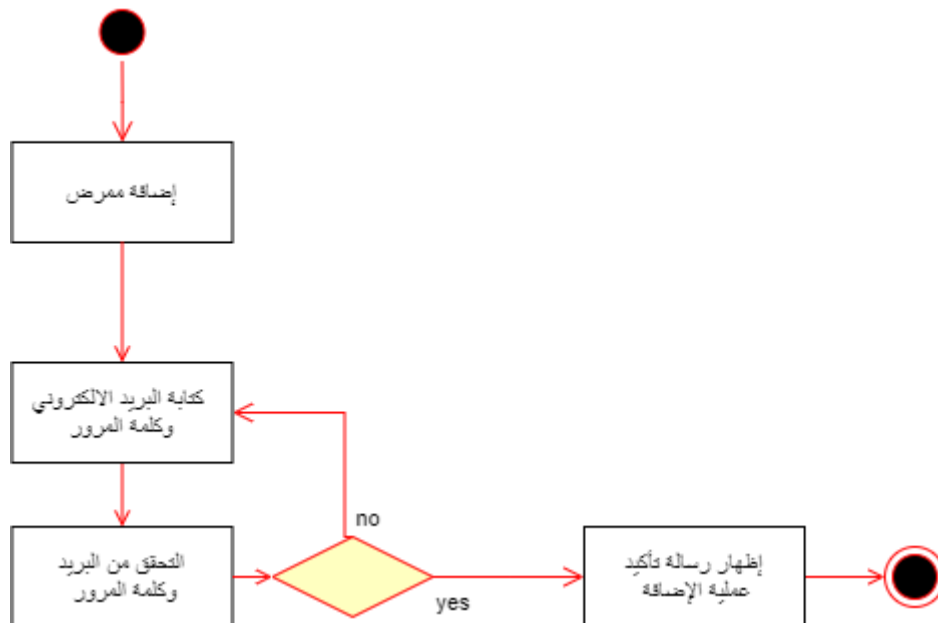


Figure 29 إضافة مريض

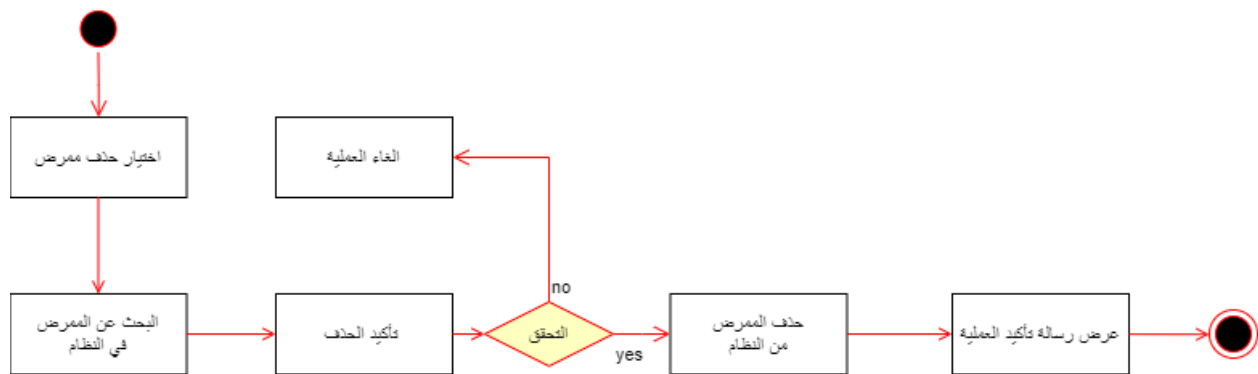


Figure 30 حذف ممرض

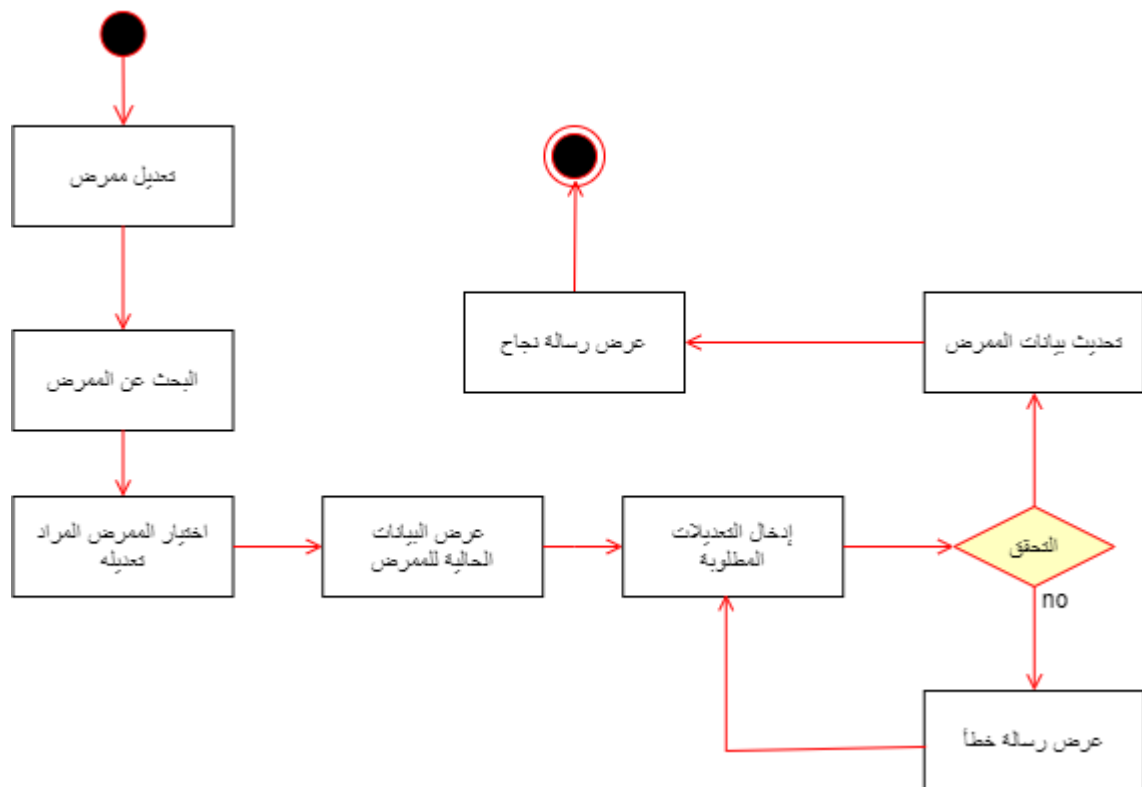


Figure 31 تعديل ممرض

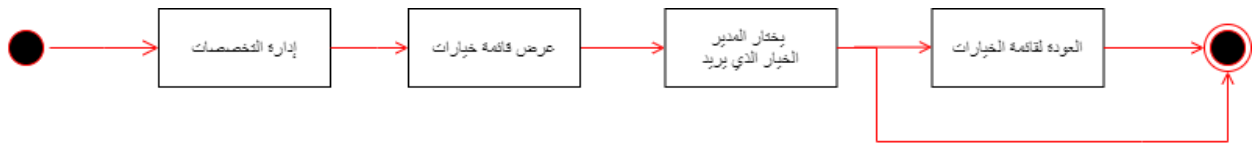


Figure 32 إدارة التخصصات



Figure 33 إضافة تخصصات



Figure 34 حذف تخصص

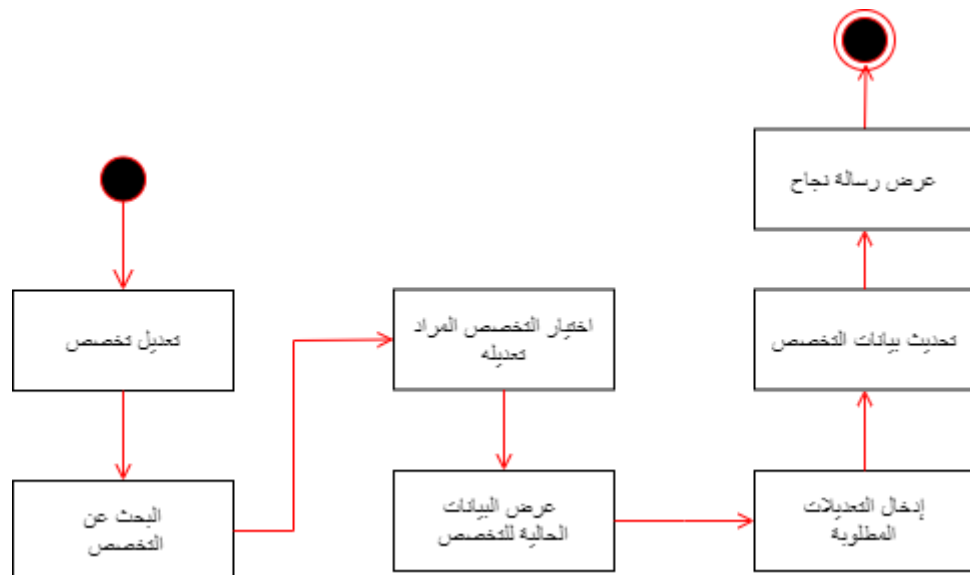


Figure 35 تعديل تخصصات

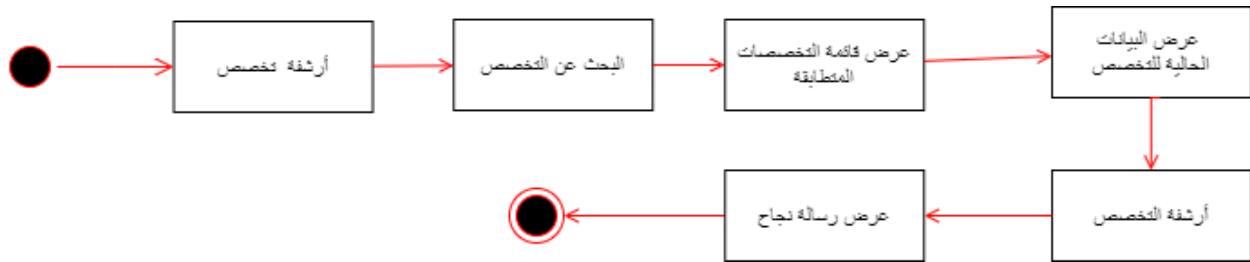


Figure 36 أرشفة تخصصات

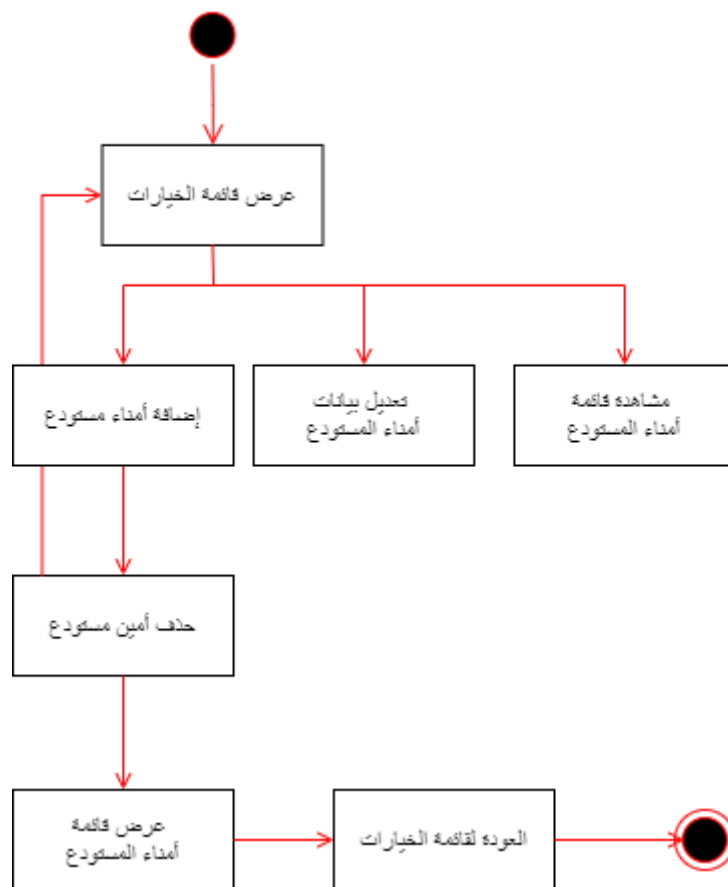


Figure 37 إدارة أمين المستودع

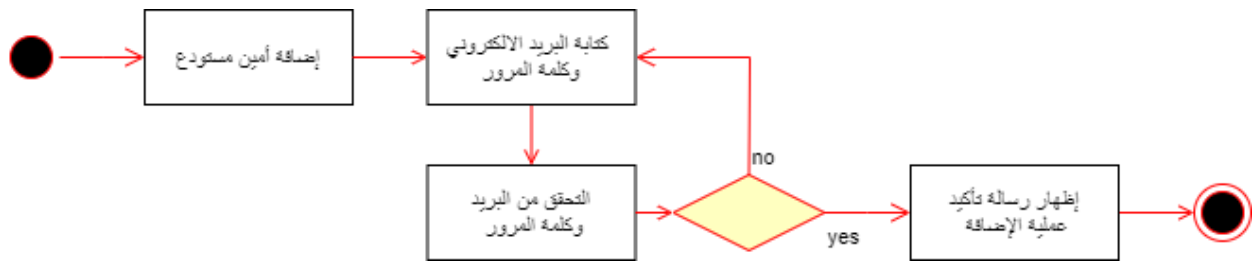


Figure 38 إضافة أمين المستودع

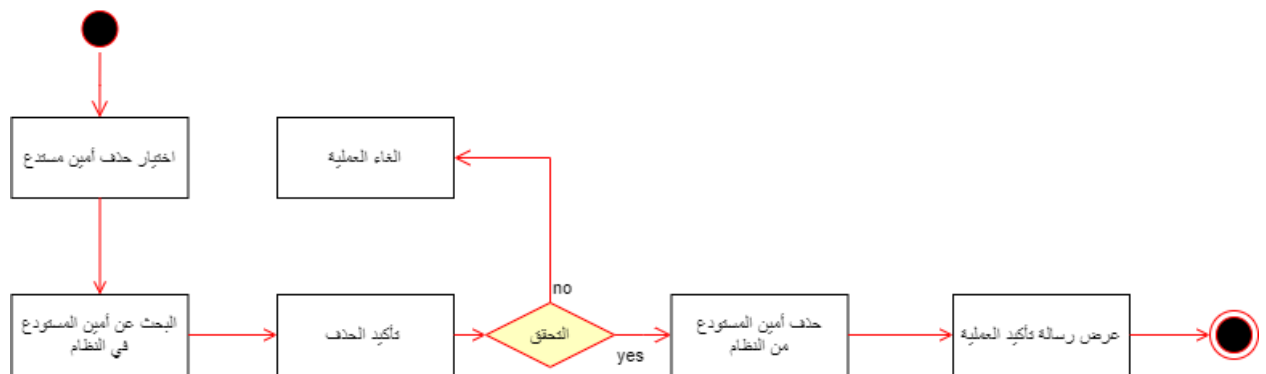


Figure 39 إدارة أمين المستودع

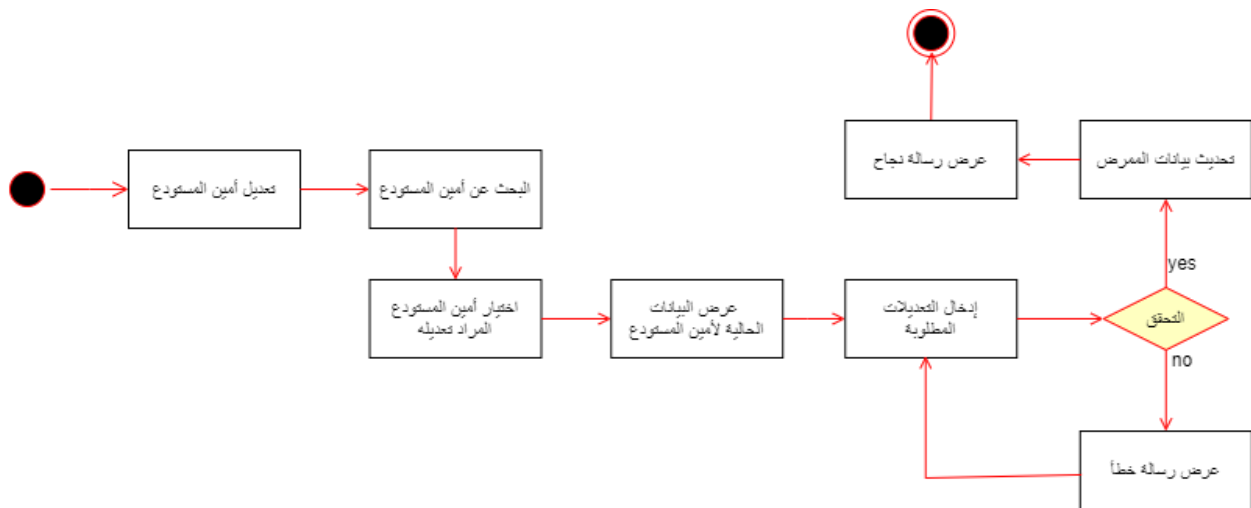


Figure 40 تعديل أمين المستودع

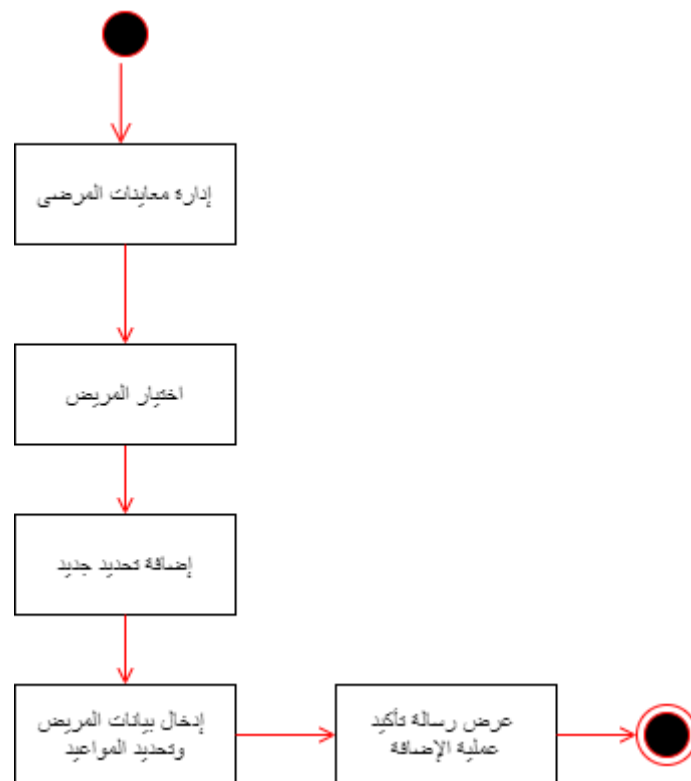


Figure 42 إدارة معائنات المرضى

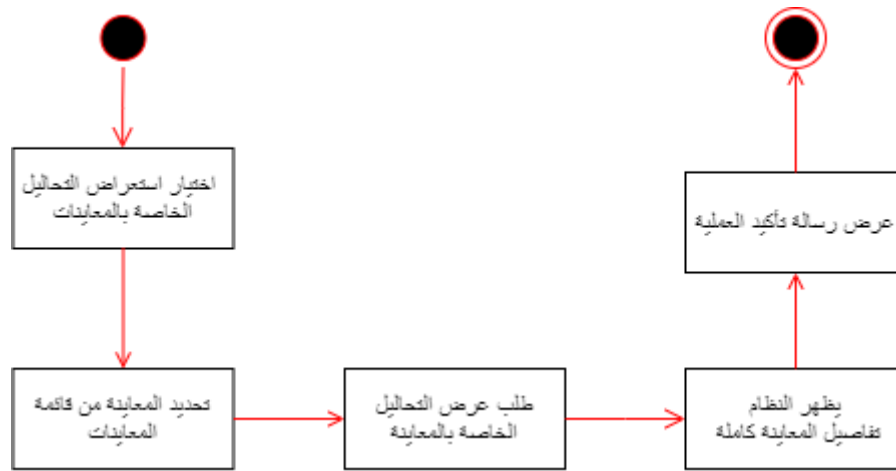


Figure 43 استعراض التحاليل الخاصة

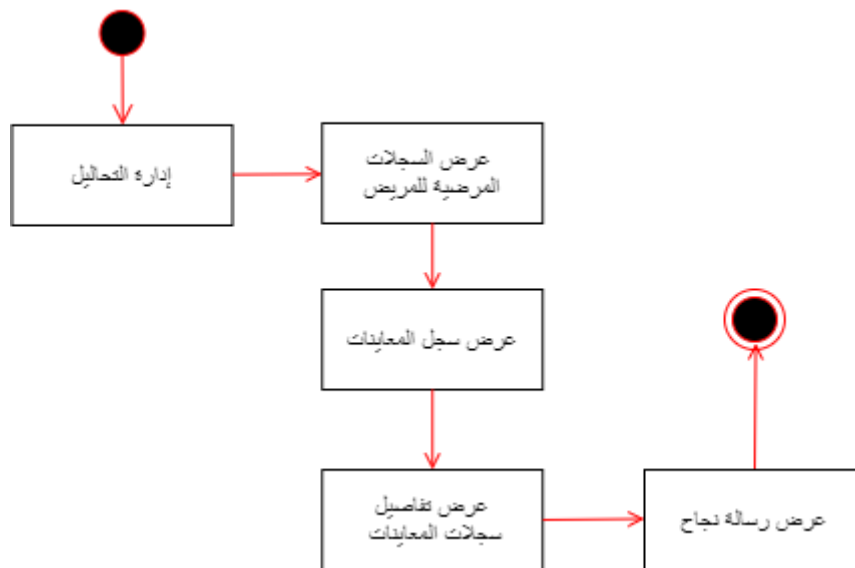


Figure 44 استعراض سجل المعاينات

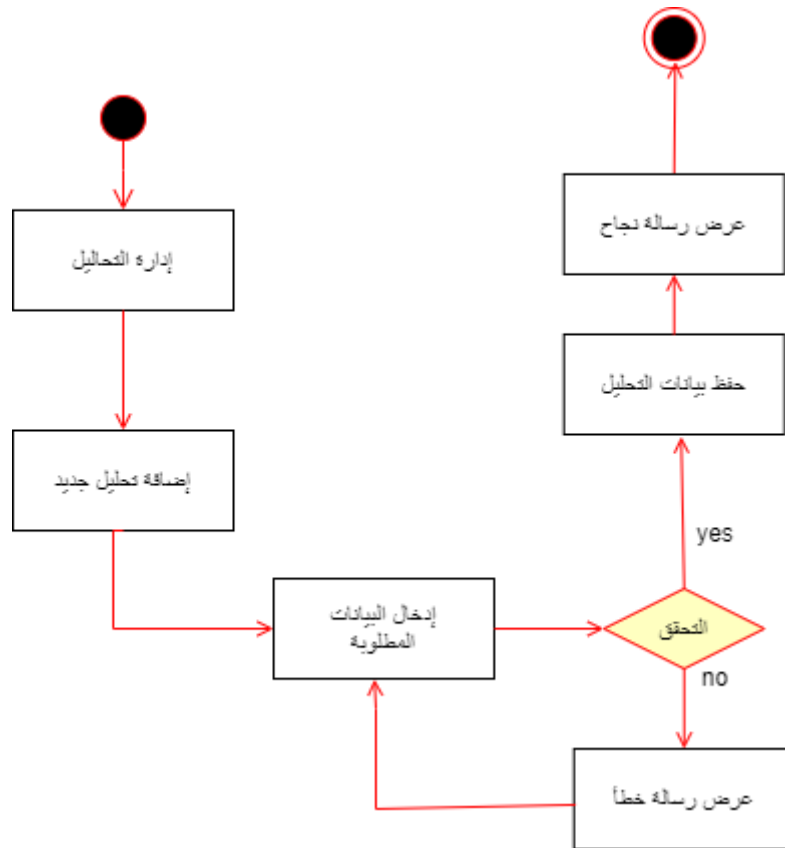


Figure 45 إضافة تحليل جديد

10- مخطط التتابع (sequence diagram)

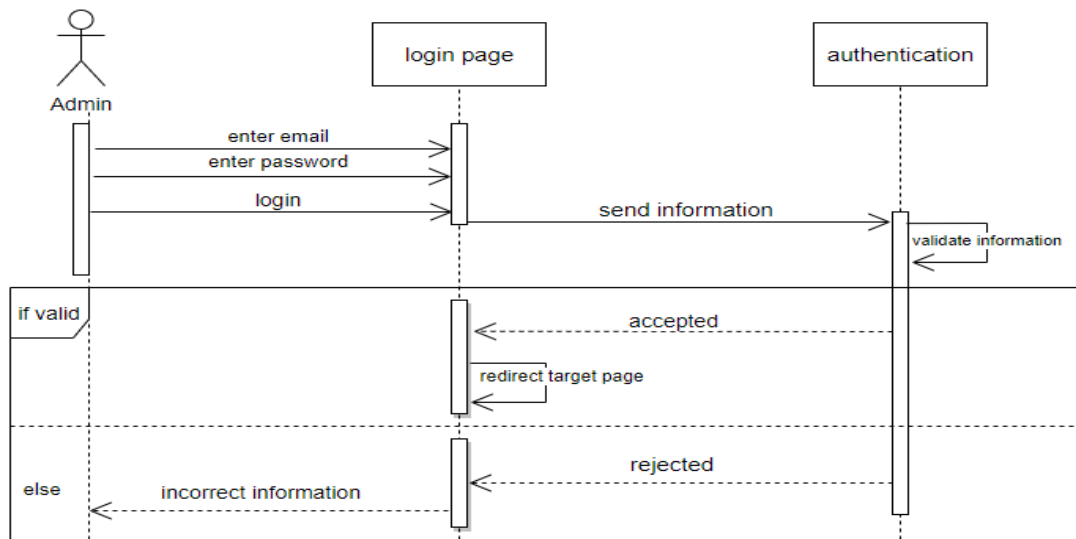


Figure 46 login

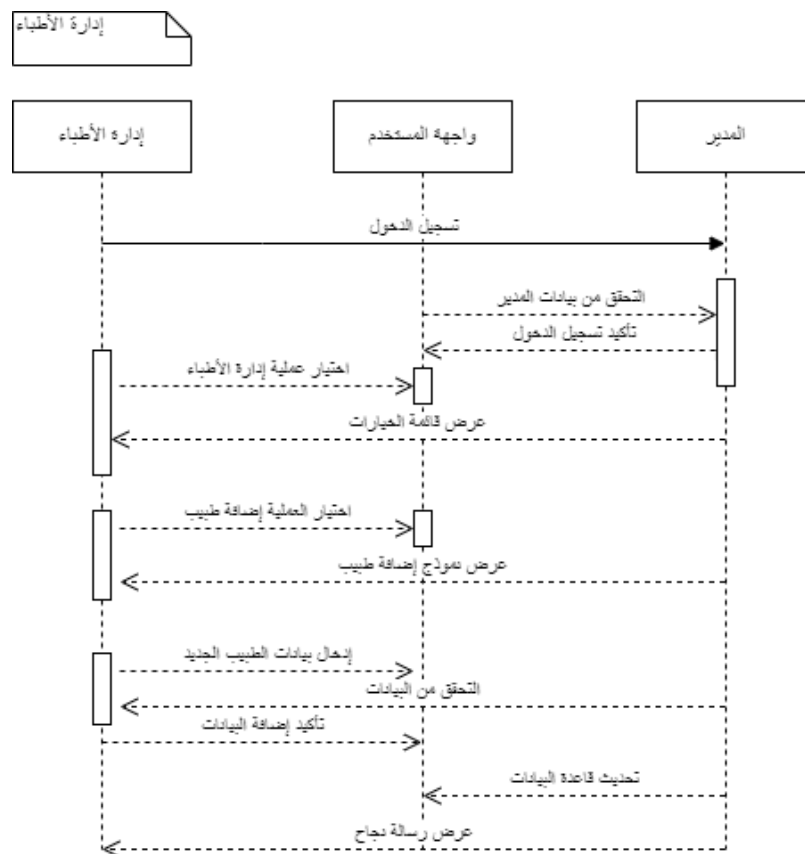


Figure 47 إدارة الأطباء

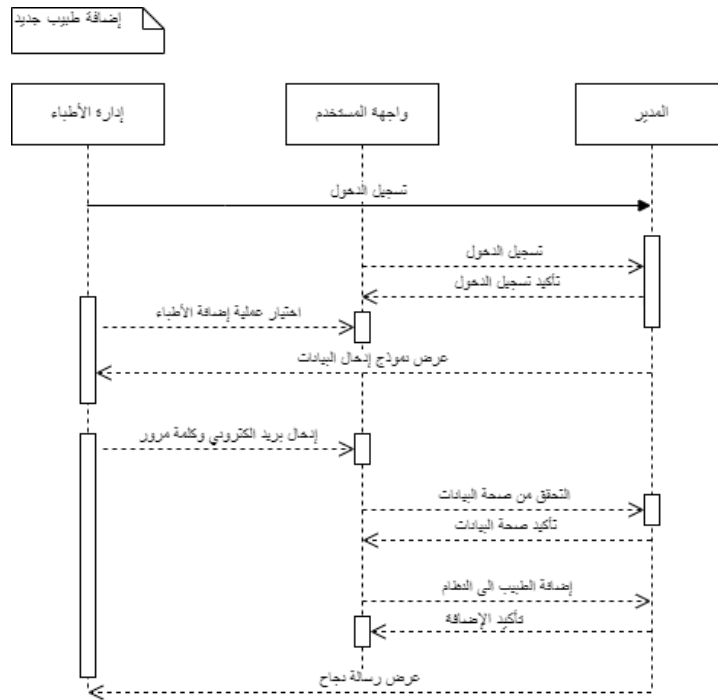


Figure 48 إضافة طبيب

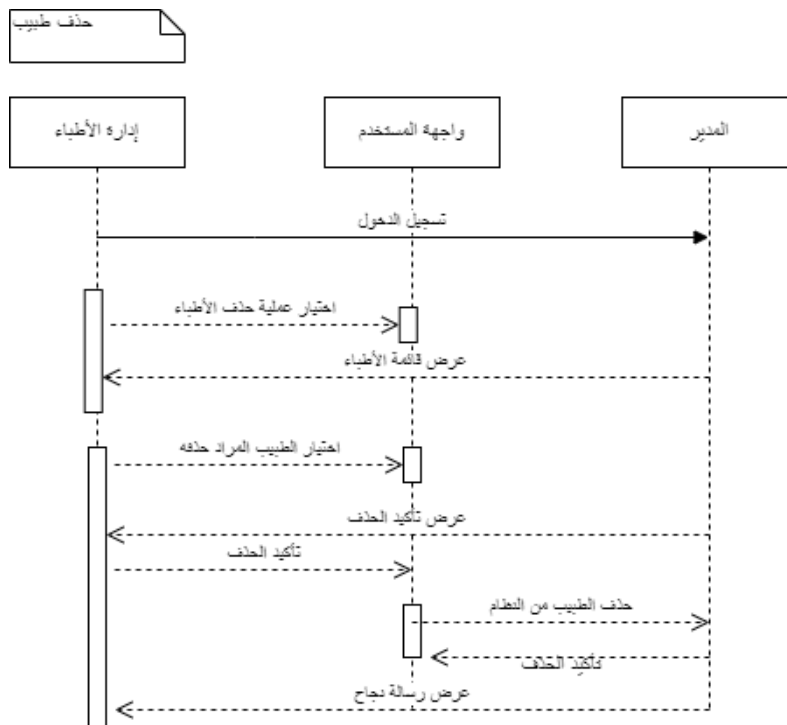


Figure 49 حذف طبيب

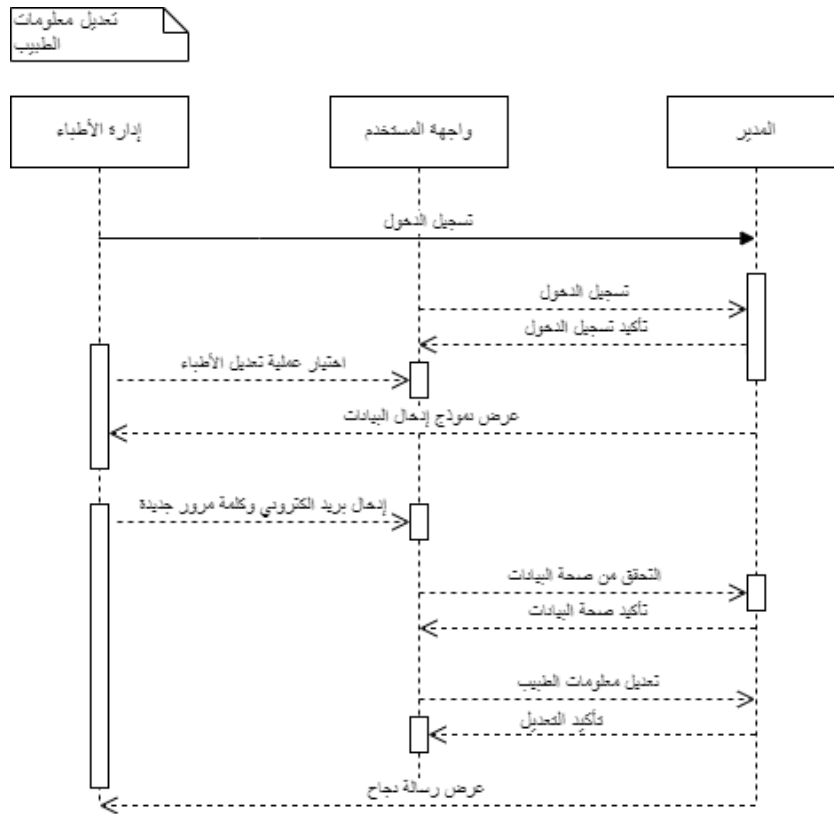


Figure 50 تعديل طبيب

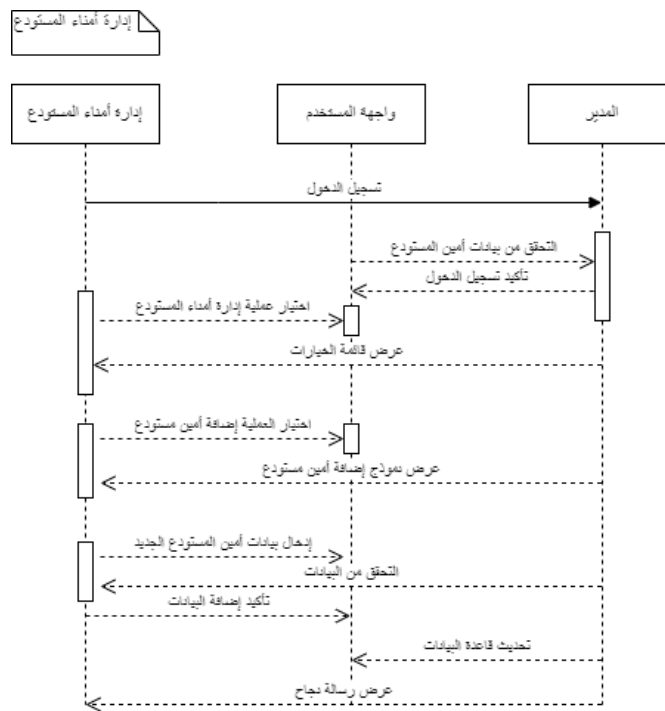


Figure 52 إدارة أمناء المستودعات

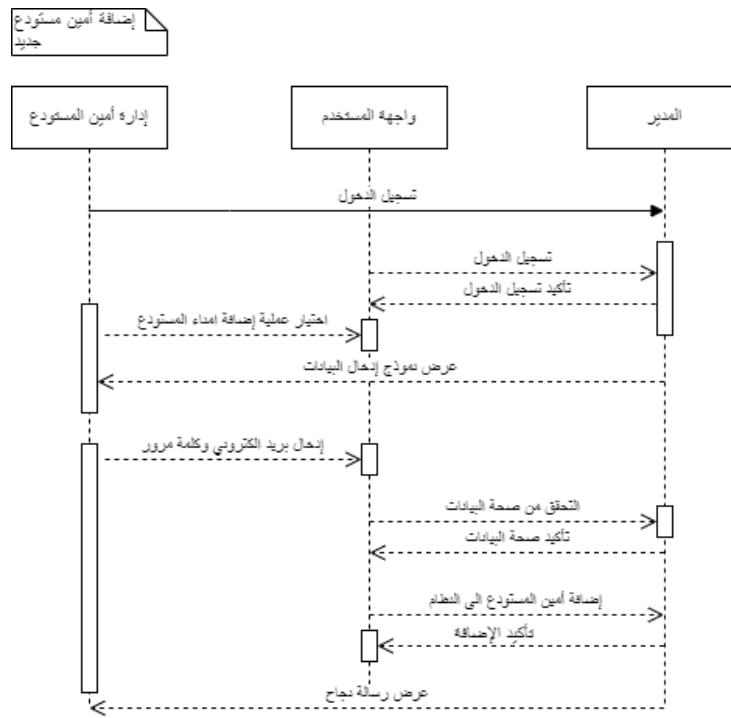


Figure 53 إضافة أمين مستودع

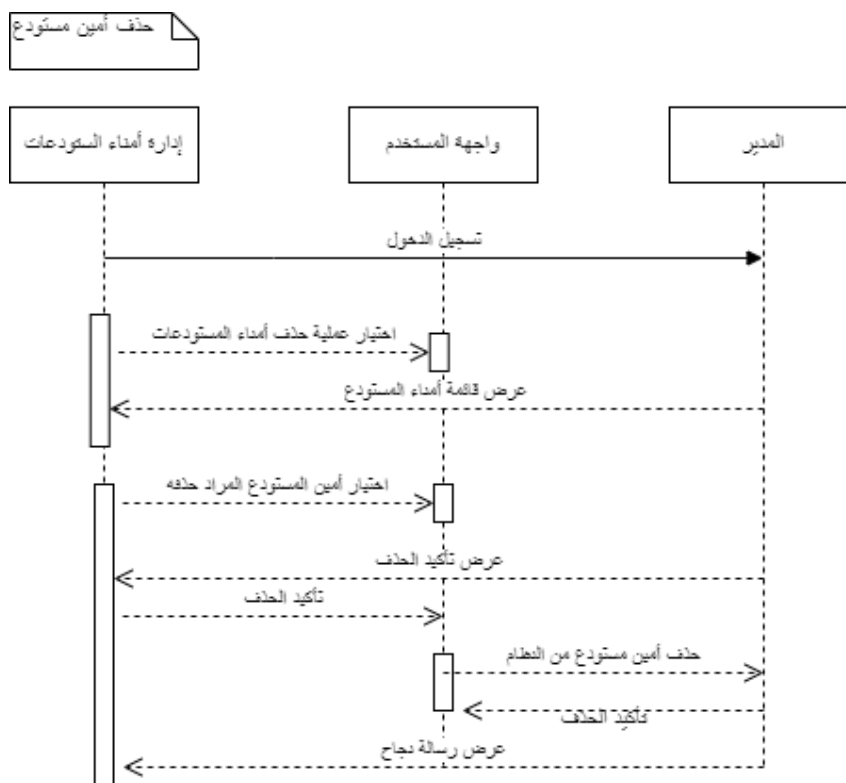


Figure 54 حذف أمين مستودع

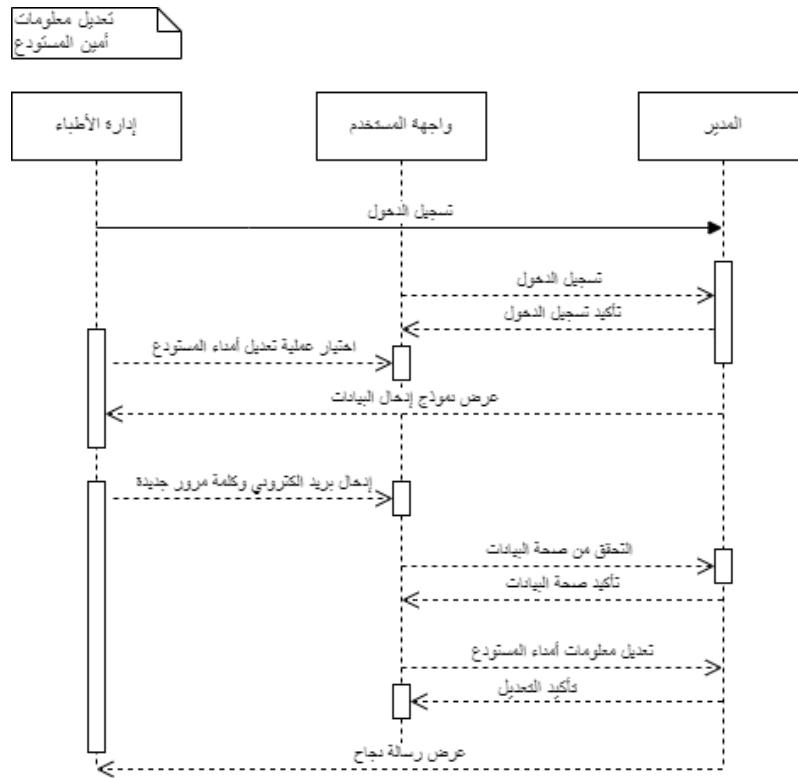


Figure 55 تعديل أمين مستودع

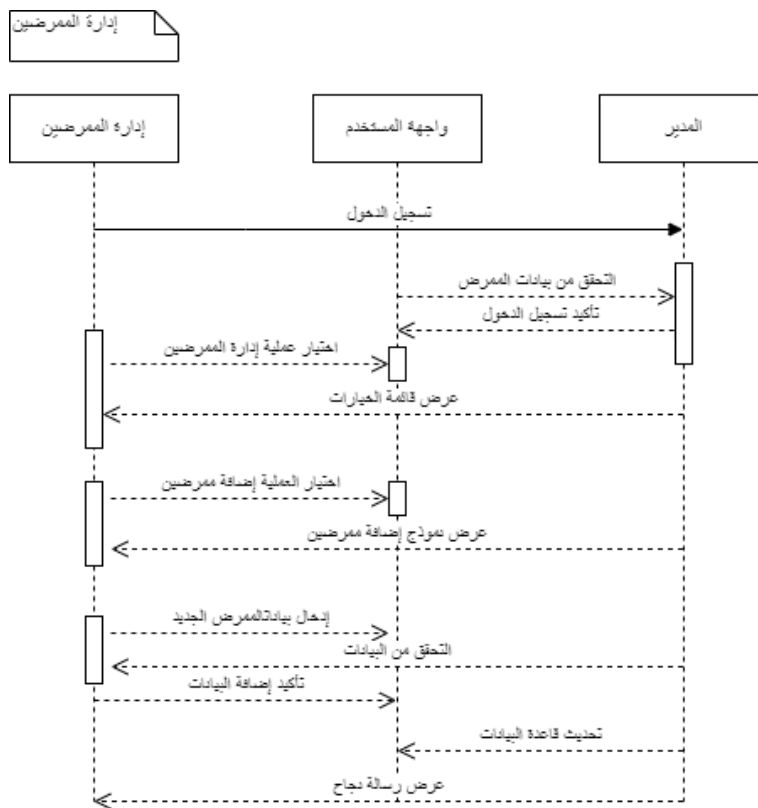
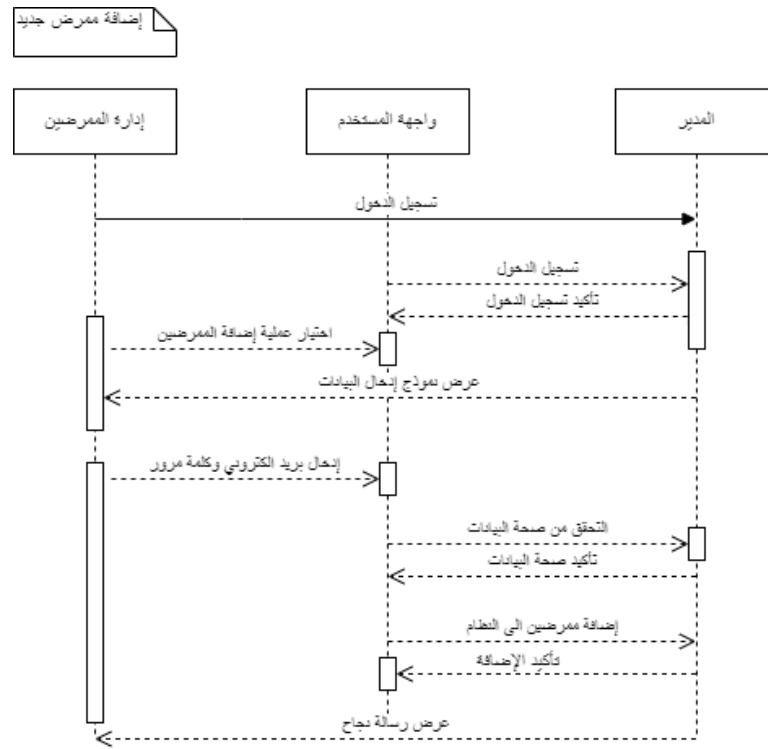
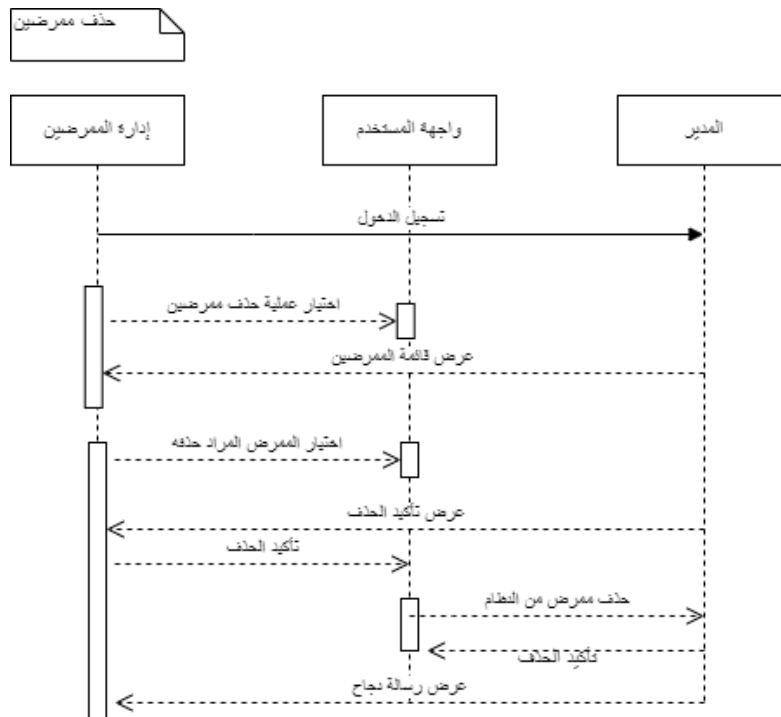


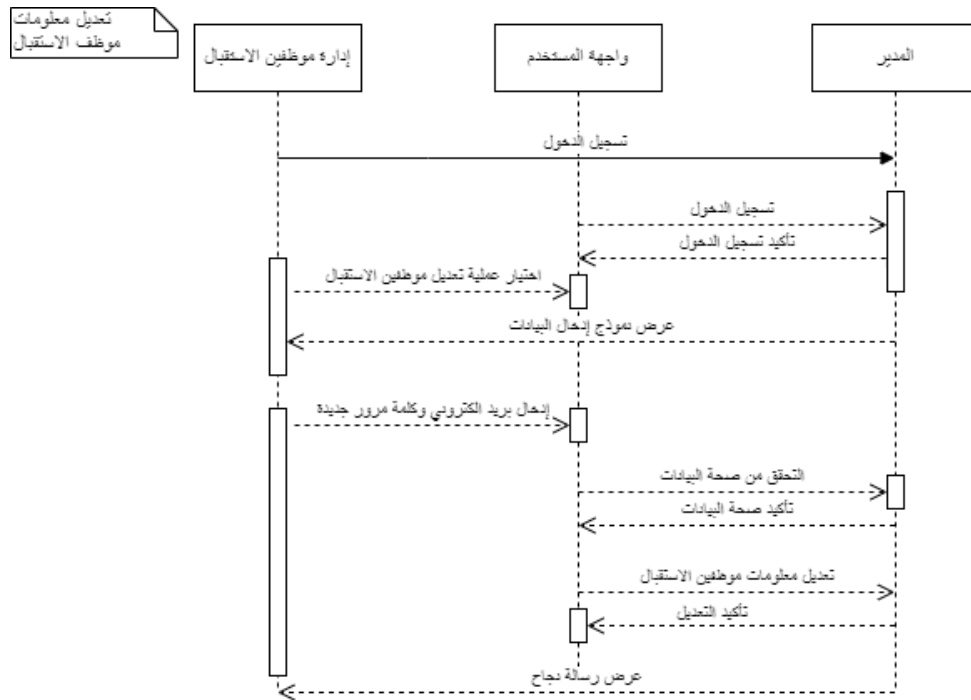
Figure 57 إدارة ممرضين



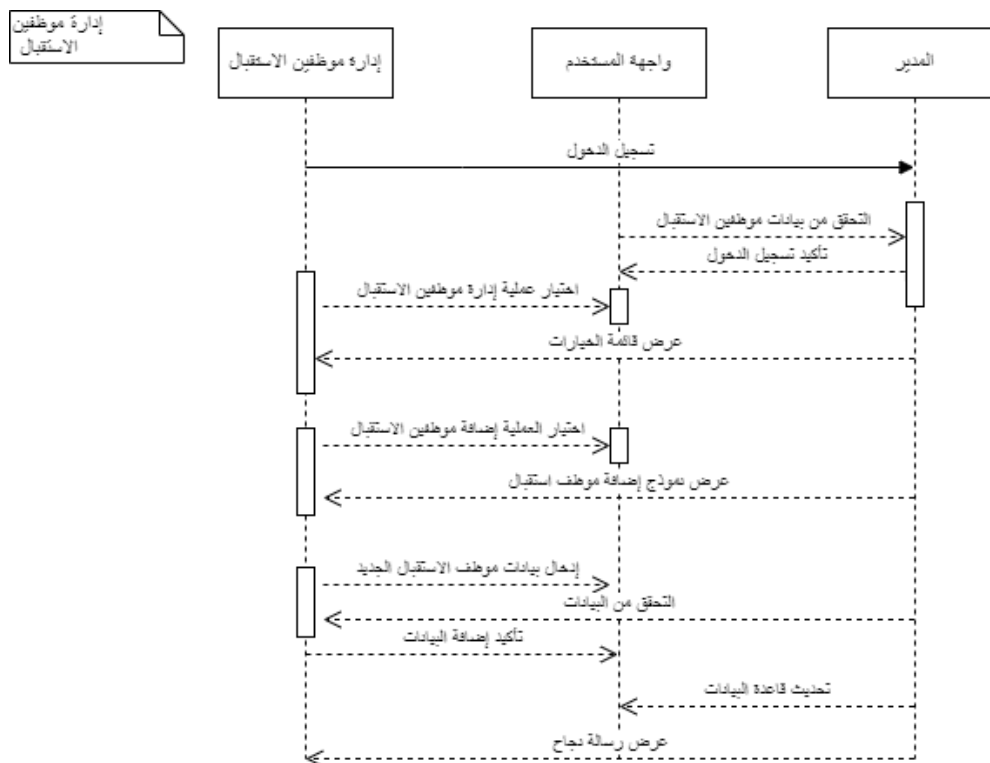
إضافة ممرض Figure 58



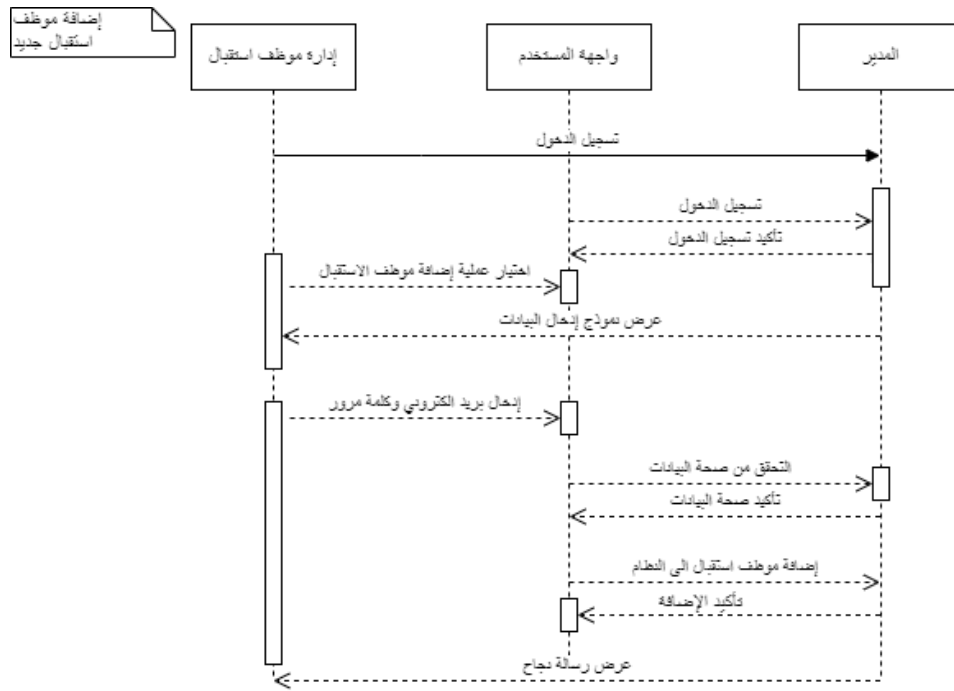
حذف ممرض Figure 59



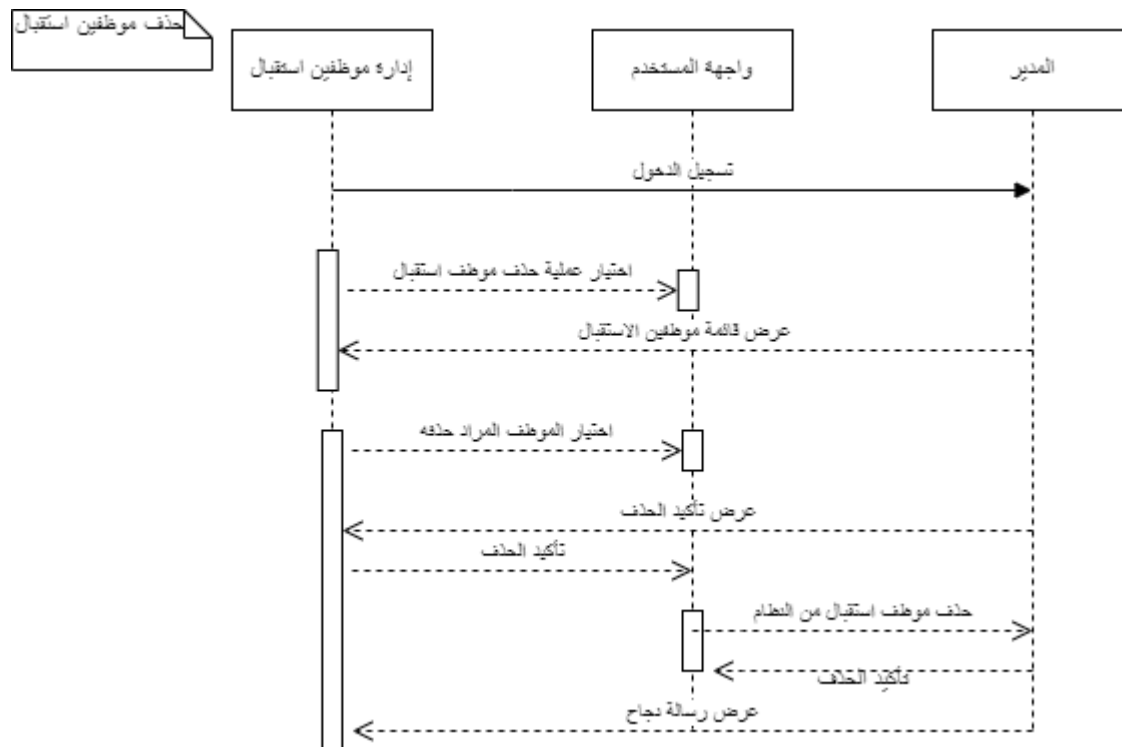
تعديل موظف Figure 60



إدارة موظفين الاستقبال Figure 62



إضافة موظفين استقبال Figure 63



حذف موظف استقبال Figure 64

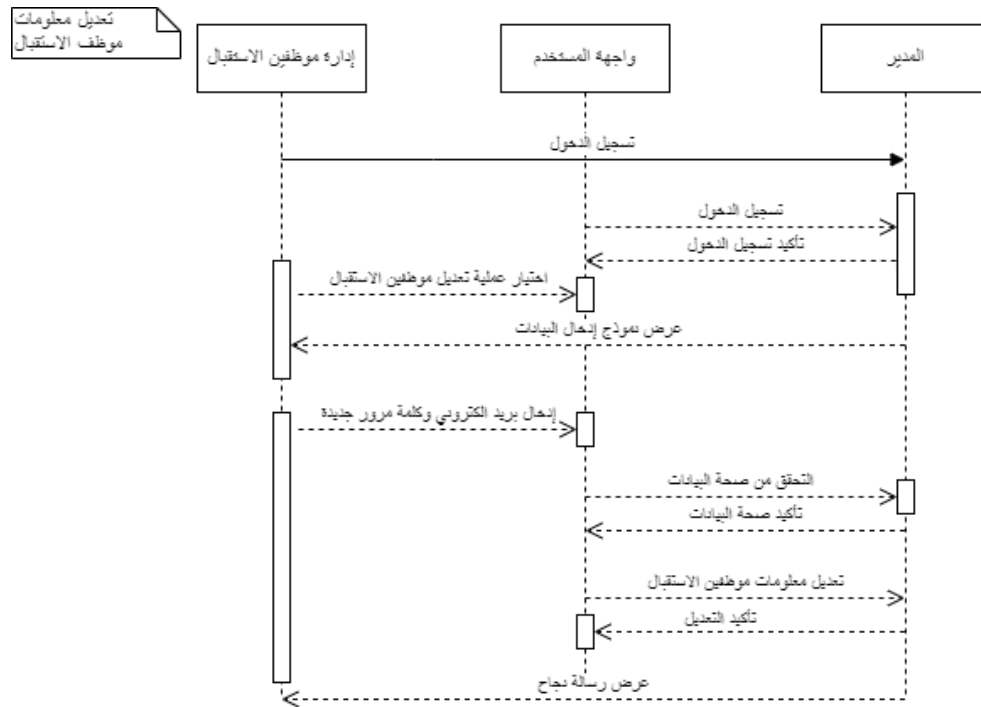


Figure 65 تعديل موظف الاستقبال

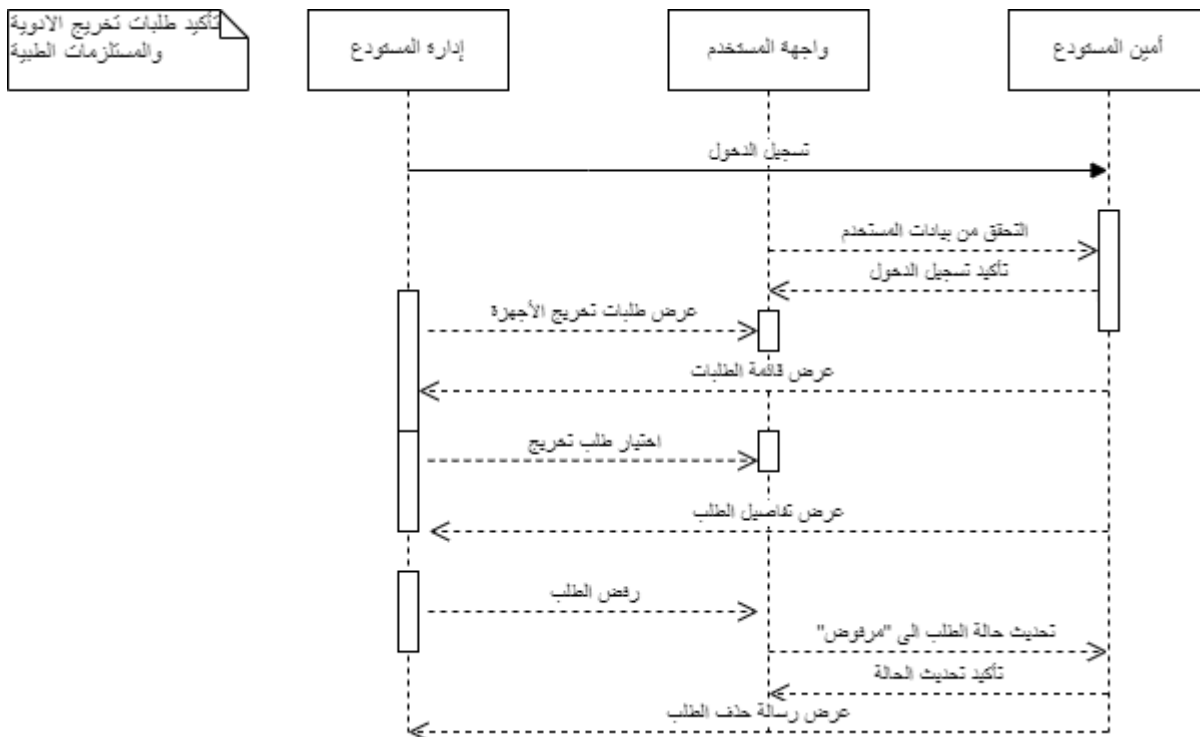


Figure 68 تأكيد طلب تخريج الأجهزة الطبية

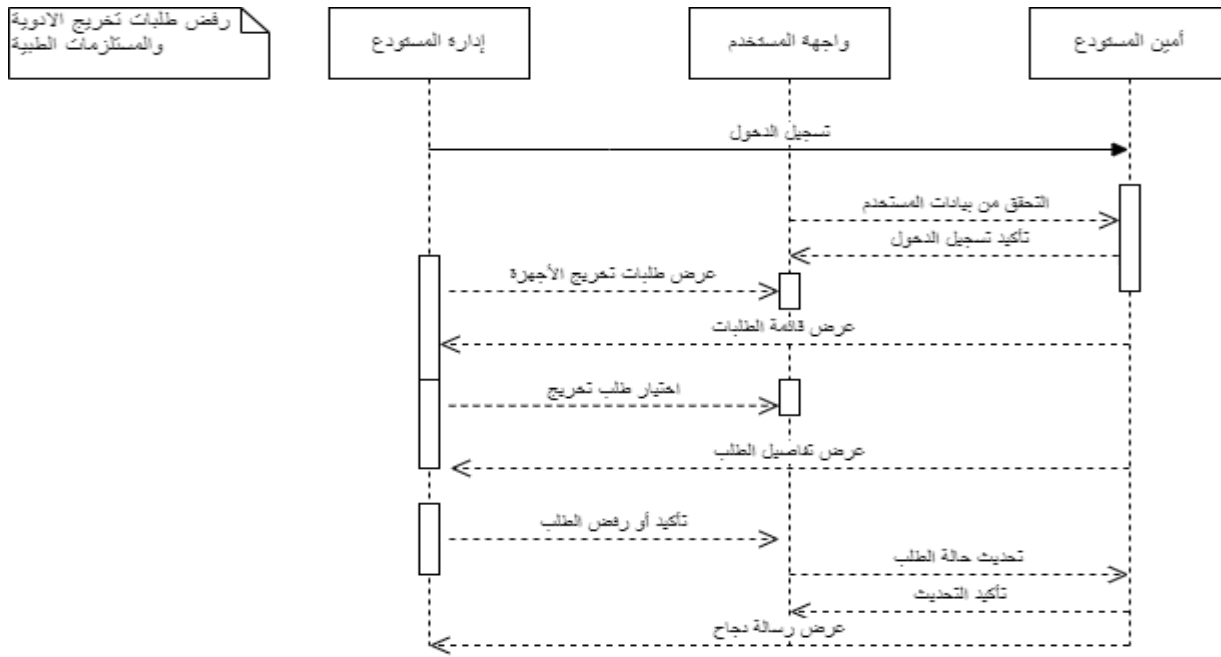


Figure 69 رفض طلب تخريج الأجهزة الطبية

استعراض التحاليل الخاصة بالمعاينة

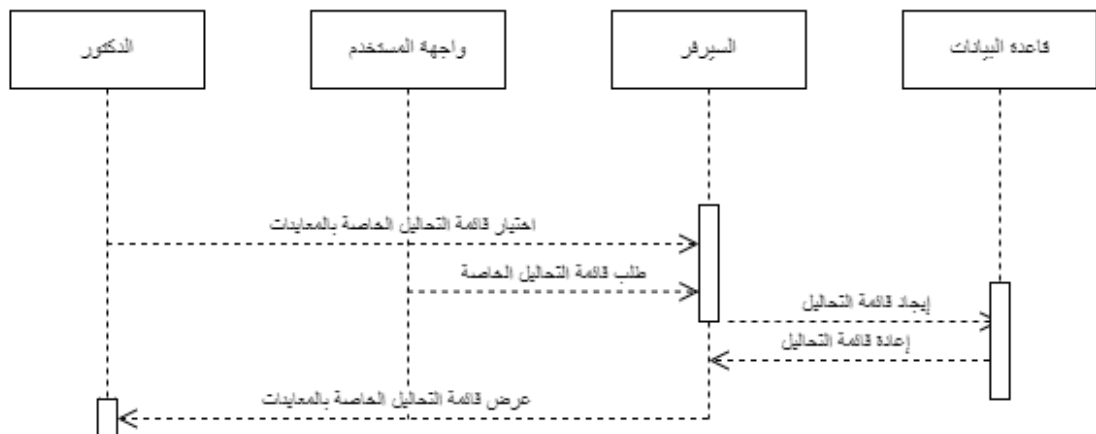


Figure 70 استعراض التحاليل الخاصة بالمعاينة

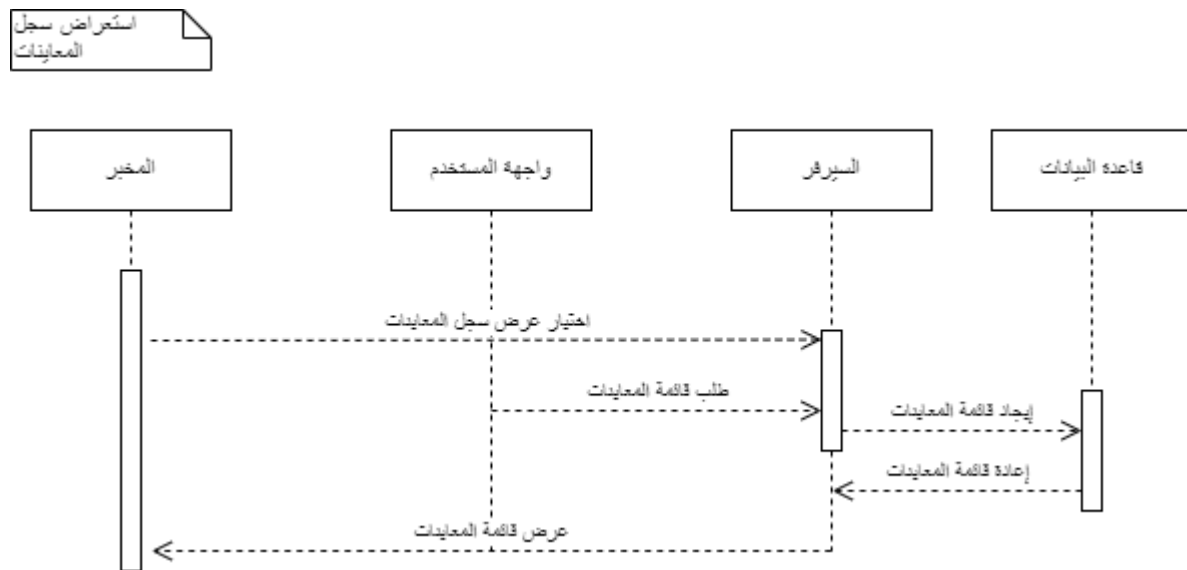


Figure 71 استعراض سجل المعايير

ER Diagram -11

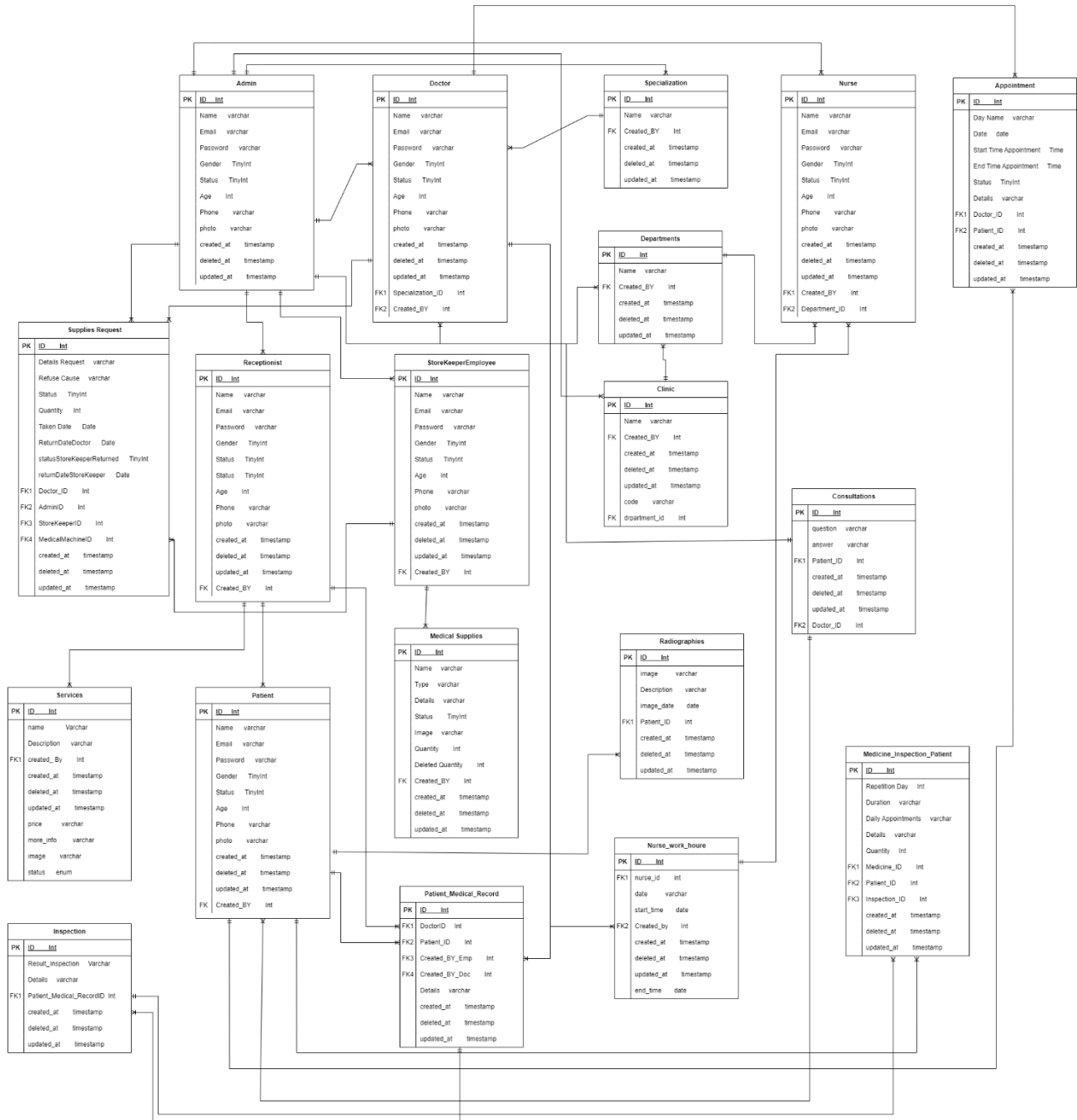


Figure 72 ERD

12-لائحة الاختبارات الأولية:

رقم حالة الاختبار	نوع حالة الاختبار	اسم حالة الاختبار	وصف حالة الاختبار	الدخل المتوقع	الخرج المتوقع	نتيجة الاختبار
Test-001	اختبار الصندوق الأسود	اختبار تسجيل الدخول	تسجيل الدخول في النظام بحساب موجود	(اسم مستخدم- كلمة مرور)صحيحين	نجاح تسجيل الدخول	ناجح
Test-002.1	اختبار الصندوق الأسود	اختبار تسجيل في النظام	إنشاء حساب جديد في النظام	(بيانات المستخدم الجديدة)	نجاح إنشاء الحساب وإمكانية تسجيل الدخول	ناجح
Test-002.2	اختبار الصندوق الأسود	إنشاء حساب مكرر بنفس الإيميل	إنشاء حساب جديد في النظام	(بيانات المستخدم الجديدة)(عنوان بريد الكتروني موجود مسبقاً)	رسالة خطأ توضح أن الحساب مودج بالفعل	ناجح
Test-002.3	اختبار الصندوق الأسود	اختبار كلمة سر خاطئة	تسجيل الدخول في النظام بإدخال كلمة مرور خاطئة	(كلمة مرور خاطئة)	رسالة خطأ توضح كلمة المرور غير صحيحة	ناجح
Test-002.4	اختبار الصندوق الأسود	اختبار كلمة سر قصيرة	تسجيل الدخول في النظام بإدخال كلمة مرور قصيرة	(كلمة المرور قصيرة)	رسالة خطأ توضح عدم إمكانية تعيين كلمة مرور أقل من عدد محارف معين	ناجح
Test-003.1	اختبار الصندوق الأسود	إضافة أطباء	إدخال معلومات عن الطبيب	بيانات المستخدم (اسم -عمر- عنوان)	رسالة نجاح عملية الإضافة	ناجح
Test-003.2	اختبار الصندوق الأسود	إضافة أطباء	إدخال معلومات عن الطبيب	بيانات المستخدم (اسم -عمر- عنوان) حقل فارغ	رسالة خطأ لا يسمح بترك حقل فارغ	ناجح
Test-004	اختبار الصندوق الأسود	حذف الأطباء	إمكانية حذف الطبيب	الضغط على زر الحذف	حذف الطبيب من قائمة الأطباء	ناجح
Test-005	اختبار الصندوق الأسود	تعديل الأطباء	إمكانية تعديل معلومات الطبيب	بيانات المستخدم الجديد (اسم -عمر-عنوان)	رسالة توضح نجاح عملية التعديل	ناجح
Test-008.1	اختبار الصندوق الأسود	إضافة مدراء	إدخال معلومات عن المدير	بيانات المستخدم (اسم -عمر- عنوان)	رسالة نجاح عملية الإضافة	ناجح
Test-008.2	اختبار الصندوق الأسود	إضافة مدراء	إدخال معلومات عن المدير	بيانات المستخدم (اسم -عمر- عنوان) حقل فارغ	رسالة خطأ لا يسمح بترك حقل فارغ	ناجح
Test-009	اختبار الصندوق الأسود	حذف مدراء	إمكانية حذف المدير	الضغط على زر الحذف	حذف المدير من قائمة المدراء	ناجح
Test-010	اختبار الصندوق الأسود	تعديل المدير	إمكانية تعديل معلومات المدير	بيانات المستخدم الجديد (اسم -عمر-عنوان)	رسالة توضح نجاح عملية التعديل	ناجح

Test-013.1	اختبار الصندوق الأسود	إضافة موظف استقبال	إدخال معلومات عن الموظف	بيانات المستخدم (اسم -عمر- عنوان)	رسالة نجاح عملية الإضافة	ناجح
Test-013.2	اختبار الصندوق الأسود	إضافة موظف	إدخال معلومات عن المدير	بيانات المستخدم (اسم -عمر- عنوان) حقل فارغ	رسالة خطأ لا يسمح بترك حقل فارغ	ناجح
Test-014	اختبار الصندوق الأسود	حذف موظف	إمكانية حذف موظف	الضغط على زر الحذف	حذف الموظف من قائمة الموظفين	ناجح
Test-015	اختبار الصندوق الأسود	تعديل موظف	إمكانية تعديل معلومات المدير	بيانات المستخدم الجديد (اسم -عمر-عنوان)	رسالة توضيح نجاح عملية التعديل	ناجح
Test-060	اختبار الصندوق الأسود	اختبار إضافة موعد	إمكانية إضافة موعد	إدخال البيانات(اليوم والساعة)	ظهور رسالة تأكيد عملية الإضافة	ناجح
Test-061	اختبار الصندوق الأسود	اختبار حذف موعد	إمكانية حذف موعد	الضغط على زر الحذف	ظهور رسالة تأكيد عملية الحذف	ناجح
Test-062	اختبار الصندوق الأسود	اختبار تعديل موعد	إمكانية تعديل تفاصيل الموعد	إدخال البيانات الجديدة (اليوم والساعة)	رسالة توضيح نجاح عملية التعديل	ناجح
Test-064.1	اختبار الصندوق الأسود	اختبار الغاء موعد	إمكانية الغاء موعد	الضغط على زر الغاء الموعد	الغاء الموعد من قائمة المواعيد	ناجح
Test-064.2	اختبار الصندوق الأسود	اختبار الغاء موعد	إمكانية الغاء موعد متبقى عليه أقل من 48 ساعة	الضغط على زر الغاء الموعد	عرض رسالة رفض الغاء الموعد	ناجح

جدول لائحة الاختبارات الأولية Table 153

13-وضع مصفوفة تتبع المتطلبات:

هي أداة تستخدم في التحليل التفصيلي للمشروع لتعقب وربط المتطلبات بالعناصر الأخرى في النظام مثل المكونات والتصميم والاختبارات والتسليمات. تهدف المصفوفة إلى ضمان أن كل مطلب يتم تلبيته بشكل صحيح ويتم تعقبه على مراحل التطوير المختلفة.

Req_id	Use Case	Analysis	System Design	Coding	Test Cases
Req-001	تسجيل الدخول	SRS_1	AD_1	Code1	Test_01
Req-002	إدارة الأطباء	SRS_2	AD_2	Code2	Test_02
Req-003	إضافة الأطباء	SRS_3	AD_3	Code3	Test_03
Req-004	حذف الأطباء	SRS_4	AD_4	Code4	Test_04
Req-005	تعديل الأطباء	SRS_5	AD_5	Code5	Test_05
Req-007	إدارة المراء	SRS_7	AD_7	Code7	Test_07
Req-008	إضافة المراء	SRS_8	AD_8	Code8	Test_08
Req-009	حذف المراء	SRS_9	AD_9	Code9	Test_09
Req-010	تعديل المراء	SRS_10	AD_10	Code10	Test_10
Req-012	إدارة موظفي الاستقبال	SRS_12	AD_12	Code12	Test_12
Req-013	إضافة موظفي الاستقبال	SRS_13	AD_13	Code13	Test-13
Req-014	حذف موظفي الاستقبال	SRS_14	AD_14	Code14	Test_14

Req-015	تعديل موظفي الاستقبال	SRS_15	AD_15	Code15	Test_15
Req-020	إدارة العيادات	SRS_20	AD_20	Code20	Test_20
Req-021	إضافة العيادات	SRS_21	AD_21	Code21	Test_21
Req-022	حذف عيادات	SRS_22	AD_22	Code22	Test_22
Req-023	تعديل عيادات	SRS_23	AD_23	Code23	Test_23
Req-025	إدارة الأقسام	SRS_25	AD_25	Code25	Test_25
Req-026	إضافة أقسام	SRS_26	AD_26	Code26	Test_26
Req-027	حذف أقسام	SRS_27	AD_27	Code27	Test_27
Req-028	تعديل أقسام	SRS_28	AD_28	Code28	Test_28
Req-035	إدارة أمناء المستودع	SRS_35	AD_35	Code35	Test_35
Req-036	إضافة أمناء المستودع	SRS_36	AD_36	Code36	Test_36
Req-037	حذف أمناء المستودع	SRS_37	AD_37	Code37	Test_37
Req-038	تعديل أمناء المستودع	SRS_38	AD_38	Code38	Test_38
Req-044	إدارة التخصصات	SRS_44	AD_44	Code44	Test_44
Req-045	إضافة التخصصات	SRS_45	AD_45	Code45	Test_45

Req-046	حذف التخصصات	SRS_46	AD_46	Code46	Test_46
Req-047	تعديل التخصصات	SRS_47	AD_47	Code47	Test_47
Req-049	إدارة الممرضين	SRS_49	AD_49	Code49	Test_49
Req-050	إضافة أوقات دوام الممرضين	SRS_50	AD_50	Code50	Test_50
Req-051	حذف أوقات دوام الممرضين	SRS_51	AD_51	Code51	Test_51
Req-052	تعديل أوقات دوام الممرضين	SRS_52	AD_52	Code52	Test_52
Req-059	إدارة المواعيد	SRS_59	AD_59	Code59	Test_59
Req-060	إضافة موعد	SRS_60	AD_60	Code60	Test_60
Req-061	حذف موعد	SRS_61	AD_61	Code61	Test_61
Req-062	تعديل موعد	SRS_62	AD_62	Code62	Test_62
Req-064	إلغاء موعد	SRS_64	AD_64	Code64	Test_64

Table 154 مصفوفة تتبع المتطلبات

14-معمارية النظام

معمارية النظام تشير إلى الهيكل العام وتنظيم المكونات في النظام. تهدف إلى تحقيق الأهداف بشكل فعال ومنظم، مع مراعاة التوافق، التوسعية، الأمان، الصيانة، والأداء. في نظام التعليم الإلكتروني، يمكن أن تتضمن مكونات مثل قاعدة البيانات وواجهة المستخدم ونظام إدارة المحتوى وأدوات التقييم.

معمارية (MVC): هي نمط معماري يستخدم في تصميم تطبيقات البرمجيات. يهدف النمط إلى تقسيم التطبيق إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: النموذج (Model) والعرض (View) والتحكم (Controller).

- النموذج (Model): يمثل بيانات التطبيق والمنطق الخاصة به. يتعامل النموذج مع الاسترجاع وتحديث البيانات وتنفيذ العمليات اللازمة للمنطق التجاري للتطبيق. يتم فصل النموذج عن العرض والتحكم، مما يتيح إمكانية إعادة استخدامه واختباره بشكل مستقل.

- العرض (View): يعرض البيانات للمستخدم ويتعامل مع واجهة المستخدم. يشمل العرض التصميم الجرافيكي أو النصي للواجهة المستخدم وعرض البيانات المسترجعة من النموذج. يهدف العرض إلى تقديم المعلومات بشكل بصري وتفاعلي للمستخدم.

- التحكم (Controller): يتحكم في تنسيق التفاعل بين العرض والنموذج. يتلقى إشارات المستخدم ويحدد الإجراءات المناسبة للتعامل معها، مثل استرجاع البيانات المطلوبة من النموذج أو تحديثها. يعمل التحكم كوسيط بين العرض والنموذج ويتحكم في تدفق البيانات والأحداث بينهما.

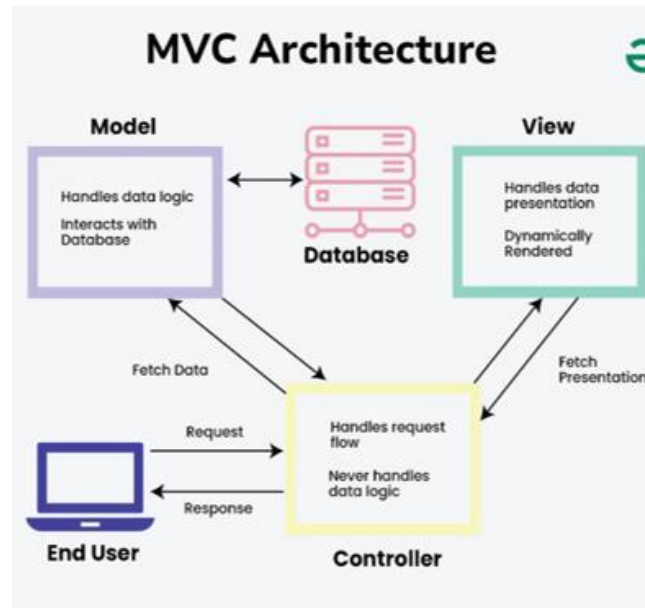


Figure73 MVC

باستخدام MVC، يتم تحقيق فصل الاهتمامات وتحسين إعادة الاستخدام واختبار التطبيقات. يتيح للمطورين العمل بشكل مستقل على كل جزء من أجزاء التطبيق وتوفير الصيانة وتطويره بشكل فعال.

الفصل الرابع

الدراسة التصميمية للنظام المقترح

الفصل الرابع- الدراسة التصميمية للنظام المقترح

1- مقدمة:

مرحلتا التصميم والتنفيذ في هندسة البرمجيات تهدفان إلى تحويل المتطلبات والمواصفات التي تم جمعها في مرحلة التحليل إلى تصميم فني مفصل للنظام البرمجي المقترح. تتضمن مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ العديد من الأنشطة والمهام التي تركز على تحديد هيكل وتنظيم النظام وتحديد كيفية تنفيذ المتطلبات.

بعض الأنشطة الرئيسية التي تتضمنها مراحل التصميم والتنفيذ في هندسة البرمجيات:

1. تحديد هيكل النظام: يتم تحديد هيكل النظام وتقسيمه إلى مكونات فرعية ووحدات مترابطة. يتم تحديد كيفية تفاعل هذه المكونات مع بعضها البعض وتحديد العلاقات والتواصل بينها.
2. تصميم الواجهة: يتم تصميم واجهة المستخدم للتفاعل مع النظام البرمجي. يشمل ذلك تحديد عناصر ومكونات الواجهة وتنظيمها بشكل منطقي وجمالي.
3. تحديد البيانات والهياكل: يتم تحديد البيانات التي ستتم معالجتها وتخزينها في النظام، وكذلك تحديد الهياكل البيانية المستخدمة مثل قواعد البيانات والملفات.
4. تحديد الخوارزميات والمنطق: يتم تحديد الخوارزميات والمنطق المطلوبة لتحقيق وظائف النظام وتنفيذ المتطلبات. يتم تحويل المتطلبات الوظيفية إلى خطوات وإجراءات محددة يمكن برمجتها.
5. تحديد المكونات والتقنيات: يتم تحديد المكونات البرمجية والأدوات والتقنيات التي ستستخدم في تنفيذ النظام. يجب اختيار التقنيات المناسبة لتحقيق الأداء والمتانة وسهولة الصيانة.

:Class Diagram -2

:Class Diagram 1-2 توصيف

مخطط Class Diagram هو تقنية تمثيل رسومي لتصميم هيكل وعلاقات الصفوف في نظام برمجي. يستخدم لوصف العناصر المختلفة في النظام وعلاقاتها، بما في ذلك الصفوف والواجهات والعمليات والخصائص والارتباطات بينها.

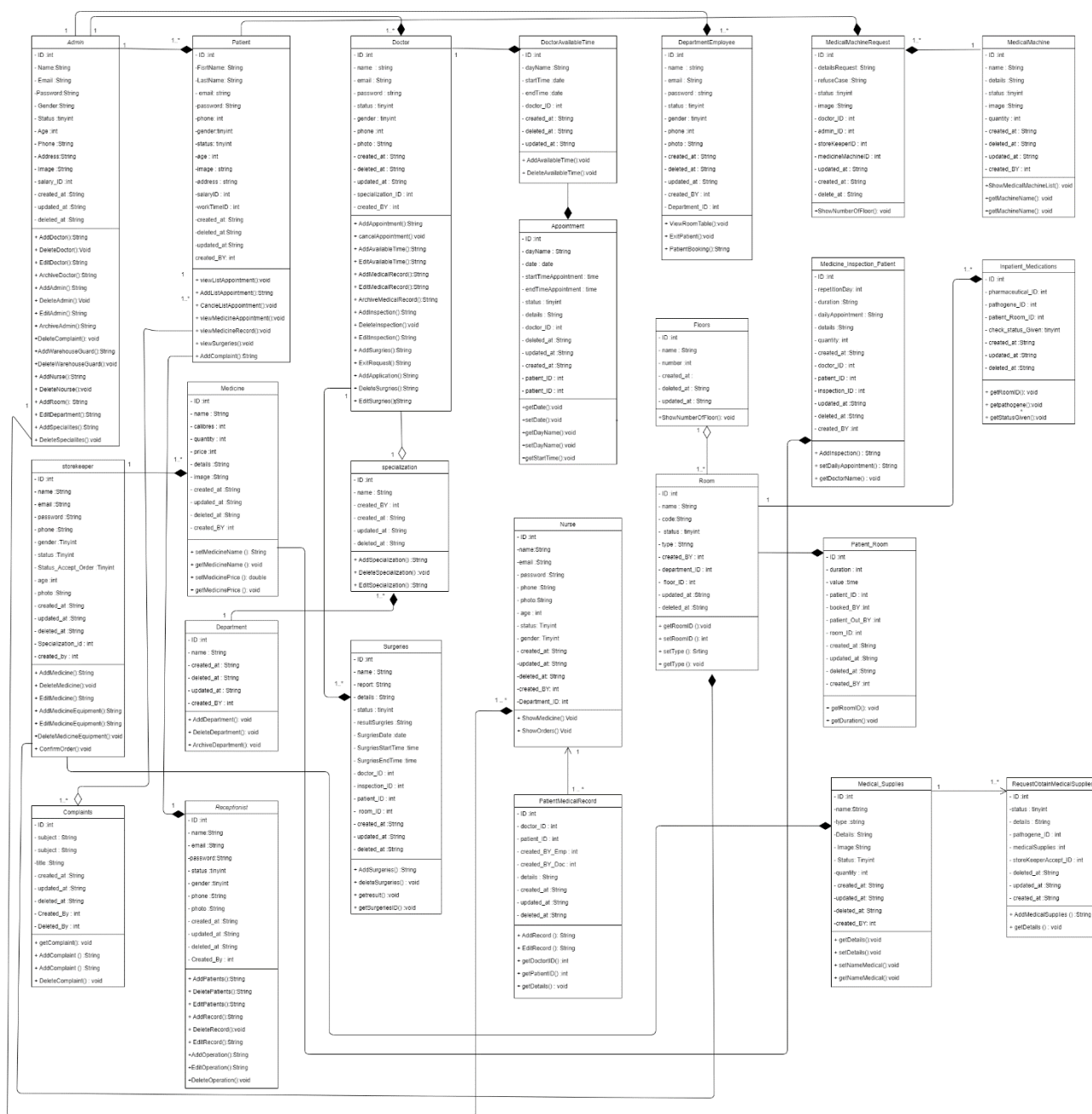
يتألف مخطط Class Diagram من عناصر أساسية تتضمن:

1. الصفوف (Classes): تمثل الكود البرمجي المستخدم لتنفيذ وظائف معينة في النظام. يتم تمثيل الصفوف بمستطيل يحتوي على اسم الصف في الجزء العلوي والخصائص والعمليات في الجزء السفلي.
2. العلاقات (Relationships): توضح الروابط والارتباطات بين الصفوف المختلفة في النظام. تشمل العلاقات العامة (Generalization)، والاستخدام (Association)، والتبعية (Dependency)، والتجميع (Aggregation)، والتركيب (Composition) وغيرها.
3. الخصائص (Attributes): تمثل البيانات المرتبطة بـ الصف، مثل المتغيرات والحقول التي تحمل قيمًا للصف.
4. العمليات (Methods): تعرض الوظائف والأساليب التي يمكن تنفيذها بواسطة الصف.

يتم استخدام المخططات في مرحلة تصميم البرمجيات لتوضيح هيكل النظام وعلاقات الصفوف المختلفة. تساعد هذه الرسومات في فهم وتوثيق التصميم وتسهيل التواصل بين فرق التطوير والمطورين المختلفين.

:Class Diagram 2-2

3- مخطط الصفوف (Class Diagram):



Class Diagram Figure 74

3-2 الأساس الذي تم اعتماده في مخطط الصفوف : Class Diagram

في بناء مخطط الصفوف، يتم اعتماد عدة أساسيات ومبادئ لتحقيق التصميم الجيد وتمثيل هيكل النظام بشكل دقيق. بعض الأساسيات المعتمدة في بناء مخطط الصفوف:

1. مبدأ الاستقلالية (Independence Principle): يهدف إلى تحقيق استقلالية الصفوف عن بعضها البعض، حيث يجب تصميم الصفوف بحيث تكون لديها وظائف محددة ومسؤوليات محدودة ومستقلة عن باقي الصفوف. هذا يعزز فهم وصيانة النظام ويزيد من إعادة استخدام الكود.

2. مبدأ الوضوح (Clarity Principle): يتعلق بتوضيح العلاقات والارتباطات بين الصفوف بشكل واضح ومفهوم. يجب أن يكون المخطط واضحًا ومقروءًا بحيث يمكن للقراء فهم العلاقات بسهولة وبدون أي ابهام.

هذه الأساسيات السابقة تعتبر مبادئ عامة يجب مراعاتها أثناء بناء مخطط الصفوف.

3- نماذج التصميم بالمستوى الفيزيائي:

لتصميم نظام إلكتروني متكامل لإدارة نظام مركز طبي للأسنان متكاملة متطور على المستوى الفيزيائي، يمكن تقسيم النموذج إلى عدة مكونات رئيسية تشمل الأجهزة والشبكات والأمان والتخزين والطاقة. إليك التفاصيل:

1. الأجهزة الطرفية

- أجهزة المستخدمين (الحواسيب، الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية): يستخدمها مستخدمو النظام والإدارة للوصول إلى النظام.
- أجهزة نقاط البيع (POS): تُستخدم في مراكز الدفع داخل المركز الطبي للأسنان.

2. الخوادم وقواعد البيانات

- الخوادم المركزية:
- خوادم التطبيق موبايل: تستضيف واجهة المستخدم و تطبيقات الموبايل
- خوادم الويب: تستضيف واجهة المستخدم وتطبيقات الويب.
- خوادم التطبيقات: تُدير العمليات والوظائف الأساسية للنظام.
- خوادم قواعد البيانات: تخزن بيانات المستخدمين، الجداول الزمنية، المدفوعات، والبيانات الصحية.

3. الشبكات

- شبكة الإنترنت: لتوصيل أجهزة المستخدمين بالخوادم.
- الشبكات الداخلية (LAN): لربط الأجهزة داخل المركز الطبي للأسنان السنية (مثل الأجهزة الطبية والحواسيب الشخصية للأطباء).
- الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi): لتوفير اتصال مستمر للأجهزة المحمولة والأجهزة الطبية المتصلة.

4. عناصر الأمان

- جدران الحماية (Firewalls): لحماية الشبكة من الهجمات الخارجية.
- أنظمة كشف التسلل (IDS): لمراقبة الأنشطة غير المعتادة.
- أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM): للتحكم في الوصول إلى النظام والمرافق.

5. مكونات التخزين والنسخ الاحتياطي

- أجهزة التخزين:
- أقراص صلبة (HDDs) وأقراص الحالة الصلبة (SSDs): لتخزين البيانات.
- أنظمة التخزين الشبكي (NAS) والتخزين المباشر (DAS): لحلول التخزين الكبيرة.

- أنظمة النسخ الاحتياطي:
- خوادم النسخ الاحتياطي: لحماية البيانات من فقدان.
- التخزين السحابي: النسخ البيانات احتياطياً خارج الموقع.

6. مكونات الطاقة

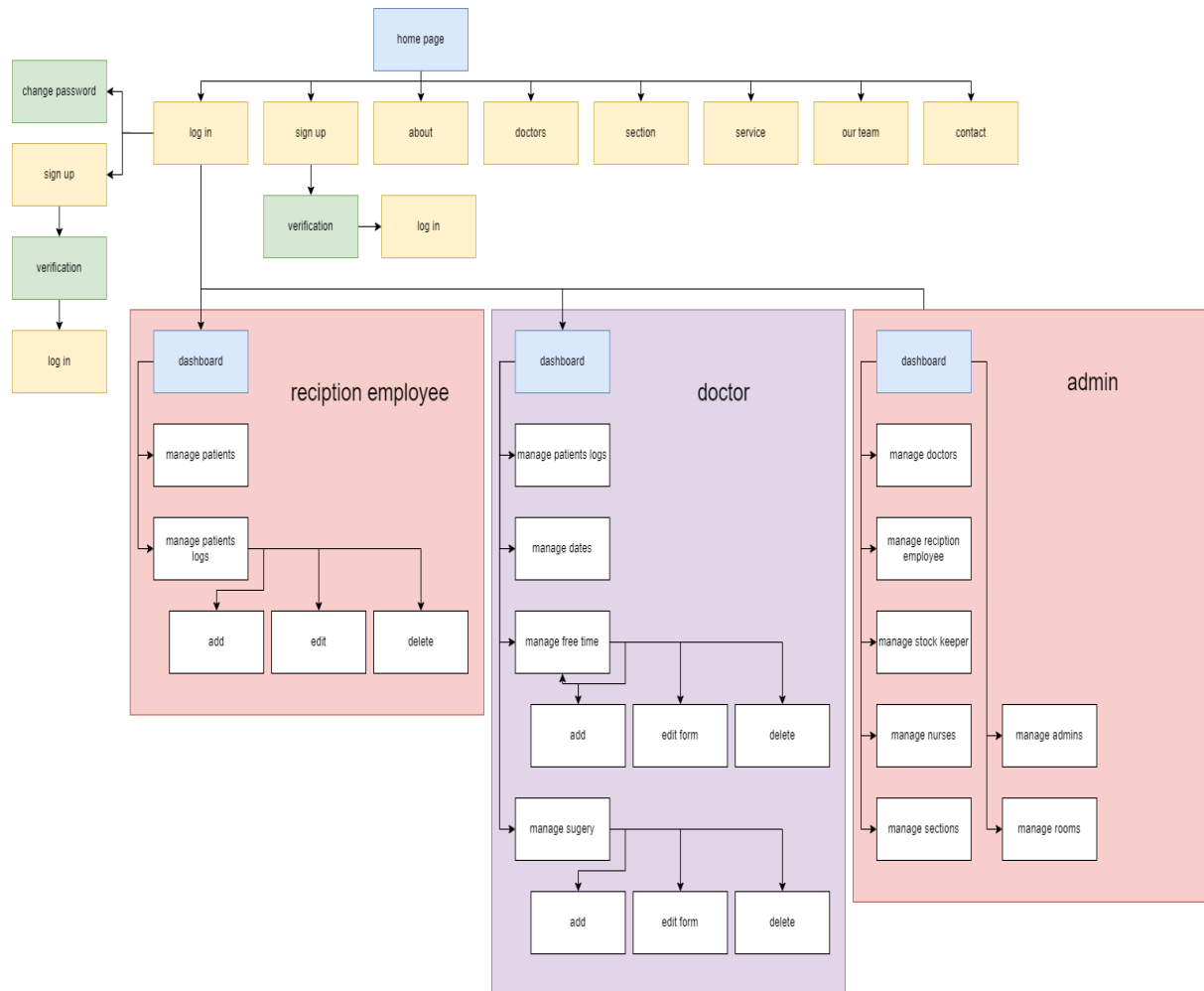
- مصادر الطاقة غير المنقطعة (UPS): لضمان استمرارية الخدمة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- مولدات الطوارئ : توفير الطاقة في حالات الطوارئ الطويلة.

7. المكونات البرمجية (بالإضافة إلى المستوى الفيزيائي، ولكنها ضرورية لفهم النموذج ككل)

- أنظمة إدارة المركز طبي للأسنان السنية (CMS): لإدارة الجداول الزمنية والحجوزات.
- منصات الدفع الإلكتروني: لمعالجة المدفوعات وتكاليف الأدوية والعمليات الجراحية.
- برامج التحليل الصحي والأداء: لمتابعة الحالة الصحية للمرضى.
- تطبيقات الهواتف الذكية: للوصول إلى الخدمات والمعلومات.

هذا النموذج يوفر تصورًا عامًا لكيفية تصميم نظام فيزيائي متكامل لإدارة نظام المركز طبي للأسنان متكامل، مع التركيز على الربط بين مختلف المكونات لتحقيق إدارة فعالة وتوفير تجربة ممتازة صحية للمرضى والكادر العامل في المركز طبي للأسنان.

4-مخطط شجرة واجهة النظام:



شجرة واجهة النظام Figure 75

5- تحديث لائحة الاختبارات :

اختبارات التكامل:

اختبار التكامل هو نوع من أنواع الاختبارات في تطوير البرمجيات يهدف إلى التحقق من تفاعل الوحدات أو المكونات المختلفة للنظام مع بعضها البعض. بعد التأكد من أن كل وحدة تعمل بشكل صحيح من خلال اختبارات الوحدة، يتم جمع هذه الوحدات واختبارها كمجموعة لضمان أنها تعمل معًا بشكل صحيح وتلبي المتطلبات المحددة.

أهداف اختبار التكامل:

1. التحقق من التفاعل بين الوحدات: التأكد من أن الوحدات التي تم اختبارها بشكل فردي تعمل معًا بشكل صحيح.
2. الكشف عن العيوب في التفاعل: تحديد الأخطاء التي قد تحدث عندما تتفاعل الوحدات مع بعضها.
3. التأكد من تدفق البيانات: ضمان تدفق البيانات بشكل صحيح بين الوحدات.
4. تحقيق المتطلبات الوظيفية: التأكد من أن النظام ككل يحقق المتطلبات الوظيفية المحددة.

أنواع اختبار التكامل:

1. اختبار التكامل الكبير (Big Bang Integration Testing): يتم دمج جميع الوحدات في وقت واحد واختبارها ككل. عيب هذا الأسلوب هو صعوبة تحديد مكان الأخطاء.
2. اختبار التكامل التدريجي (Incremental Integration Testing): يتم دمج الوحدات تدريجيًا واختبارها في كل مرحلة. يمكن أن يكون هذا النوع من التكامل تصاعديًا أو تنازليًا:
 - التكامل التصاعدي (Bottom-Up Integration): يبدأ من الوحدات الأدنى في التسلسل الهرمي للنظام ويتم دمجها تدريجيًا وصولاً إلى القمة.
 - التكامل التنازلي (Top-Down Integration): يبدأ من الوحدات العليا ويتم دمج الوحدات الأدنى تدريجيًا.
3. اختبار التكامل المختلط (Sandwich Integration Testing): يجمع بين أسلوب التكامل التصاعدي والتنازلي.

خطوات تنفيذ اختبار التكامل:

1. تخطيط الاختبار: تحديد الوحدات التي سيتم دمجها، الترتيب، وأدوات الاختبار المطلوبة.
2. تصميم سيناريوهات الاختبار: تطوير حالات اختبار تغطي التفاعلات بين الوحدات.
3. تنفيذ الاختبار: دمج الوحدات وتنفيذ حالات الاختبار.
4. تقييم النتائج: تحليل نتائج الاختبارات لتحديد أي مشكلات في التفاعل بين الوحدات.
5. تكرار العملية: تعديل الوحدات عند الحاجة وإعادة الاختبار لضمان التصحيح.

مثال على حالات اختبار التكامل:

1. إضافة مدير
 - الدخول: تفاصيل المدير (الاسم، البريد الإلكتروني، الرقم الوظيفي).
 - الخرج المتوقع: تأكيد إضافة المدير.
 - خطوات الاختبار:
 1. استدعاء واجهة برمجة التطبيقات لإضافة المدير باستخدام التفاصيل المقدمة.
 2. التحقق من استجابة النظام (تأكيد الإضافة).
 3. التحقق من إدراج المدير الجديد في قائمة المدراء المسترجعة.
2. تعديل تفاصيل المدير
 - الدخول: معرف المدير، التفاصيل الجديدة (مثل الاسم، البريد الإلكتروني).
 - الخرج المتوقع: تأكيد تعديل تفاصيل المدير.
 - خطوات الاختبار:
 1. استدعاء واجهة برمجة التطبيقات لتعديل تفاصيل المدير باستخدام معرف المدير والتفاصيل الجديدة.
 2. التحقق من استجابة النظام (تأكيد التعديل).
 3. التحقق من أن البيانات المسترجعة تعكس التعديلات الجديدة.
4. إدارة أرشيف الأدوية والمستلزمات الطبية
 - الدخول: تفاصيل الأدوية والمستلزمات (مثل الاسم، الكمية، تاريخ الصلاحية).
 - الخرج المتوقع: تأكيد إدارة الأرشيف (إضافة/تعديل/حذف).
 - خطوات الاختبار:
 1. استدعاء واجهة برمجة التطبيقات لإدارة الأرشيف باستخدام التفاصيل المقدمة.
 2. التحقق من استجابة النظام (تأكيد الإجراء).
 3. التحقق من أن الأرشيف المسترجع يحتوي على البيانات المحدثة أو المدخلة.
5. تأكيد طلبات تخريج الأجهزة الطبية
 - الدخول: معرف الجهاز، تفاصيل الطلب.
 - الخرج المتوقع: تأكيد تخريج الجهاز.
 - خطوات الاختبار:
 1. استدعاء واجهة برمجة التطبيقات لتأكيد طلب تخريج الجهاز باستخدام معرف الجهاز والتفاصيل.
 2. التحقق من استجابة النظام (تأكيد الترخيص).
 3. التحقق من أن الجهاز لم يعد في قائمة الأجهزة المتاحة أو أن حالة الجهاز تم تحديثها بشكل صحيح.

6. حذف السجلات المرضية

- الدخل: معرف السجل الطبي.
 - الخرج المتوقع: تأكيد حذف السجل الطبي.
 - خطوات الاختبار:
1. استدعاء واجهة برمجة التطبيقات لحذف السجل الطبي باستخدام معرف السجل.
 2. التحقق من استجابة النظام (تأكيد الحذف).
 3. التحقق من عدم وجود السجل المحذوف في القائمة المسترجعة للسجلات الطبية.

8. تقديم طلب تعديل الموعد

- الدخل: معرف العملية، الموعد الجديد المقترح.
 - الخرج المتوقع: تأكيد طلب تعديل الموعد.
 - خطوات الاختبار:
1. استدعاء واجهة برمجة التطبيقات لتقديم طلب تعديل موعد باستخدام معرف الموعد .
 2. التحقق من استجابة النظام (تأكيد استلام الطلب).
 3. التحقق من تحديث وقت الموعد في النظام بناءً على الموافقة.

9. استعراض السجلات المرضية

- الدخل: معرف المريض أو تاريخ محدد.
 - الخرج المتوقع: قائمة بالسجلات المرضية المتعلقة بالمدخل (المريض أو التاريخ).
 - خطوات الاختبار:
1. استدعاء واجهة برمجة التطبيقات لاستعراض السجلات المرضية باستخدام معرف المريض أو التاريخ.
 2. التحقق من صحة البيانات المسترجعة (مقارنة مع السجلات المتوقعة).
 3. التحقق من الأداء (زمن الاستجابة) وجودة العرض (مثل ترتيب العمليات حسب التاريخ).

باختصار، اختبار التكامل يضمن أن مكونات النظام المختلفة تتفاعل مع بعضها البعض كما هو متوقع، ويكشف عن أي مشاكل قد تنشأ من تفاعل هذه المكونات.

الفصل الخامس

التطبيق العملي

الفصل الخامس-التطبيق العملي

-مقدمة

سنتحدث في هذا الفصل عن الأدوات التي استخدمناها لبناء نظام كما سنعرض واجهات النظام الرئيسية

1-الأدوات المستخدمة: [15][14][13]

1.برنامج **draw.io**: هو برنامج رسم تخطيطي مجاني ومفتوح المصدر عبر النظام الأساسي. يمكن استخدام

واجهته لإنشاء مخططات مثل المخططات الانسيابية والإطارات السلوكية ومخططات UML والمخططات

التنظيمية ومخططات الشبكة.

2.برنامج **Dreamweaver**: هي أداة من شركة adobe هو برنامج متخصص لإنشاء وإدارة تطبيقات ومواقع

الويب والتعامل معها.

3.برنامج **vs code**: هو محرر للنص البرمجي من مايكروسوفت. المحرر مفتوح المصدر ويعمل على نظم

التشغيل ويندوز وماك أو إس ولينكس. يعتمد المحرر على بيئة إلكترون، وتم إطلاقه من قبل مايكروسوفت في

أبريل 2015.

4.لغة البرمجة **php**: لغة برمجة عالية المستوى نصية صممت أساسًا من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة

تطبيقات الويب. كما يمكن استخدامها لإنتاج برامج قائمة بذاتها وليس لها علاقة بالويب فقط. [13] [12]

5.قواعد البيانات **MySQL**: نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية يعتمد التعامل معه على لغة SQL. هو من

المنتجات مفتوحة المصدر ينشر كوده المصدري تحت رخصة جنو العمومية بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات

الاحتكارية

Laravel.6: هو إطار عمل مفتوح المصدر لتطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة PHP. يوفر Laravel

مجموعة من الأدوات والميزات لتطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مثل نظام التوجيه، ORM

(Eloquent)، مهام الجدولة، واختبار الوحدات، مما يجعله أحد أكثر أطر العمل شعبية في مجتمع PHP.

7. XAMPP: وهو حزمة تطبيقات حرة ومفتوحة المصدر وتتضمن بشكل رئيسي خادم (HTTP Apache, Mari

MySQL) DB سابقاً ومفسر للتطبيقات المكتوبة بلغات البرمجة Perl، PHP. يستخدم البرنامج في جعل

جهازك سيرفر (افتراضي) (مصغر به العديد من المزايا، ومنه تستطيع أن تنشأ على جهازك موقع إلكتروني محلي

للبرمجة والتجربة والإخبار أو عام لعدد محدود من الزوار حسب موارد الجهاز وسرعة خط الإنترنت لديك.

2- التقنيات المستخدمة

1. HTML : هي لغة ترميز تستخدم في إنشاء وتصميم صفحات ومواقع الويب. وتعتبر هذه اللغة من أقدم اللغات وأوسعها استخداماً في تصميم صفحات الويب.

HTML هيكل صفحة الويب وتعطي متصفح الإنترنت وصفاً لكيفية عرضه لمحتوياتها، فهي تعلمه بأن هذا عنوان رئيسي وتلك فقرة وغير ذلك الكثير

2. CSS : هي لغة تنسيق لصفحات الويب تهتم بشكل وتصميم المواقع، صممت خصيصاً لعزل التنسيق (الألوان - الخطوط - الأزرار ... (عن محتوى المستند المكتوب) بلغة HTML (وينطبق ذلك على الألوان والخطوط والصور والخلفيات التي تستخدم في الصفحات، بمرونة وسهولة تامة.

هذه التقنية تعنى بالمظهر الكلي لصفحات مواقع الويب من ألوان وصور وغيره.

3. JavaScript : هي لغة برمجة عالية المستوى تستخدم أساساً في متصفحات الويب لإنشاء صفحات أكثر

تفاعلية. يتم تطويرها حالياً من طرف شركة نتسبب وشركة موزيلا. كانت لغة JS موجهة للمبرمجين الهواة وغير المحترفين، إلا أنه تزايد الاهتمام بها وجذبت اهتمام مبرمجين محترفين بعد إضافتها لتقنيات جديدة كانت تقنيات أجاك التي أدت إلى سرعة في التفاعل بين الخادم والعميل. تُستخدَم لغة JavaScript لإنشاء صفحات ويب تفاعلية، ولتوفير تطبيقات ويب بما في ذلك الألعاب؛ وهي مُستعملة من أغلبية المواقع، وتدعمها جميع المتصفحات تقريباً دون الحاجة إلى إضافات خارجية.

PHP.4 : هي لغة برمجة نصية صممت أساسا من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة تطبيقات الويب. كما يمكن استخدامها لإنتاج برامج قائمة بذاتها ولي لها عاقلة بالويب فقط.

بي إتش بي لغة مفتوحة المصدر ويطورها فريق من المتطوعين تحت رخصة بي إتش بي، تدعم البرمجة كائنية التوجه وتركيبها البنيوي يشبه كثيرا التركيب البنيوي للغة السي، هذا بالإضافة إلى أنها تعمل على أنظمة تشغيل متعددة مثل لينك وويندوز .

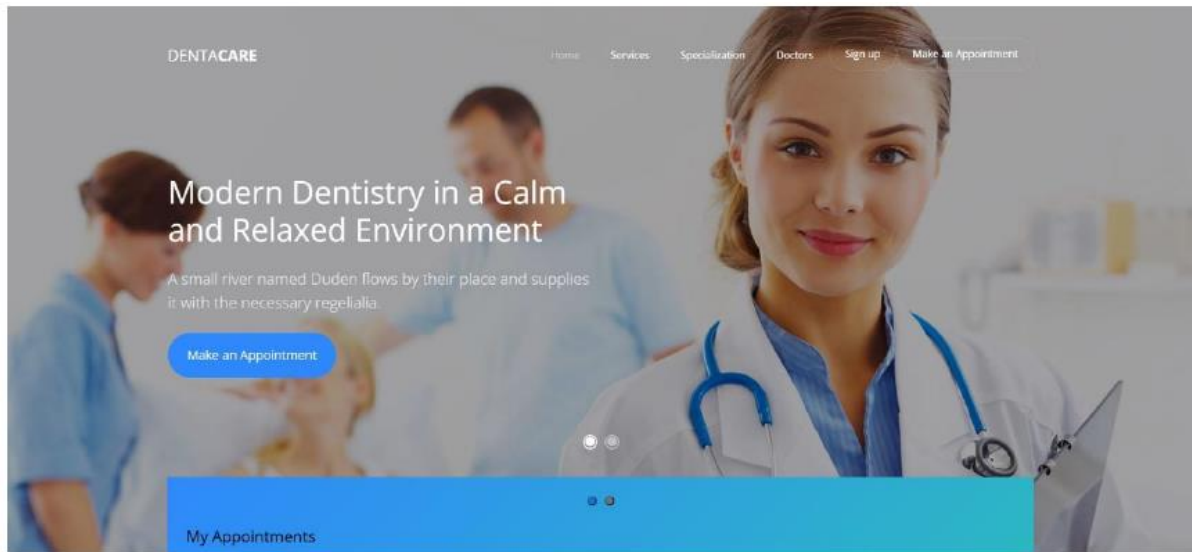
Laravel.5 : لارافل هو منصة برمجية لتطبيقات الإنترنت مفتوح المصدر أو إطار عمل لتطوير تطبيقات الويب مكتوب بلغة بي إتش بي. أطلق Taylor Otwell لارافل في شهر فبراير 2012م

Bootstrap.6 : هي مجموعة من الأدوات مفتوحة المصدر لتصميم واجهات المواقع، قامت شركة تويتر بتطويرها. تم إنشاؤها لمساعدة المصممين والمطورين على بناء منتجات مذهلة بسرعة وفعالية، الهدف منها هو توفير مكتبة واسعة مرنة وموثقة بشكل جيد للتصاميم "مكررة الاستعمالي" المبنية باستخدام HTML, CSS, JAVASCRIPT كي يقوم المطورون باستعمالها والإبداع باستخدامها

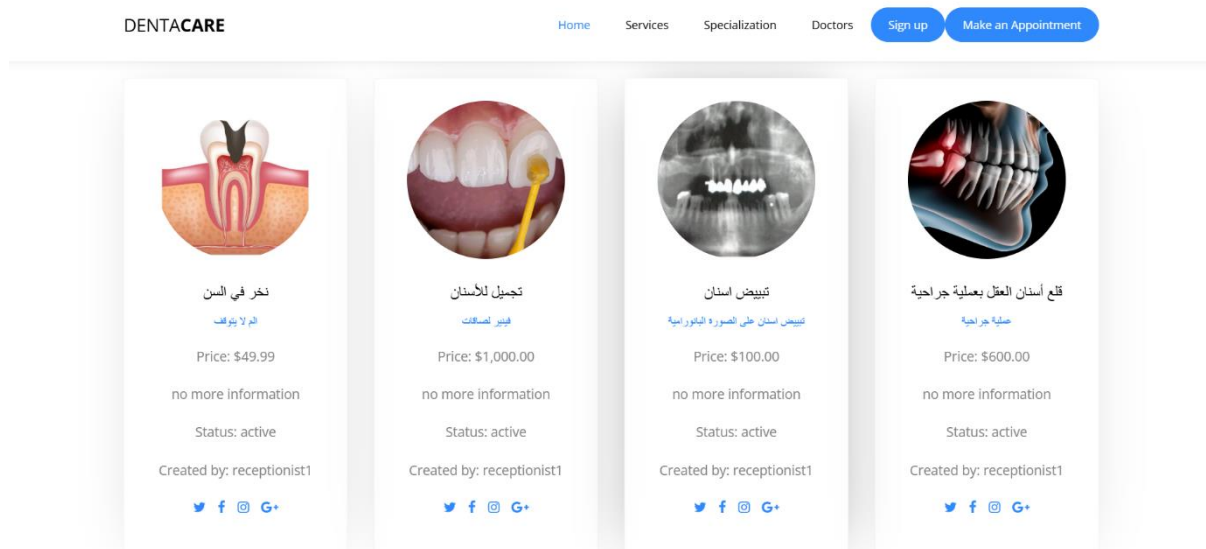
Flutter .7 : هي لغة ترميز تستخدم في إنشاء و تصميم صفحات و مواقع التطبيق موبايل و تعتبر هذه اللغة من أقدم اللغات و أوسعها استخداما لتطبيقات الموبايل .
هيكل صفحة التطبيق موبايل و تعطي متصفح الإنترنت وصفا لكيفية عرضه لمحتوياتها فهي تعلمه بأن هذا عنوان Flutter رئيسي و تلك الفقرة و غير ذلك الكثير.

Dart UI.8 : هي لغة تنسيق لصفحات التطبيق موبايل تهتم بشكل و تصميم المواقع صممت خصيصا لعزل التنسيق و ينطبق ذلك على الألوان و الخطوط و الأزرار و الصور و الخلفيات التي تستخدم في الصفحات و بمرونة و سهولة تامة .
هذه التقنية تعنى بالمظهر الكلي لصفحات مواقع التطبيق موبايل من ألوان و صورة و غيره.

3- نماذج مصغرة من عملية التنفيذ



الصفحة الرئيسية Figure 76



خدماتنا Figure 77

Modernize

HOME

Dashboard

UI COMPONENTS

Doctors

Nurse

Receptionist

Specializations

Department

clinic

Store Keeper

Appointment

AUTH

Logout

Create Receptionist

Name

Email

Password

Phone

Status

Select Status

Age

Gender

Select Gender

Upload image

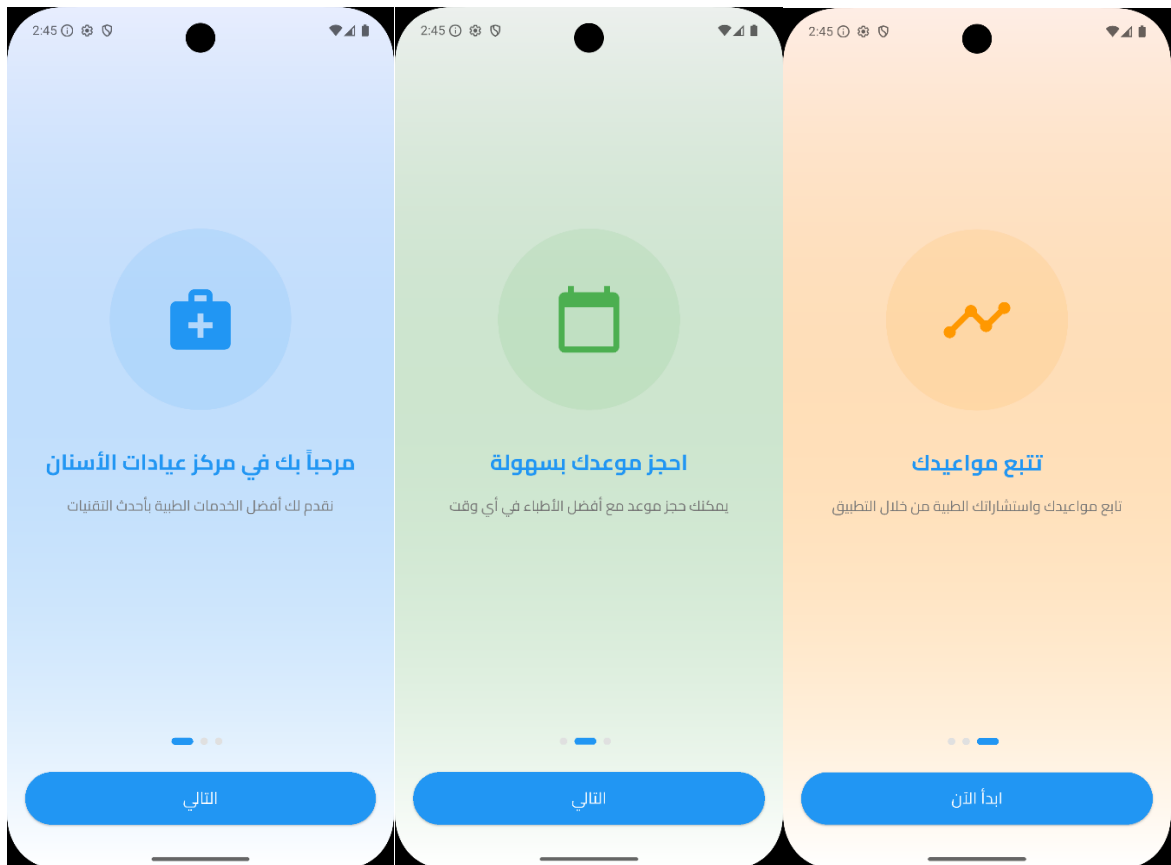
Choose File

No file chosen

Create

Cancel

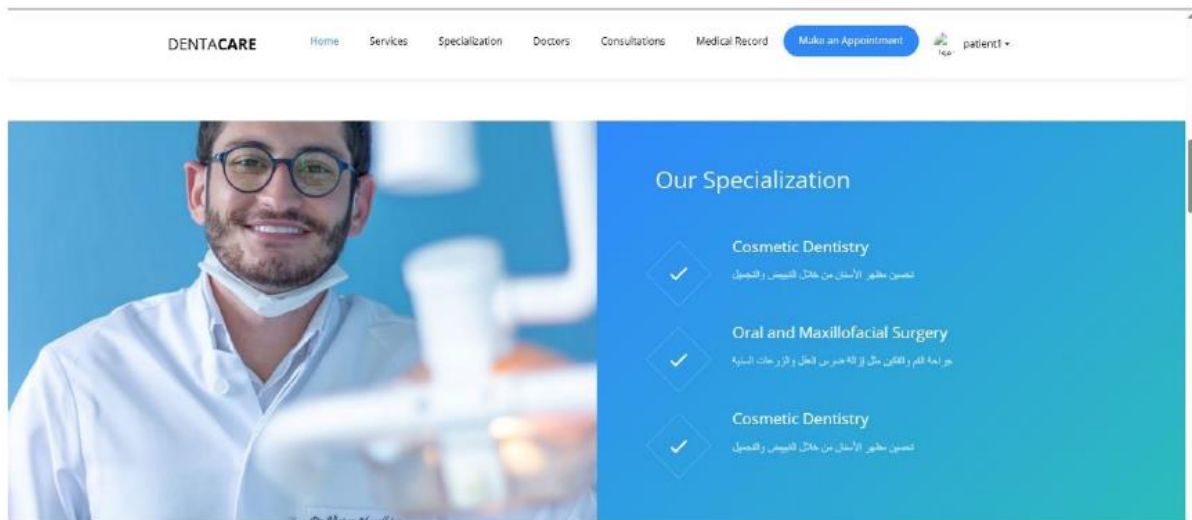
إضافة موظف استقبال Figure78



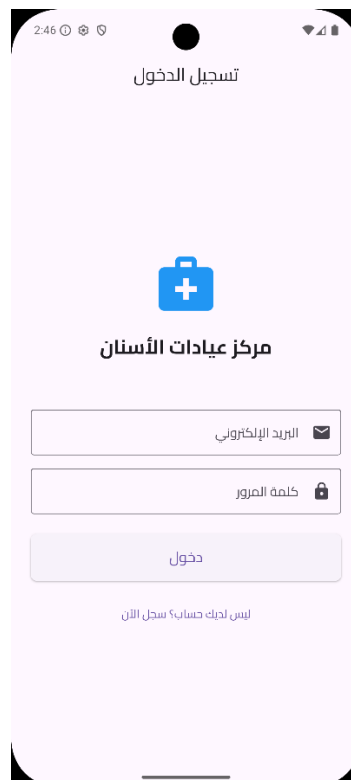
واجهات الاستقبال في التطبيق Figure79

إنشاء حساب Figure 80

إضافة موعد Figure81



الاختصاصات Figure 82



تسجيل الدخول في التطبيق Figure83

3 : اختبار النظام:

باستخدام أداة google lighthouse حصلنا على النتائج التالية لاختبار النظام:

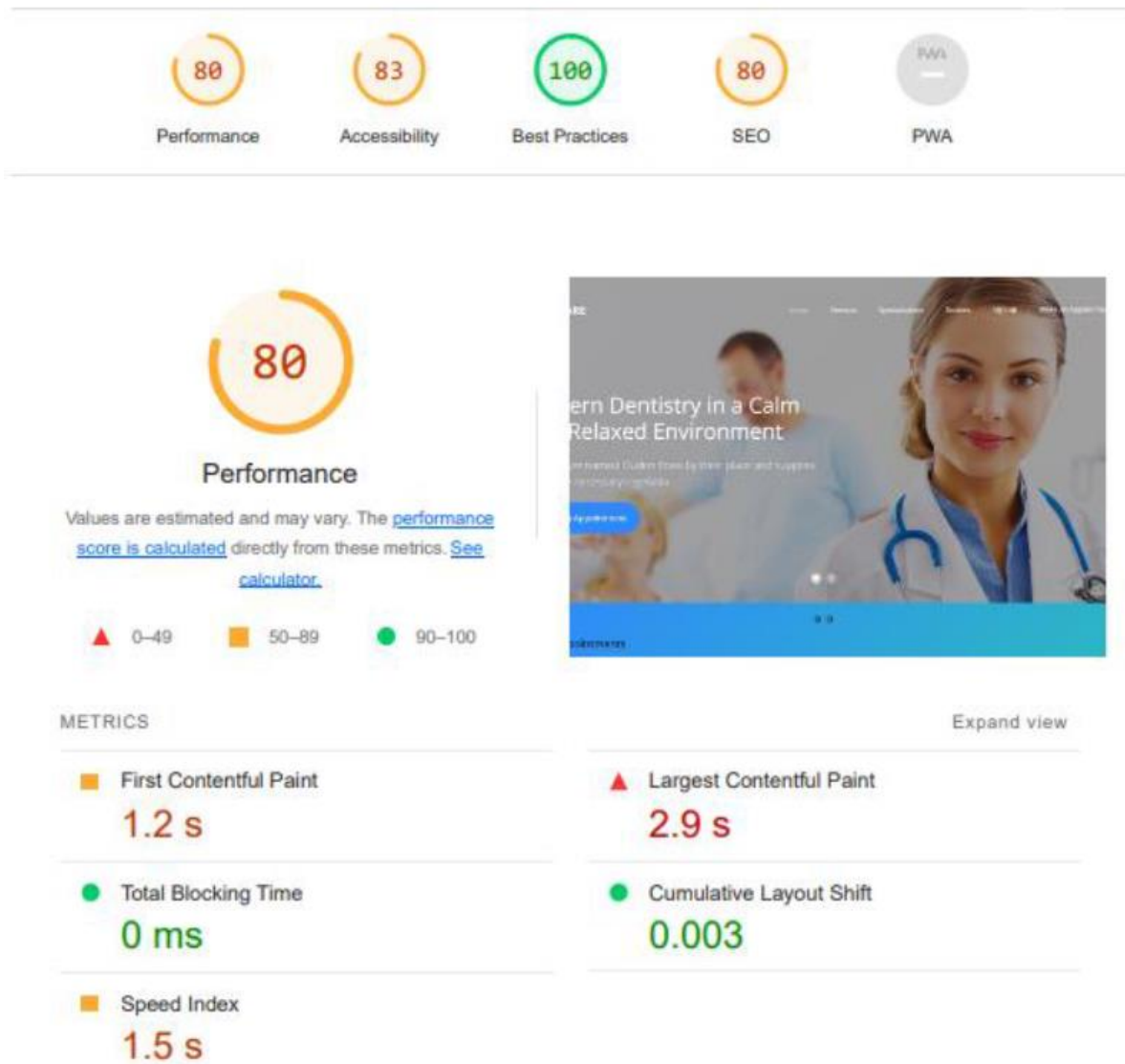


Figure.5.11 google lighthouse test

4-تحديث لائحة تتبع المصفوفات

Req_id	Use Case	Analysis	System Design	Coding	Test Cases
Req-001	تسجيل الدخول	SRS_1	AD_1	Code1	Test_01
Req-002	إدارة الأطباء	SRS_2	AD_2	Code2	Test_02
Req-003	إضافة الأطباء	SRS_3	AD_3	Code3	Test_03
Req-004	حذف الأطباء	SRS_4	AD_4	Code4	Test_04
Req-005	تعديل الأطباء	SRS_5	AD_5	Code5	Test_05
Req-006	أرشفة الأطباء	SRS_6	AD_6	Code6	Test_06
Req-007	إدارة المدراء	SRS_7	AD_7	Code7	Test_07
Req-008	إضافة المدراء	SRS_8	AD_8	Code8	Test_08
Req-009	حذف المدراء	SRS_9	AD_9	Code9	Test_09
Req-010	تعديل المدراء	SRS_10	AD_10	Code10	Test_10
Req-011	أرشفة المدراء	SRS_11	AD_11	Code11	Test_11
Req-012	إدارة موظفي الاستقبال	SRS_12	AD_12	Code12	Test_12
Req-013	إضافة موظفي الاستقبال	SRS_13	AD_13	Code13	Test-13
Req-014	حذف موظفي الاستقبال	SRS_14	AD_14	Code14	Test_14
Req-015	تعديل موظفي الاستقبال	SRS_15	AD_15	Code15	Test_15
Req-016	أرشفة موظفي الاستقبال	SRS_16	AD_16	Code16	Test_16
Req-017	إدارة طلبات تخريج الأجهزة الطبية	SRS_17	AD_17	Code17	Test_17

Req-018	تأكيد طلبات تخريج الأجهزة الطبية	SRS_18	AD_18	Code18	Test_18
Req-019	رفض طلبات تخريج الأجهزة الطبية	SRS_19	AD_19	Code19	Test_19
Req-020	إدارة الطوابق	SRS_20	AD_20	Code20	Test_20
Req-021	إضافة طوابق	SRS_21	AD_21	Code21	Test_21
Req-022	حذف طوابق	SRS_22	AD_22	Code22	Test_22
Req-023	تعديل طوابق	SRS_23	AD_23	Code23	Test_23
Req-024	أرشفة طوابق	SRS_24	AD_24	Code24	Test_24
Req-025	إدارة الأقسام	SRS_25	AD_25	Code25	Test_25
Req-026	إضافة أقسام	SRS_26	AD_26	Code26	Test_26
Req-027	حذف أقسام	SRS_27	AD_27	Code27	Test_27
Req-028	تعديل أقسام	SRS_28	AD_28	Code28	Test_28
Req-029	أرشفة أقسام	SRS_29	AD_29	Code29	Test_29
Req-030	إدارة الغرف	SRS_30	AD_30	Code30	Test_30
Req-031	إضافة غرف	SRS_31	AD_31	Code31	Test_31
Req-032	حذف غرف	SRS_32	AD_32	Code32	Test_32
Req-033	تعديل غرف	SRS_33	AD_33	Code33	Test_33
Req-034	أرشفة غرف	SRS_34	AD_34	Code34	Test_34
Req-035	إدارة أمناء المستودع	SRS_35	AD_35	Code35	Test_35
Req-036	إضافة أمناء المستودع	SRS_36	AD_36	Code36	Test_36
Req-037	حذف أمناء المستودع	SRS_37	AD_37	Code37	Test_37
Req-038	تعديل أمناء المستودع	SRS_38	AD_38	Code38	Test_38

Req-044	إدارة التخصصات	SRS_44	AD_44	Code44	Test_44
Req-045	إضافة التخصصات	SRS_45	AD_45	Code45	Test_45
Req-046	حذف التخصصات	SRS_46	AD_46	Code46	Test_46
Req-047	تعديل التخصصات	SRS_47	AD_47	Code47	Test_47
Req-049	إدارة المرضى	SRS_49	AD_49	Code49	Test_49
Req-050	إضافة المرضى	SRS_50	AD_50	Code50	Test_50
Req-051	حذف المرضى	SRS_51	AD_51	Code51	Test_51
Req-052	تعديل المرضى	SRS_52	AD_52	Code52	Test_52
Req-054	إدارة موظفي الأقسام	SRS_54	AD_54	Code54	Test_54
Req-055	إضافة موظفي الأقسام	SRS_55	AD_55	Code55	Test_55
Req-056	حذف موظفي الأقسام	SRS_56	AD_56	Code56	Test_56
Req-057	تعديل موظفي الأقسام	SRS_57	AD_57	Code57	Test_57
Req-059	إدارة المواعيد	SRS_59	AD_59	Code59	Test_59
Req-060	إضافة موعد	SRS_60	AD_60	Code60	Test_60
Req-061	حذف موعد	SRS_61	AD_61	Code61	Test_61
Req-062	تعديل موعد	SRS_62	AD_62	Code62	Test_62
Req-064	إلغاء موعد	SRS_64	AD_64	Code64	Test_64
Req-065	عرض قائمة المواعيد	SRS_65	AD_65	Code65	Test-65
Req-075	إدارة السجلات المرضية للمريض	SRS_75	AD_75	Code75	Test_75
Req-076	إضافة سجلات المرضية	SRS_76	AD_76	Code76	Test_76
Req-077	حذف السجلات المرضية	SRS_77	AD_77	Code77	Test_77
Req-078	تعديل السجلات المرضية	SRS_78	AD_78	Code78	Test_78

Req-080	إدارة معاینات المرضى	SRS_80	AD_80	Code80	Test_80
Req-081	إضافة معاینات المرضى	SRS_81	AD_81	Code81	Test_81
Req-082	حذف معاینات المرضى	SRS_82	AD_82	Code82	Test_82
Req-084	إضافة المستلزمات الطبية	SRS_84	AD_84	Code84	Test_84
Req-085	حذف المستلزمات الطبية	SRS_85	AD_85	Code85	Test_85
Req-092	إدارة طلبات تخريج الأجهزة الطبية	SRS_92	AD_92	Code92	Test_92
Req-093	إضافة طلبات تخريج الأجهزة الطبية	SRS_93	AD_93	Code93	Test_93
Req-094	عرض حالة وتفاصيل الطلب	SRS_94	AD_94	Code94	Test_94
Req-095	إلغاء الطلب قبل الإرسال للمدير	SRS_95	AD_95	Code95	Test_95
Req-096	تعديل الطلب قبل إرساله للمدير	SRS_96	AD_96	Code96	Test_96
Req-115	إدارة المستلزمات الطبية	SRS_115	AD_115	Code115	Test_115
Req-116	إضافة المستلزمات الطبية	SRS_116	AD_116	Code116	Test_116
Req-117	حذف المستلزمات الطبية	SRS_117	AD_117	Code117	Test-117
Req-118	تعديل المستلزمات الطبية	SRS_118	AD_118	Code118	Test_118
Req-119	تخريج المستلزمات الطبية	SRS_119	AD_119	Code119	Test_119
Req-120	إدارة غرف القسم	SRS_120	AD_120	Code120	Test_120
Req-127	عرض جميع الطلبات	SRS_127	AD_127	Code127	Test_127
Req-128	عرض سبب رفض الطلبات	SRS_128	AD_128	Code128	Test_128

Req-129	إنشاء حساب	SRS_129	AD_129	Code129	Test_129
Req-130	إدارة المواعيد	SRS_130	AD_130	Code130	Test_130
Req-131	حجز المواعيد	SRS_131	AD_131	Code131	Test_131
Req-132	إضافة مواعيد	SRS_132	AD_132	Code132	Test_132
Req-133	الغاء موعد	SRS_133	AD_133	Code133	Test_133
Req-134	طلب تعديل موعد	SRS_134	AD_134	Code134	Test_134
Req-135	عرض قائمة المواعيد	SRS_135	AD_135	Code135	Test_135
Req-136	فحص سبب الالغاء	SRS_136	AD_136	Code136	Test_136
Req-140	استعراض السجل المرضى	SRS_140	AD_140	Code140	Test_140
Req-148	إدارة المرضى	SRS_148	AD_148	Code148	Test_148
Req-149	إضافة مرضى	SRS_149	AD_149	Code149	Test_149
Req-150	حذف مرضى	SRS_150	AD_150	Code150	Test_150
Req-151	تعديل مرضى	SRS_151	AD_151	Code151	Test_151
Req-154	إدارة السجلات المرضية	SRS_154	AD_154	Code154	Test_154
Req-155	إضافة السجلات المرضية	SRS_155	AD_155	Code155	Test_155
Req-156	حذف السجلات المرضية	SRS_156	AD_156	Code156	Test_156
Req-157	تعديل السجلات المرضية	SRS_157	AD_157	Code157	Test_157
Req-163	استعراض سجل المعاينات	SRS_163	AD_163	Code163	Test_163

تحديث مصفوفة تتبع المتطلبات Table 155

الفصل السادس

الاستنتاجات والآفاق المستقبلية

الفصل السادس-الاستنتاجات والآفاق المستقبلية

1-مقدمة

إن العمل في مجال هندسة البرمجيات يحتم على الجميع إدراك التطور والتحسين المستمر، لذلك لا يمكن الجزم بأن المشروع المقدم هو مشروع نهائي ولا يقبل أي تحديث أو حل مشاكل أخرى لم يسعنا الوقت في تنفيذها وتقديمها ، أو ربما لم ننتبه لوجودها ، ولكن يمكن أن نقول إن المشروع مؤسس ومجهز بشكل جيد لتقبل أي تحسين.

2-الآفاق المستقبلية

تطوير نظام إدارة مركز طبي للأسنان سنية يتطلب التفكير في الاتجاهات المستقبلية والتكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن تحسن من كفاءة وفعالية النظام. هنا بعض الآفاق المستقبلية لتطوير نظام إدارة المستشفيات:

1. *الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات*:

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية للتنبؤ بالأمراض وتحسين عملية التشخيص والعلاج.
- استخدام تقنيات التعلم الآلي لتحليل الأنماط الصحية وتوفير توصيات علاجية مخصصة.

2. *أنظمة الرعاية الصحية المترابطة (IoT)*:

- تطوير أنظمة تمكن من التواصل بين الأجهزة الطبية لتوفير بيانات في الوقت الحقيقي وتحسين إدارة الرعاية الصحية.
- مراقبة المرضى عن بعد باستخدام أجهزة الاستشعار المتصلة بالإنترنت.

3. *السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)*:

- تحسين تكامل السجلات الصحية الإلكترونية لجعل تبادل المعلومات بين مقدمي الرعاية الصحية أكثر سلاسة وأماناً.
- تعزيز الأمان والخصوصية للبيانات الصحية الحساسة.

4. *التطبيب عن بعد*:

- تطوير منصات تفاعلية لتمكين الأطباء من تقديم استشارات طبية عن بعد، مما يوسع نطاق الرعاية الصحية ليشمل المناطق النائية.
- دمج أدوات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتقديم تعليم وتدريب طبي متقدم.

5. *التخصيص والرعاية الشخصية:*

- استخدام البيانات الجينومية والمعلومات الصحية الأخرى لتخصيص العلاجات وفقاً لاحتياجات كل مريض.
- تطوير أنظمة دعم القرار السريري التي تعتمد على البيانات الشخصية.

6. *الأتمتة والروبوتات:*

- استخدام الروبوتات لأتمتة العمليات الإدارية والسريرية الروتينية لتقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة.
- تطوير روبوتات لمساعدة الجراحين في العمليات الدقيقة والمعقدة.

المراجع

- Systems Daisyane Barreto, Amy Rottmann, & Salena Rabidoux .1
- <https://sites.google.com/site/tamer900home/home/altlm-alalktrwny> .2
- <https://sites.google.com/site/childrenlearn/home/alfreq-byn-altlym> .3
- https://www.goodreads.com/book/show/85023.Applying_UML_and_Patterns .4
- [/https://www.uml.org](https://www.uml.org) .5
- [/https://www.php.net](https://www.php.net) .6
- <https://github.com/php/php-src> .7
- [PubMed](<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) : *PubMed* .8
- [Google Scholar](<https://scholar.google.com/>) : *Google Scholar* .9
- (<https://www.mayoclinic.org> : *مايو كلينيك* .10
- (<https://www.hsph.harvard.edu> : *جامعة هارفارد* .11
- (<https://www.who.int> *World Health Organization (WHO)* .12
- [Market Research و Statista](<https://www.statista.com/>) 6 .13
Future](<https://www.marketresearchfuture.com/>)